



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

**Yapay Zekâ Destekli Otomatik Teleskop Yönlendirme, Gök Cismi
Tanıma ve Gök Cismi Veri Seti Oluşturma Platformu**

ABDULKADİR CAN KİNSİZ

Dr. Öğr. Üyesi Önder Yakut

LİSANS TEZİ

Kocaeli, 2025

ONAY SAYFASI

ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez/proje çalışmada,

- Bu tezin/projenin bana ait, özgün bir çalışma olduğunu,
- Çalışmamın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarında bilimsel etik ilke ve kurallara uygun davrandığımı,
- Bu çalışma kapsamında elde edilen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi,
- Bu çalışmanın Kocaeli Üniversitesi'nin abone olduğu intihal yazılım programı kullanılarak Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlemiş olduğu ölçütlere uygun olduğunu,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Tezin/Projenin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya başka bir üniversitede başka bir tez/proje çalışması olarak sunmadığımı,

beyan ederim.

☒ Bu tez/proje çalışmasının herhangi bir aşaması hiçbir kurum/kuruluş tarafından maddi/alt yapı desteği ile desteklenmemiştir.

☐ Bu tez/proje çalışması kapsamında üretilen veri ve bilgiler tarafından no'lu proje kapsamında maddi/alt yapı desteği alınarak gerçekleştirilmiştir.

Herhangi bir zamanda, çalışmamla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçları kabul ettiğimi bildiririm.

.....
(İmza)

Abdulkadir Can Kinsiz
(Öğrencinin Adı Soyadı)

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/projemin tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda belirtilen koşullarla kullanıma açma izninin Kocaeli Üniversitesi'ne verdiğimi beyan ederim. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin/projemin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanımı bana ait olacaktır. Tezin/projenin kendi özgün çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin/projenin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge" kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricinde YÖK Ulusal Tez Merkezi/ Kocaeli Üniversitesi Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

☐ Enstitü yönetim kurulu kararı ile tezimin/projemin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl ertelenmiştir.

☐ Enstitü yönetim kurulu gerekçeli kararı ile tezimin/projemin erişime açılması mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay ertelenmiştir.

☒ Tezim/projem ile ilgili gizlilik kararı verilmemiştir.

.....
(İmza)

Abdulkadir Can Kinsiz
(Öğrencinin Adı Soyadı)

ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Bu tez, yapay zekâ destekli gök cismi tanıma, otomatik teleskop yönlendirme ve gözlem verilerinin bulut tabanlı bir veri setine dönüştürülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Düşük maliyetli donanım bileşenleri ile modern görüntü işleme yöntemlerinin bir araya getirildiği bu çalışma, Türkiye’de amatör astronomi ve otonom gözlem sistemleri için erişilebilir ve sürdürülebilir bir altyapı sunmayı hedeflemektedir. Tez sürecinde teleskop donanımlarının entegrasyonu, sensörlerden konum–yönelim hesaplamaları, görüntülerin yapay zekâ ile sınıflandırılması ve veri kayıt mekanizmalarının oluşturulması gibi aşamalar sistematik biçimde yürütülmüştür.

Bu araştırmanın hazırlanmasında süreç boyunca motivasyon ve desteklerini esirgemeyen, akademik rehberliği ve yönlendirmeleri için danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Önder Yakut’a teşekkür ederim.

Kasım – 2025

Abdulkadir Can Kinsiz

İçindekiler

ONAY SAYFASI	2
ETİK BEYAN VE ARAŞTIRMA FONU DESTEĞİ.....	3
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI.....	4
ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR	5
İÇİNDEKİLER.....	6
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	8
ÖZET	9
ABSTRACT	10
1. GİRİŞ.....	11
2. GENEL BİLGİLER	12
3. MALZEME VE YÖNETİM.....	13
3.1. KULLANILAN DONANIM BİLEŞENLERİ	13
3.1.1. TELESKOP SİSTEMİ.....	14
3.1.1.1. MERCEK AYARI VE OPTİK KOLİMASYON SÜRECİ.....	15
3.1.1.2. NEWTONİAN OPTİK SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI VE EKSEN KAVRAMLARI	16
3.1.1.3. HATALI KOLİMASYONUN GÖRÜNTÜ KALİTESİNE ETKİLERİ	16
3.1.1.4. KOLİMASYONUN DOĞRULANMASI: YILDIZ TESTİ, GÖRSEL VE FOTOĞRAFİK GÖSTERGELER	19
3.1.2. GÖRÜNTÜLEME BİRİMİ.....	21
3.1.3. MİKRODENETLEYİCİ VE KONTROL BİRİMLERİ.....	22
3.1.4. MOTORLAR VE MOTOR SÜRÜCÜLERİ.....	23
3.1.5. KONUM VE YÖNELİM SENSÖRLERİ	24
3.1.6. GÜÇ BİLEŞENLERİ VE EK DONANIMLAR	25
3.2. YAZILIM ALTYAPISI VE YAPAY ZEKÂ BİLEŞENLERİ.....	26
3.2.1. YAZILIM MİMARİSİ VE KODLAMA YOL HARİTASI: YILDIZ– GEZEĞEN TANIMA VE OTONOM GÖZLEM AKIŞI	28
3.3. OTONOM YÖNLENDİRME YÖNTEMİ.....	32
3.4. VERİ KAYDI VE DEPOLAMA YÖNTEMİ.....	33
3.4.1. KAYDEDİLEN VERİLERİN VERİ SETİNE TAŞINMASI	35
3.4.1.1. OTURUM BAZLI VERİ PAKETLEME VE STANDARTLAŞTIRMA.....	35
3.4.1.2. ÇEVİRİMDİŞİ-ÇEVİRİMİÇİ SENARYOLARDA DAYANIKLI VERİ AKTARIMI	36
3.4.1.3. SUNUCU ALTYAPISI, DOMAIN PLANI VE DAĞITIM YAKLAŞIMI	37
3.4.1.4. SUNUCU TARAFI SERVİSLER VE TEKNOLOJİ BİLEŞENLERİ.....	38
3.4.1.5. VERİ DOĞRULAMA, KALİTE KONTROL VE ZENGİNLEŞTİRME ADIMLARI	38
3.4.1.6. ETİKETLEME VE VERİ SETİ SÜRÜMLEME YAKLAŞIMI	39

3.5. DENEYSEL GÖZLEM YÖNTEMİ	40
3.6. MOBİL UYGULAMA VE UZAKTAN KONTROL ALTYAPISI	42
3.7 YÖNTEMİN DİYAGRAMLARLA AÇIKLANMASI VE DENEYSEL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	45
3.7.1 GENİŞLETİLMİŞ PSEUDO CODE.....	46
4. GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE GÜNCEL PROTOTİP SÜRECİ.....	48
4.1. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME SÜRECİ	48
4.2. DEMO MODU VE GERÇEK CİHAZ BAĞLANTI YAPISI	49
4.3. ESP32 TABANLI KONTROL YAZILIMI	50
4.4. TELEMETRİ, GPS VE IMU DURUM TAKİBİ.....	51
4.5. MANUEL KONTROL, KALİBRASYON VE TAKİP ARAYÜZÜ	52
4.6. GÖZLEMLENEBİLİR ALAN BELİRLEME AKIŞI	53
4.7. GÖK CİSMİ LİSTELEME VE HEDEF SEÇİMİ.....	54
4.8. CANLI KAMERA AKIŞI VE SNAPSHOT DOĞRULAMA YAPISI	55
4.9. HEDEF KİLİTLEME VE TAKİP DURUMU.....	56
4.10. 3D BASKI GÖVDE VE MEKANİK PROTOTİP.....	57
4.11. PROTOTİP MONTAJI VE FİZİKSEL SİSTEM DOĞRULAMASI	58
4.12. DEMO TESTLERİ VE SİSTEM DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	60
4.13. YAZILIM VE DONANIM ENTEGRASYONUNDA KARŞILAŞILAN TEMEL ZORLUKLAR	61
4.14. MEVCUT PROTOTİPİN SINIRLILIKLARI.....	63
4.15. SONRAKİ GELİŞTİRME ADIMLARI.....	64
4.16. GENEL DEĞERLENDİRME	65
KAYNAKLAR.....	69

ŞEKİLLER DİZİNİ

ŞEKİL 1. KOLİMASYON BOZULMASININ OPTİK EKSENE ETKİSİ.

ŞEKİL 2. KOLİMASYON DÜZELTMESİ SONRASI ELDE EDİLEN DOĞRU HİZALAMA.

ŞEKİL 4. ÖRNEK SERVO SÜRME KODU

ŞEKİL 5. ÖRNEK KARE YAKALAMA KODU

ŞEKİL 6. RASPBERRYPI'DE TFLITE INFERENCE ÖRNEK İSKELETİ

ŞEKİL 7. BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÖRNEK META VERİSİ

ŞEKİL 8. DENEYSEL GÖZLEM DÜZENEĞİNDE KULLANILAN DONANIM BİLEŞENLERİ

ŞEKİL 9. OTONOM TELESKOP SİSTEMİNİN GENEL AKIŞ DİYAGRAMI

ŞEKİL 10. MOBİL UYGULAMADA ESP32 BAĞLANTI VE DEMO ÇALIŞMA MODU

ŞEKİL 11. MANUEL KONTROL ARAYÜZÜ

ŞEKİL 12. KULLANICININ GÖZLEMLENEBİLİR GÖKYÜZÜ PENCERESİNİ BELİRLEMESİ

ŞEKİL 13. SEÇİLEN ALANA GÖRE LİSTELENEN GÖZLEMLENEBİLİR GÖK CİSİMLERİ

ŞEKİL 14. MOBİL UYGULAMADA CANLI KAMERA AKIŞI VE SNAPSHOT DOĞRULAMA EKRANI

ŞEKİL 15. TELESKOP KONTROL PROTOTİPİNİN 3D BASKI GÖVDE VE MONTAJ YAPISI

ŞEKİL 16. GELİŞTİRME AŞAMASINDA OLUŞTURULAN PROTOTİP ALT KISIM

ŞEKİL 17. GELİŞTİRME AŞAMASINDA OLUŞTURULAN PROTOTİP ÜST KISIM

Yapay Zekâ Destekli Otomatik Teleskop Yönlendirme, Gök Cismi Tanıma ve Gök Cismi Veri Seti Oluşturma Platformu

ÖZET

Bu tez, düşük maliyetli elektronik bileşenler, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknikleri ve otonom kontrol mekanizmalarını bir araya getirerek tamamen kendi kendine çalışabilen yenilikçi bir teleskop gözlem sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem; konum, yönelim, görüntü ve sensör verilerini eşzamanlı olarak değerlendirerek gökyüzünü otomatik tarayabilmekte, teleskopu hedef cisimlere yönlendirebilmekte ve tanımlanan nesneleri yapay zekâ algoritmalarıyla sınıflandırabilmektedir. Raspberry Pi merkezli kontrol yapısı, motor sürücülerle birlikte çalışarak teleskopun yatay ve dikey eksenlerde yüksek hassasiyetle hareket etmesini sağlar. Teleskoba bağlı kamera tarafından alınan görüntüler gerçek zamanlı olarak analiz edilir ve sistem, hedef cismin doğru konumda olup olmadığını sürekli kontrol eder.

Gözlemler sırasında kaydedilen görüntüler; tarih, konum, nesne tipi, parlaklık ve model güven oranı gibi ayrıntılı meta verilerle birlikte işlenir. Bu veriler hem yerel depolama birimlerinde tutulur hem de internet bağlantısının bulunduğu durumlarda bulut tabanlı bir veri havuzuna aktarılır. Süreç sonunda geniş kapsamlı, açık erişimli ve sürekli büyüyen bir “Gökyüzü Veri Seti” oluşturulacaktır. Bu veri seti, astronomi araştırmalarında kullanılabileceği gibi makine öğrenmesi model eğitimi, uzaktan eğitim uygulamaları, bilim iletişimi çalışmaları ve dijital sanat çalışmaları için de önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Tez, manuel teleskop kullanımından kaynaklanan hataları ortadan kaldırarak daha tutarlı, kesintisiz ve herkes tarafından erişilebilir bir gözlem deneyimi sunmayı hedefler. Açık kaynaklı yapısı sayesinde öğrenciler, amatör astronomlar ve bağımsız araştırmacılar tarafından geliştirilebilir, uyarlanabilir ve uzun vadede sürdürülebilir bir gözlem altyapısı haline gelmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Otonom Teleskop Sistemi, Yapay Zekâ, Gök Cismi Tanıma, Görüntü İşleme, Astronomik Veri Seti

Artificial Intelligence–Powered Automated Telescope Pointing, Celestial Object Recognition, and Astronomical Object Dataset Generation Platform

ABSTRACT

This thesis aims to develop an innovative, fully autonomous telescope observation system by integrating low-cost electronic components, artificial intelligence–based image processing methods, and automated control mechanisms. The system is designed to operate independently, continuously analyzing the sky, detecting celestial objects, and adjusting the telescope’s orientation without human intervention. Using a Raspberry Pi as the central control unit, the system processes data from sensors, motor drivers, and the camera module to precisely manage the telescope’s horizontal and vertical movements. Real-time image analysis allows the system to verify whether the target object is correctly centered, enabling stable tracking and uninterrupted observation sessions.

Images captured during observations are enriched with detailed metadata such as date, geographic coordinates, object type, brightness level, and AI confidence scores. These data are stored locally and automatically uploaded to a cloud-based repository when an internet connection is available. As the system collects and labels observations over time, it will form a comprehensive and publicly accessible “Sky Object Dataset.” This dataset is intended to support a wide range of applications, including astronomy research, machine learning model training, educational tools, remote learning environments, and digital art thesis.

By eliminating the manual effort and potential errors associated with traditional telescope operations, the thesis aims to provide a more consistent, reliable, and user-friendly observation experience. Its open-source structure enables students, amateur astronomers, researchers, and hobbyists to modify, enhance, or expand the system according to their needs. Ultimately, the thesis seeks to democratize access to astronomical observation, create a sustainable and scalable technological framework, and offer a versatile platform that bridges scientific exploration, education, and creative fields.

Keywords: Autonomous Telescope System, Artificial Intelligence, Celestial Object Recognition, Image Processing, Astronomical Dataset

1. GİRİŞ

Astronomik gözlemler, insanlığın evrene dair merakının en temel unsurlarından biri olmuş ve tarih boyunca bilimsel gelişmelerin önünü açmıştır. Geleneksel gözlem yöntemleri, teleskopun tamamen kullanıcı tarafından kontrol edilmesini gerektiren, yüksek dikkat ve deneyim isteyen süreçlere dayanır. Bu yöntemlerde teleskopun hizalanması, gök cisminin kadrada tutulması, poz süresinin ayarlanması ve verilerin kaydedilmesi gibi birçok aşama manuel olarak yapılır. Bu durum, hem zaman alıcıdır hem de özellikle amatör astronomlar veya öğrenciler için gözlem sürecinin verimliliğini ciddi biçimde düşürmektedir. Ayrıca manuel gözlemler, tekrar edilebilir bilimsel çıktı üretmekte zorluk yaşar; çünkü insan faktöründen kaynaklanan hata payı yüksektir.

Modern teknolojilerin gelişmesi ile yapay zekâ, görüntü işleme ve mikrodenetleyici tabanlı otomasyon sistemleri astronomi alanında devrim niteliğinde yenilikler ortaya çıkarmıştır. Özellikle düşük maliyetli bilgisayar kartları (Raspberry Pi vb.), hassas motor kontrol sistemleri ve derin öğrenme tabanlı görüntü sınıflandırma teknikleri, teleskopların insan müdahalesi olmadan çalışabilmesine olanak sağlamıştır. Böylece “otonom teleskop” kavramı ortaya çıkmış; otomatik yönlendirme, hedef takip ve veri kaydı sistemleri astronomi çalışmalarında önem kazanmaya başlamıştır.

Bu tez bu teknolojik dönüşümü doğrudan kullanarak; gök cisimlerini otomatik olarak tanıyabilen, hedefi kadrada tutan, görüntüyü işleyip meta veri üreten ve bunları yerel ya da bulut tabanlı veri tabanına kaydedebilen bir otonom teleskop sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tez, düşük maliyetli, taşınabilir, kullanıcı dostu ve açık kaynaklı bir çözüm sunarak astronomiyle ilgilenen herkesin kendi gözlem ve veri üretim altyapısına sahip olmasını hedeflemektedir.

Geliştirilen sistem yalnızca gözlem sürecini otomatik hâle getirmekle kalmamakta, aynı zamanda uzun yıllar boyunca büyüyecek nitelikte kapsamlı bir “Gökyüzü Veri Seti” oluşturulmasını da sağlamaktadır. Bu veri seti bilimsel araştırmalarda kullanılabileceği gibi eğitim, dijital sanat, medya üretimi ve makine öğrenmesi çalışmaları için de önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca tez, astronomi meraklılarının kendi çevrelerinden veri toplayarak evrensel bir gözlem ağına katkı sunabilmelerine olanak tanımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, yapay zekâ destekli otomatik gök cismi tanıma, teleskop yönlendirme, veri kaydı ve bulut entegrasyonu özelliklerine sahip, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir otonom teleskop sistemi tasarlamak, geliştirmek ve performansını değerlendirmektir.

2. GENEL BİLGİLER

Astronomik gözlem teknolojileri son on yılda önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönüşüm, özellikle düşük maliyetli bilgisayar platformlarının, açık kaynak donanımların ve kompakt görüntüleme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla hız kazanmıştır. Geleneksel teleskop sistemleri çoğunlukla kullanıcıya bağımlı, manuel kontrol gerektiren ve yüksek maliyetli ekipmanlara dayanmaktaydı. Ancak hem donanım maliyetlerinin düşmesi hem de yapay zekâ temelli görüntü analizi yöntemlerinin gelişmesi, amatör astronomiden araştırma amaçlı gözlem topluluklarına kadar geniş bir kitlenin gökyüzü gözlemlerine katkı sunabileceği yeni bir dönemi başlatmıştır.

Günümüzde astronomik gözlemlerde sıklıkla başvurulanan yapay zekâ temelli görüntü işleme yöntemleri, gök cismi tespiti, sınıflandırması ve hareket takibi gibi süreçlerde önemli avantajlar sunmaktadır. Örneğin [1], [2] ve [7] gibi çalışmalarda optik teleskop görüntülerinin otomatik olarak işlenmesi, gök cisimlerinin gerçek zamanlı tespiti ve gözlem akışının operatör müdahalesine gerek kalmadan sürdürülebilmesi gösterilmiştir. Bu çalışmalar, gök cisimlerinin otomatik takibini mümkün kılarak hem insan hatasını azaltmakta hem de uzun süreli gözlem görevlerinde performansı artırmaktadır.

Bununla birlikte literatürde yer alan mevcut sistemlerin büyük bir kısmı ya profesyonel gözlemevlerinde kullanılan yüksek maliyetli donanımlara bağlıdır ya da belirli tekil görevlerle sınırlıdır. Örneğin meteor izleme sistemleri [4], [5] yalnızca meteor olaylarına odaklanırken; yıldız takip sistemleri [6] düşük maliyetli yapılarıyla dikkat çekse de veri paylaşımı, sınıflandırma veya bulut tabanlı arşivleme gibi özellikler sunmamaktadır. Benzer şekilde optik teleskoplarla yapılan uzay nesnesi tespit çalışmalarında [2], [7], [10] daha çok yapay zekâ modellerinin performans analizleri ön plandadır; ancak bu sistemlerin çoğu gerçek zamanlı otonom yönlendirme kabiliyetine sahip değildir.

Bu bağlamda geliştirilen tez, mevcut literatürde gözlemlenen eksikliklere doğrudan karşılık gelen bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır. Düşük maliyetli donanım kullanılarak otonom bir teleskop sistemi kurulması; görüntülerin yapay zekâyla yorumlanması, teleskop yönünün otomatik olarak ayarlanması, gözlem sonucunda elde edilen görüntülerin ve meta verilerin kayıt altına alınması; bunların yerel veya çevrimiçi ortamlarda saklanarak açık bir veri setine dönüştürülmesi; literatürde birlikte ele alınmayan, ancak modern gözlem sistemlerinin ihtiyaç duyduğu bütünlüklü bir yapıdır. Sistem; teleskop, görüntüleme birimi, yapay zekâ modelleri, motor kontrol mekanizması ve veri depolama altyapısını bir araya getiren bütünsel bir mimariye sahiptir.

Bu yaklaşımın en önemli yeniliklerinden biri, verinin yalnızca analiz edilmek üzere tüketilmesi değil; doğrudan kullanıcı tarafından üretilerek paylaşımına açılmasıdır. Literatürdeki büyük ölçekli veri setlerinin çoğu uluslararası ajanslar tarafından üretilmiş olup genellikle lisans kısıtları taşır veya güncel gözlem koşullarını yansıtmaz. Mevcut veri setlerinin çoğu uzay teleskoplarından, uydulardan veya yüksek çözünürlüklü profesyonel sensörlerden elde edildiği için amatör gözlem koşullarıyla uyumlu değildir. Bu nedenle [6], [9], [13] gibi çalışmalarda düşük maliyetli donanım kullanılarak gözlem yapılmasının önemi vurgulanmış; geniş katılımlı veri üretiminin, özellikle yerde konuşlu küçük açıklıklı teleskoplarla yürütülen gözlem çalışmalarında önemli bir rol oynadığı ifade edilmiştir.

Bu tez kapsamındaki otonom gözlem sistemi, kamera sensörü olarak düşük maliyetli modüllerle uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tez için IMX477 gibi yüksek performanslı sensörler önerilse de, maliyet kısıtları nedeniyle ESP32-CAM gibi daha kompakt ve erişilebilir kameralar da sistem mimarisine dâhil edilebilmektedir. Bu durum, literatürde [4], [5] ve [6] kapsamındaki çalışmalarla paraleldir; bu çalışmalar düşük maliyetli görüntüleme cihazlarının bilimsel gözlem için yeterli seviyede veri üretebildiğini göstermektedir.

Otonom teleskop sistemlerinde yalnızca görüntüleme bileşenleri değil, aynı zamanda yönlendirme mekanizması da hayati önem taşır. Sistem; step motorlar, motor sürücü devreleri ve mikrodenetleyici birimleriyle donatılarak teleskopun hedef cisimlere otomatik olarak yönlendirilebilmesini sağlar. Bu yönlendirme süreci sırasında kullanıcının yalnızca gözlem yapılacak gök cismini seçmesi yeterlidir; sistem, mevcut konum bilgisi, zamanı ve sensör verilerini kullanarak önceden belirlenen nesnenin açı farkını hesaplar, motorları doğru şekilde çalıştırır ve teleskopu istenen konuma getirir. Bu tür otomatik yönlendirme mekanizmaları [7], [8] gibi çalışmalarda farklı algoritmalarla gösterilmiş olsa da, düşük maliyetli donanımlarla bütünleşik açık veri üretimi ile sunulan bir sistem literatürde sınırlıdır.

Elde edilen görüntülerin saklanması ve işlenmesi süreci, modern astronomik gözlem mimarilerinin en kritik yapı taşlarından biridir. Sistem; görüntüleri tarih, konum, parlaklık bilgisi, tespit edilen gök cisminin türü ve yapay zekâ modelinin güven oranıyla birlikte kaydederek bunları yerel ve çevrimiçi veri tabanlarına aktarmaktadır. Bu yaklaşım, [14], [15] ve [16] gibi çalışmalarda vurgulanan astronomik veri yönetimi pratikleriyle uyumludur ve geniş ölçekli açık veri setlerinin oluşturulmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak bu bölümde ele alınan tarihsel ve teknik çerçeve, geliştirilen sistemin neden gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Manuel kontrol gerektiren teleskop sistemleri artık modern astronominin taleplerine yanıt verememekte; yapay zekâ, otomasyon ve açık veri kavramlarıyla zenginleşen yeni nesil yapılar, hem bilimsel üretimi hem de topluluk astronomisini destekleyecek düzeye ulaşmıştır.

3. MALZEME VE YÖNETİM

Bu bölümde araştırmada kullanılan donanımlar, yazılım bileşenleri, veri toplama yöntemi, yapay zekâ temelli sınıflandırma süreci, teleskop yönlendirme mekanizması, cihazlar arası iletişim yapısı ve gözlem deneyinin nasıl yürütüldüğü ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır. Kullanılan tüm malzemeler, sistemin bir bütün halinde çalışmasını sağlayan temel bileşenler olarak ele alınmış; her bir bileşenin araştırma sürecindeki işlevi, görev kapsamı ve diğer bileşenlerle ilişkisi sistematik bir çerçeve içinde sunulmuştur.

3.1. KULLANILAN DONANIM BİLEŞENLERİ

Araştırmada kullanılan donanımlar, hem teleskop tabanlı gözlem mekanizmasını hem de otonom kontrolü mümkün kılan elektronik bileşenleri içermektedir. Bu donanımlar, optik sistemler, sensörler, mikrodenetleyiciler, motor ve motor sürücü devreleri ile güç bileşenlerinden oluşmaktadır.

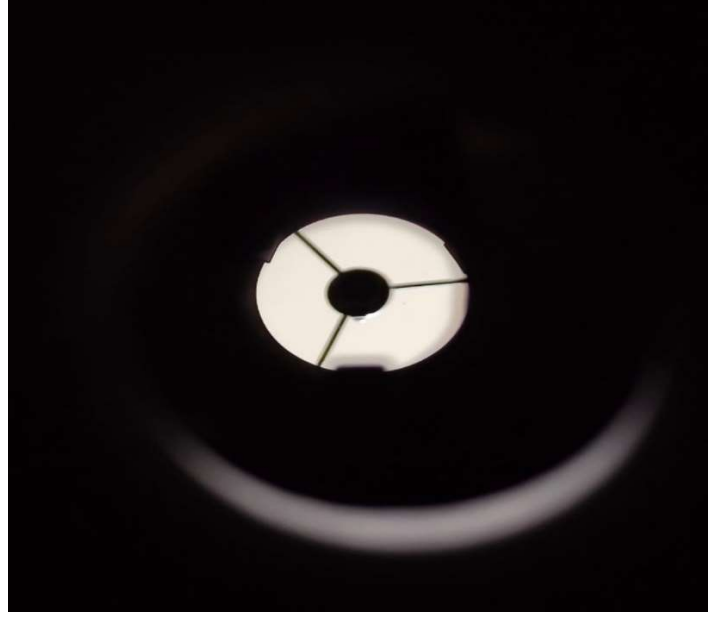
3.1.1. TELESKOP SİSTEMİ

Gözlem mekanizmasının temelini oluşturan teleskop, 76 mm açıklığa ve 700 mm odak uzaklığına sahip Newton tipi bir reflektör modelidir. Bu teleskop gök cisimlerinin görüntülenmesi için temel optik sistemi sağlamaktadır. Kullanılan teleskop, küçük açıklığına rağmen gezegen gibi parlak gök cisimlerinin kaydedilmesine uygun olup, geniş amatör topluluklarda bilinen başlangıç seviyesi bir modeldir. Farklı odak uzaklıklarına sahip göz mercekle (SR4, H6, H12.5, H20 mm ve Plössl marka lensler) gözlem koşullarına göre değiştirilerek hedef cismin büyütme düzeyi ayarlanmıştır. Bu lens seti, özellikle gezegenlerin farklı parlaklık ve konum koşullarına göre gerektiğinde daha geniş veya daha dar görüntü alanı elde edebilmek için kullanılmıştır.

Proje sürecinde teleskop, farklı ortamlara taşınması ve saha kullanımı sırasında maruz kaldığı küçük çarpmalar ve titreşimler nedeniyle optik hizasını (kolimasyon/mercek–odak doğrultusu) kısmen kaybetmiştir. Bu durum; görüntüde netlik azalması, odaklamada güçlük ve özellikle parlak cisimlerin çevresinde dağılma/bozulma şeklinde gözlemlenmiştir. Ayrıca uzun pozlama veya ardışık çekimlerde yıldızların noktasal görünümü bozulmuş, ışık yoğunluğu sensör üzerine homojen dağılmadığı için görüntü kalitesi tutarsız hale gelmiştir. Bu tür hizalama sorunları, hem tespit (gök cismi tanıma) doğruluğunu hem de veri seti üretiminde elde edilen görüntülerin karşılaştırılabilirliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle optik bileşenlerin mekanik bağlantıları kontrol edilerek kolimasyon ayarları yeniden yapılmış ve odak doğrultusu iyileştirilmiştir. Aşağıdaki iki görselde, hizalama bozulmasının mercek hizasına etkisi ile gerekli kolimasyon ayarları yapıldıktan sonra elde edilen iyileşme örnek olarak sunulmaktadır.



Şekil 1. Kolimasyon bozulmasının optik eksene etkisi.



Şekil 2. Kolimasyon düzeltmesi sonrası elde edilen doğru hizalama.

3.1.1.1. MERCEK AYARI VE OPTİK KOLİMASYON SÜRECİ

Amatör astronomi ve uygulama alanlarında “mercek ayarı” ifadesi çoğu zaman tek bir işlemi değil, teleskobun görüntü kalitesini doğrudan etkileyen iki temel ayar türünü birlikte kapsayan genel bir tanım olarak kullanılır. Bu kapsamın ilk bileşeni kolimasyondur; yani birincil ve ikincil aynaların (ve buna bağlı olarak odaklayıcı ekseninin) ortak bir optik eksen üzerinde doğru şekilde hizalanmasıdır. İkinci bileşen ise odaklamadır; yani oluşan görüntünün odak düzleminin göz merceği ya da kamera sensörü üzerinde en doğru noktaya getirilmesidir. Özellikle Newton tipi yansıtmalı teleskoplarda görüntüyü oluşturan ana eleman bir mercek değil, tüpün arka kısmında yer alan parabolik birincil aynadır. Bu ayna gökyüzünden gelen ışığı belirli bir odak düzleminde toplar; tüp ağzına yakın konumlanan ikincil (diyagonal) ayna ise birincil aynadan gelen ışığı odaklayıcıya yönlendirerek görüntünün oküler veya sensör üzerinde oluşmasını sağlar. Dolayısıyla Newtonian sistemlerde günlük kullanımda “mercek ayarı” denildiğinde pratikte çoğunlukla ayna hizalaması (kolimasyon) ve bunu takip eden fokus optimizasyonu kastedilir.

Kolimasyonun temel hedefi, teleskobun en keskin görüntüyü verdiği optik eksenin gözlemci/sensör eksenineyle çakışmasını sağlamaktır. Kolimasyon doğru değilse odak “yakalanmış gibi” görünse bile, özellikle yüksek büyütme oranlarında yıldızlar noktasal yapısını kaybeder; gezegen ayrıntıları yumuşar, kontrast düşer ve görüntüde yönlü/asimetrik bozulmalar artar. Bu nedenle kolimasyon, Newtonian teleskoplarda performansı belirleyen en kritik bakım ve kalibrasyon adımlarından biri olarak değerlendirilir. Odaklama ise kolimasyon doğru şekilde tamamlandıktan sonra görüntü keskinliğini maksimize eden son aşamadır; bir anlamda sistemin potansiyelini görünür hale getirir. Bu tez kapsamında “mercek ayarı” konusu yalnızca görsel gözlem kalitesi açısından değil,

aynı zamanda görüntü işleme ve yapay zekâ tabanlı tanıma algoritmalarının kararlılığı, veri seti üretiminde standart görüntü kalitesinin korunması ve sistemin otonom çalışmasındaki güvenilirlik açısından da kritik görülmüştür. Bu sebeple mercek ayarı başlığı altında kolimasyon ve odaklamanın yöntemi, uygulanışı, kontrol adımları ve sahada doğrulanması ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.

3.1.1.2. NEWTONIAN OPTİK SİSTEMİNİN TEMEL YAPISI VE EKSEN KAVRAMLARI

Newton tipi reflektör teleskoplar temel olarak birincil ayna, ikincil ayna, odaklayıcı ve ikincil aynayı taşıyan spider (örümcek) yapısından oluşur. Birincil ayna, ışığı toplayıp odak düzleminde görüntüyü oluşturan parabolik yüzeydir. İkincil (diyagonal) ayna ise birincil aynadan gelen ışığı yaklaşık 90 derece saptırarak odaklayıcıya taşır ve görüntünün oküler ya da sensöre iletilmesini sağlar. Odaklayıcı, oküler veya kamerayı odak düzlemine göre ileri-geri hareket ettirerek fokus ayarının yapılmasına imkân veren mekanizmadır. Spider yapısı da ikincil aynayı tüp merkezinde konumlandıran ince kollardan oluşur ve sistemin mekanik stabilitesinde rol oynar.

Bu optik düzenekte “hizalama” ifadesi, gerçekte üç ayrı geometrik/optik referansın birbirleriyle doğru ilişkiye getirilmesini amaçlar. Bunlardan ilki odaklayıcı eksenidir; oküler veya kamera doğrultusunu temsil eder. İkincisi birincil aynanın optik eksenidir; parabolik aynanın simetri doğrultusu olup en iyi görüntü bu eksen üzerinde elde edilir. Üçüncüsü ise ikincil aynanın yönlendirme doğrultusudur; birincilden gelen ışığın odaklayıcıya ekstenel ve simetrik biçimde taşınmasını sağlayan ayna konumu ve eğimini ifade eder. Kolimasyonun başarısı bu üç bileşenin birlikte doğru hizalanmasına bağlıdır ve Newtonian teleskoplarda genellikle sistematik bir sıra izlenir. Önce ikincil aynanın odaklayıcı altında geometrik konumu düzeltilir; ardından ikincil aynanın eğimi ayarlanarak birincil aynanın merkezi “hedeflenir”; son aşamada ise birincil aynanın hassas eğimi yapılarak optik eksen odaklayıcı eksenine eşleştirilir. Bu sıralama, bir adımda yapılan hatanın sonraki adımlarda büyümesini engeller ve tekrarlanabilir, kontrollü bir kolimasyon süreci sağlar.

3.1.1.3. HATALI KOLİMASYONUN GÖRÜNTÜ KALİTESİNE ETKİLERİ

Kolimasyon bozulduğunda ortaya çıkan etkiler hem görsel gözlemde hem de astrofotoğrafik kayıtlarda belirgin hale gelir. Bu etkiler özellikle yüksek büyütme oranlarında ve hızlı optik sistemlerde (düşük f oranlarında) daha kolay fark edilir, çünkü optik eksenindeki küçük kaçıklıklar dahi görüntüye daha güçlü şekilde yansır. Kolimasyon hatasının en tipik sonucu, sistemin en net olması beklenen bölgesinin kaymasıdır; gözlemci hedefi görüş alanının merkezine alsa bile optimum keskinliğe ulaşmak zorlaşır. Yıldız görüntülerinde noktasal yapı yerine asimetri ve kuyruklanma görülebilir; bu bozulma yalnızca odak ayarıyla giderilemeyen “kalıcı bir bulanıklık” hissi oluşturur. Benzer biçimde gezegen gözlemlerinde ince detaylar yumuşar; Jüpiter’in bantları, Satürn’ün halka yapısı veya Ay üzerindeki küçük krater ayrıntılarında kontrast azalır ve beklenen

keskinlik kaybolur. Astrofotoğraf tarafında ise alan dengesizliği dikkat çeker: Çerçevenin bir köşesinde yıldızlar farklı yönde bozulurken diğer köşede farklı bir deformasyon görülebilir ve bazı bölgelerde odak iyi görünürken bazı bölgelerde “odak kaçmış” izlenimi oluşur. Bu durum yalnızca görsel kaliteyi düşürmekle kalmaz, görüntü işleme ve yapay zekâ tabanlı analizlerde de kararsızlığa neden olabilir; kenar/özellik çıkarımı zorlaşır, aynı sınıftaki nesnelerin görünümü tutarsızlaşır ve yanlış pozitif/yanlış negatif oranlarında artış gözlenebilir. Bu nedenle kolimasyon, yalnızca “görüntüyü güzelleştirme” amacı taşıyan bir işlem değil, sistemin ölçüm ve algoritma tabanlı çıktı kalitesini doğrudan belirleyen kritik bir kalibrasyon adımı olarak değerlendirilmelidir.

Kolimasyon işlemi optik yüzeylere yakın çalışmayı gerektirdiğinden, hem mekanik güvenlik hem de optik yüzeylerin korunması önem taşır. İşleme başlamadan önce teleskobun devrilmeyecek ve ani hareket etmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekir; Dobson taban ya da tripod kullanılıyorsa kilit mekanizmaları kontrol edilmelidir. Kolimasyonun ilk kurulum aşamasında gündüz veya iyi aydınlatılmış bir ortam tercih edilmesi, optik elemanları daha rahat görmeyi sağlar; gece yapılacak uygulamalarda ise göz kamaştırmayan, yumuşak bir ışık kaynağı kullanmak daha uygundur. Aynalar ve kaplamalar hassas olduğundan, parmak izi, çizik veya kimyasal temas görüntü kalitesini kalıcı biçimde düşürebilir; bu yüzden doğrudan ayna yüzeyine temas edilmemeli ve temizlik/koruma konusunda dikkatli olunmalıdır. Kolimasyon aracı kullanılacaksa oküler çıkarılır, odaklayıcı bölgesi temizlenir ve odaklayıcıdaki mekanik gevşeklikler kontrol edilir; çünkü odaklayıcıda boşluk olması hizalama okumasını yanıltabilir. Birincil aynada merkez işaretinin bulunması da kritik bir noktadır; merkez işareti yoksa veya hatalı konumlandırılmışsa kolimasyonun güvenilirliği azalır ve yapılan ayarlar tekrarlanabilir sonuç vermeyebilir. Son olarak ayar vidalarının işlevi anlaşılmadan işleme başlanmamalıdır; birincil ayna kolimasyon vidaları ile varsa kitleme vidaları (lock) ve ikincil aynanın merkez vidası ile eğim vidaları birbirine karıştırıldığında ayar daha da bozulabilir. Kolimasyonun “hızlıca çevirme” yaklaşımıyla yapılması hatayı büyütebildiği için, her adımın küçük hareketlerle ve arada kontrol edilerek ilerletilmesi doğru yöntemdir.

Kolimasyon farklı hassasiyet seviyelerinde farklı araçlarla gerçekleştirilebilir ve her aracın güçlü olduğu bir kullanım alanı vardır. Bu tez çalışmasında hedef, sahada da uygulanabilir ve tekrarlanabilir bir yöntem sunmak olduğundan araçlar işlevlerine göre değerlendirilmiştir. Basit bir kolimasyon kapağı (pinhole cap) ile odaklayıcı eksenini kabaca referans almak mümkündür; bu yöntem temel hizalama ve hızlı kontrol için pratik bir başlangıç sağlar. İkincil aynanın odaklayıcı altında doğru konumlandırılmasında sight tube (bakış tüpü) gibi araçlar öne çıkar; ikincilin geometrik merkezlemesi ve uygun yerleşimi açısından oldukça etkilidir. Birincil aynanın hassas eğim ayarı için Cheshire, güvenilir bir standart olarak kabul edilir ve “son ayar” aşamasında yüksek doğruluk sağlar. Lazer kolimatör ise hız avantajı nedeniyle sahada zaman kazandırabilir; ancak cihazın kendi doğruluğu, odaklayıcıya tam oturması ve mekanik toleranslar sonucu ciddi şekilde etkileyebildiğinden tek başına nihai doğrulama aracı olarak görülmemelidir. Nihai

doğrulamada yıldız testi çok güçlü bir yöntemdir; bununla birlikte atmosfer koşulları ve teleskobun termal dengesi sonuçları etkileyebileceği için uygun şartlarda uygulanmalıdır. Uygulamada en güvenilir yaklaşım, ikincil aynayı sight tube ile doğru konuma getirmek, birincil aynayı Cheshire ile hassas ayarlamak ve ardından yıldız testiyle son doğrulamayı yapmaktır.

Kolimasyon sürecinin ilk aşaması, ikincil aynanın odaklayıcı altında geometrik olarak doğru konumda olduğundan emin olmaktır. Bu aşamada amaç, odaklayıcıdan bakıldığında ikincil aynanın mümkün olduğunca dairesel ve merkezde görünmesini sağlamaktır. Kolimasyon kapağı veya sight tube odaklayıcıya takılarak içeri bakıldığında ikincil ayna çoğu zaman elips formunda görülür ve bu elipsin odaklayıcı açıklığına göre ortalanması hedeflenir. İkincil ayna merkezden kayıksa, örümcek kollarının gerginliği kontrol edilmeli ve kolların eşit gerginlikte olduğundan emin olunmalıdır; çünkü dengesiz gerginlik ikincilin tüp içinde kaymasına neden olabilir. Gerekirse ikincil aynayı taşıyan yapının tüp içindeki ileri-geri konumu çok küçük miktarlarda ayarlanarak merkezleme yapılır. Bazı durumlarda ikincil aynanın aşırı sağ/sol ya da yukarı/aşağı kayması, odaklayıcının tüpe montaj açısının da kontrol edilmesini gerektirebilir; odaklayıcı hafif yamuk monte edilmişse ikincili “doğru” göstermeye çalışırken bir noktada ilerleme sağlanamayabilir. Bu aşama genellikle bir kez doğru yapıldığında uzun süre korunur; ancak teleskop darbe aldıysa, mekanik parçalar değiştirildiyse veya yeni bir odaklayıcı takıldıysa yeniden kontrol edilmesi gerekir.

İkincil aynanın konumu doğruya getirildikten sonraki aşama, ikincil aynanın eğimini ayarlayarak odaklayıcı ekseninin birincil aynanın merkez işaretine bakmasını sağlamaktır. Sight tube üzerinde nişangâh çizgileri bulunuyorsa bu çizgiler birincil aynanın merkez işaretiyle karşılaştırılır ve ikincil aynanın eğim vidaları çok küçük adımlarla ayarlanır. Birincil aynanın merkez işareti, odaklayıcı ekseninde tam ortada görünene kadar bu işlem sürdürülür. Bu aşamada sık yapılan hatalardan biri ikincil aynanın rotasyonunun (kendi eksenini etrafındaki dönüklüğünün) yanlış olmasıdır. Rotasyon hatalıysa, eğim vidalarıyla merkez işareti belirli bir noktaya getiriliyor gibi görünse bile birincil ayna yansıması simetrik bir geometri oluşturmaz; bu durumda ikincil ayna çok hafif gevşetilerek rotasyon düzeltilir ve eğim ayarı yeniden yapılır.

Newtonian sistemin performansını asıl belirleyen adım ise birincil aynanın optik eksenini odaklayıcı eksenine karşılaştıran hassas eğim ayarıdır. Bu aşamada Cheshire odaklayıcıya takılır ve görüntüde birincil aynanın merkez işareti ile Cheshire’nın referans deseni birlikte izlenir. Birincil aynanın arkasındaki kolimasyon vidaları küçük hareketlerle çevrilerek merkez işaretinin referans desenle üst üste gelmesi sağlanır. Ayar yapılırken bir vidayı aşırı uçlara zorlamak yerine, iki veya üç vida arasında dengeli bir düzenleme yapmak daha stabil sonuç verir. İşlem tamamlandığında desenlerin eşmerkezli görünmesi ve merkez işaretinin tam ortada yer alması beklenir.

Kolimasyon doğru yapılsa bile doğru odaklama gerçekleştirilmeden beklenen keskinliğe ulaşmak mümkün değildir. Görsel gözlemede odaklama için parlak bir yıldız veya Ay kenarı gibi yüksek kontrastlı bir hedef seçilir; odak yavaşça ayarlanır ve yıldız görüntüsünün en küçük, en keskin noktaya ulaştığı konum optimum odak olarak kabul edilir. Kamera ile yapılan uygulamalarda ise sensör üzerinden büyütme/zoom kullanılarak yıldız görüntüsünün boyutu ve simetrisi izlenir; yıldızın en küçük ve en simetrik olduğu noktada odak sabitlenir ve mümkünse odak kilidi uygulanır. Odaklamada mekanik boşluklar kritik bir etkidir; odaklayıcıda oynama varsa odak kısa sürede kaçabilir ve oturumlar arasında görüntü kalitesi tutarsız hale gelebilir. Bu nedenle odaklayıcının mekanik sağlamlığı, pratikte kolimasyon kadar önemli bir unsurdur ve veri seti üretiminde standardizasyon için özellikle dikkate alınmalıdır.

3.1.1.4. KOLİMASYONUN DOĞRULANMASI: YILDIZ TESTİ, GÖRSEL VE FOTOĞRAFİK GÖSTERGELER

Kolimasyonun gerçek gözlem koşullarında doğru yapılıp yapılmadığını anlamamanın en güvenilir yollarından biri yıldız testidir. Bu yöntemde gökyüzünde parlak ve tekil bir yıldız seçilerek yüksek büyütmeye geçilir. Ardından yıldız çok az odak dışına alınır ve oluşan dairesel halkaların simetrisi incelenir. Kolimasyon iyi ise halkalar merkezlenmiş ve simetrik görünür; kolimasyon kötü ise merkezdeki gölge kayar ve halkalar belirgin şekilde asimetrikleşir. Yıldız testi uygulanırken atmosferik koşulların (seeing) önemli bir değişken olduğu unutulmamalıdır. Seeing kötü olduğunda halkalar “zıplıyor” gibi görünebilir ve bu durum kolimasyon hatasıyla karıştırılabilir. Bu nedenle yıldız testi, teleskop termal dengeye geldikten sonra ve mümkünse gökyüzünün daha stabil olduğu zaman aralıklarında yapılmalıdır.

Kolimasyon sorunları çoğu zaman yalnızca testle değil, gözlemsel ipuçlarıyla da kendini belli eder. Örneğin görüntü alanının merkezindeki yıldızlar dahi kuyruklu veya uzamış görünüyorsa kolimasyonun kontrol edilmesi gerekir. Benzer şekilde gezegen detayları beklenenden silikse, odak doğru görünse bile optik hizalama yeniden değerlendirilmelidir. Ay gözlemlerinde terminatör çizgisi gibi yüksek kontrastlı kenarlarda çiftlenme ya da belirgin bir yumuşama görülmesi de hizalama veya odaklama ile ilişkili bir probleme işaret edebilir.

Fotoğrafik çıktılar ise kolimasyonun daha sistematik şekilde yorumlanmasına imkân verir. Çerçevenin bir tarafındaki yıldız şekilleri diğer tarafa göre belirgin biçimde farklılaşıyorsa, yalnızca kolimasyon değil sensör düzlemi ile optik eksen ilişkisi de birlikte ele alınmalıdır. Bunun yanında, görüntü merkezinde bile yıldızların noktasal olmaktan uzak olması kolimasyon hatasına veya odaklayıcı mekanizmada bir mekanik probleme işaret edebilir.

Bu tez kapsamında geliştirilen teleskop tabanlı sistemde kolimasyon, yalnızca ilk kurulum aşamasında yapılan tek seferlik bir işlem olarak değil, veri kalitesini standardize eden düzenli bir saha rutini olarak ele alınmıştır. Önerilen yaklaşımda öncelikle

laboratuvar veya ev ortamında ayrıntılı kolimasyon yapılır; ikincil ayna merkezleme ve hedefleme adımlarının ardından birincil aynada hassas ayar gerçekleştirilir. Sahaya çıkmadan önce kısa bir kontrol ile birincil aynada hızlı bir Cheshire doğrulaması yapılır. Saha kurulumunda teleskop kurulduktan sonra kısa bir yıldız testi uygulanarak hizalamanın gerçek gözlem koşullarında da doğru sonuç verdiği doğrulanır. Veri toplamaya geçmeden önce, özellikle ortam sıcaklığında belirgin bir değişim varsa, teleskobun termal dengeye gelmesi için kısa bir süre beklenir ve ardından yeniden kısa bir kontrol yapılır. Ayrıca farklı günlerde toplanan verilerin karşılaştırılabilirliğini artırmak için her oturumun başlangıcında aynı kontrol adımlarının tekrarlanması hedeflenir. Bu disiplin, yapay zekâ tabanlı tanıma veya veri seti üretimi süreçlerinde görüntü kalitesindeki dalgalanmaların modele yansımaları azaltır ve aynı sınıftaki nesnelerin daha tutarlı görünmesine katkı sağlar.

Uygulamada sık karşılaşılan durumlardan biri, optik bileşenlerin “ortalanmış” görünmesine rağmen görüntünün hâlâ yeterince net olmamasıdır. Bu durumda teleskop termal dengeye gelmemiş olabilir, seeing koşulları kötü olabilir veya odaklayıcıda mekanik boşluk bulunabilir. Ayrıca birincil ayna çok sıkı tutuluyorsa yüzey gerilimi oluşarak görüntü kalitesini düşürebilir. Bu tür durumlarda termal denge için zaman tanınması, odaklayıcıdaki boşluğun kontrol edilmesi ve ayna klemplerinin aşırı sıkıysa gevşetilmesi önerilir; sonrasında yıldız testi tekrar edilerek durum doğrulanır.

Bir diğer yaygın sorun, ikincil ayağın bir türlü simetrik görünmemesidir. Bunun nedeni ikincil ayanın rotasyonunun hatalı olması, örümcek (spider) kollarının eşit gerginlikte olmaması veya odaklayıcının tüpe tam dik monte edilmemiş olması olabilir. Bu senaryoda ikincil ayanın rotasyonu yeniden kontrol edilir, spider gerginliği dengelenir ve gerekirse odaklayıcı montaj açısı incelenir.

Bazı durumlarda lazer kolimatör “doğru” bir hizalama gösterirken yıldız testinin “kötü” sonuç vermesi mümkündür. Bu çelişkinin kaynağı lazer kolimatörün kendi doğruluğunun bozuk olması, odaklayıcıya oturma toleranslarının lazeri yanıltması veya ikincil hedefleme aşamasındaki küçük bir hatanın büyüyerek etkili hale gelmesi olabilir. Bu nedenle lazer yönteminin daha çok hızlandırıcı bir araç olarak görülmesi, nihai doğrulamanın Cheshire ve yıldız testi gibi pasif yöntemlerle yapılması daha güvenilir bir yaklaşım sağlar.

Kolimasyonun sık sık bozulması ise genellikle mekanik kaynaklıdır. Mekanik gevşeklik, ayna hücresi esnemesi veya odaklayıcının oynaması gibi problemler buna sebep olabilir; ayrıca tüp farklı açılarda eğilme (fleks) gösterebilir. Bu durumda bağlantı elemanları kontrol edilir ve kritik gözlem öncesinde teleskop, hedefe bakılan açıya yakın bir konumdayken kolimasyonun yeniden doğrulanması önerilir.

Newtonian teleskoplarda ikincil ayna, spider adı verilen ince kollarla taşınır. Bu yapı özellikle parlak yıldızlarda görülen “çapraz ışınlar” (diffraction spikes) üretir ve bu izler zaman zaman kolimasyon hatası sanılabilir. Ancak bu durum, optik hizalamadan ziyade

mekanik destek geometrisinden kaynaklanan fiziksel bir optik etkidir. Dolayısıyla kolimasyon mükemmel olsa bile difraksiyon izleri tamamen kaybolmayabilir. Görüntü kalitesini artırmak için spider geometrisinin optimize edilmesi, yani kolların kalınlığı, sayısı ve konumlandırmasının düzenlenmesi bir yaklaşım sunar. Bunun yanında bazı tasarımlarda spider kollarına eklenen özel profiller veya apodizer benzeri çözümlerle difraksiyon izlerinin şiddeti azaltılabilir. Bu tez bağlamında konu iki açıdan önem taşır: Görüntüdeki çizgisel izlerin yanlışlıkla “kolimasyon sorunu” olarak yorumlanmasını önlemek ve görüntü işleme ile veri seti üretimi aşamalarında parlak yıldız çevresindeki çizgisel yapıların algoritmaları etkileme riskine dikkat çekmek. Bu nedenle kolimasyon süreci doğru yapıldıktan sonra görüntü hâlâ belirgin difraksiyon izleri içeriyorsa, bunun hizalama hatası değil, spider kaynaklı difraksiyon etkisi olabileceği değerlendirilmelidir.

Newtonian teleskoaplarda “mercek ayarı” olarak ifade edilen uygulama, pratikte kolimasyon + odaklama süreçlerinin birleşimidir. Kolimasyon; ikincil aynanın odaklayıcı altında doğru konumlandırılması, ikincil eğimin birincil merkeze yönlendirilmesi ve birincil aynanın hassas eğim ayarı adımlarından oluşur. Bu adımlar doğru uygulandığında teleskobun keskinlik ve kontrast performansı maksimuma çıkar; aynı zamanda görüntü işleme ve yapay zekâ tabanlı tanıma süreçleri için daha tutarlı ve kaliteli veri üretimi sağlanır. Son doğrulamanın yıldız testiyle yapılması, saha koşullarında güvenilir bir performans standardı oluşturur. Ek olarak, kolimasyon dışında kalan spider difraksiyonu gibi mekanik kaynaklı optik etkiler de görüntü değerlendirmesinde ayrıca dikkate alınmalıdır.

3.1.2. GÖRÜNTÜLEME BİRİMİ

Tez başlangıç aşamasında IMX477 gibi yüksek performanslı kamera modülleri değerlendirilmiş olsa da, maliyet-etkinlik kriterleri doğrultusunda ESP32-CAM modülü sisteme entegre edilmiştir. IMX477 sensörünün sunduğu yüksek çözünürlük, geniş dinamik aralık ve düşük gürültü değerleri göz önünde bulundurulmuş; ancak toplam sistem maliyetini önemli ölçüde artırması, güç tüketiminin daha yüksek olması ve özellikle taşınabilir bir gözlem düzeni hedefleyen araştırma kapsamında ek donanım gereksinimleri doğurması nedeniyle sistem tasarımından çıkarılması uygun görülmüştür. Buna karşın ESP32-CAM modülü, düşük çözünürlüklü olmasına rağmen gezegen gibi parlak gök cisimlerinin görüntülenmesi için yeterli performans sunmakta, özellikle parlaklık seviyesi yüksek hedeflerde net görüntüler oluşturabilmekte ve sistemin kompakt, düşük maliyetli, enerji verimli bir yapı kazanmasına katkı sağlamaktadır.

ESP32-CAM modülünün tercih edilme nedenlerinden biri de sistemin taşınabilirlik ve erişilebilirlik prensipleri gözetilerek tasarlanmasıdır. Modülün küçük form faktörü sayesinde hem teleskop üzerine ek yük bindirilmemekte hem de kullanım sırasında denge problemleri oluşmamaktadır.

Ayrıca modülün yerleşik Wi-Fi özelliği, verilerin anlık olarak Raspberry Pi’ye veya yerel ağa aktarılmasını kolaylaştırmakta; kablo yoğunluğunu azaltarak teleskop çevresindeki düzeneklerin sade kalmasını sağlamaktadır. Bu özellik, özellikle gece gözlemlerinde sistemin pratik kullanımını artırmakta ve kurulum süresini kısaltmaktadır.

Kameranın gövdeye entegrasyonu, optik eksen ile sensör düzlemi arasında hizalama hatalarını en aza indirmek amacıyla 3D yazıcı ile üretilmiş özel bir adaptör aracılığıyla yapılmıştır. Bu adaptör, teleskopun odak düzlemi ile ESP32-CAM'in sensör yüzeyi arasında doğru mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış, optik ekseninde oluşabilecek sapmaların azaltılması için tolerans değerleri göz önünde bulundurularak üretilmiştir. Üretim sırasında teleskopun odak noktasına ulaşabilmesi için gerekli geri odak aralığı dikkate alınmış; modül gövdeye mekanik olarak sağlam bir biçimde bağlanırken titreşim kaynaklı görüntü kayıplarını en aza indirecek bir yapıda monte edilmiştir.

Ayrıca adaptörün 3D baskı yöntemiyle üretilmiş olması, farklı sensörlerin veya farklı lens yapılandırmalarının gelecekte sisteme entegre edilebilmesine olanak tanıyan esnek bir platform sağlamıştır. Bu durum, tez kapsamında donanımın kolayca değiştirilebilir, geliştirilebilir ve çeşitli gözlem koşullarına uyarlanabilir olmasını mümkün kılmıştır. Böylece ESP32-CAM, yalnızca ekonomik ve pratik bir çözüm sunmakla kalmamış, aynı zamanda araştırma altyapısı üzerinde yapılabilecek gelecekteki genişletme çalışmalarının da önünü açmıştır.

3.1.3. MİKRODENETLEYİCİ VE KONTROL BİRİMLERİ

Sistemde teleskopun otonom olarak hareket edebilmesi için iki temel mikrodenetleyici birimi kullanılmıştır. Bu birimler, hem farklı görevlerin dağıtılmasını sağlamakta hem de sistemin çalışma sürekliliğini güvence altına alan yedekli bir yapı oluşturmaktadır.

Birinci kontrol birimi olan Raspberry Pi, görüntü işleme, sınıflandırma, veri kaydı, karar verme mekanizmaları ve yönlendirme komutlarının üretilmesinden sorumludur. Bu birim, sistemin “üst seviye kontrol merkezi” olarak çalışmakta; kamera modülünden gelen görüntüleri analiz etmekte, yapay zekâ modelini çalıştırmakta, tespit edilen gök cisminin konumunu yorumlamakta ve motorlara iletilmesi gereken yönlendirme talimatlarını hesaplamaktadır. Raspberry Pi'nin çok çekirdekli işlem yapısı, sistemin aynı anda hem görüntü işleme hem de sensör verisi değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanımakta; böylece gerçek zamanlı karar verme süreci kesintisiz sürdürülebilmektedir. Ayrıca bu birim, veri kaydının düzenli tutulması, meta verilerin dosyalanması ve ağ bağlantısı sağlandığında bu verilerin dış ortama aktarılması gibi operasyonel süreçlerde de merkezi rol üstlenmektedir.

İkinci kontrol birimi olan Arduino Mega veya ESP32, düşük seviye görevler için sistemde görev almaktadır. Motor kontrolü, step motorların çalıştırılması, açışal hareket komutlarının uygulanması, hız kontrolü, yön değişikliklerinin senkronize edilmesi ve teleskopun fiziksel hareketlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi bu birim tarafından yürütülmektedir. Aynı zamanda IMU ve GPS gibi sensörlerden gelen verilerin okunması, temel filtreleme işlemlerinin yapılması ve bu verilerin Raspberry Pi'ye güvenli şekilde iletilmesi de bu mikrodenetleyicinin sorumluluk alanındadır. Arduino Mega'nın kararlı ve deterministik çalışma yapısı ile ESP32'nin kablosuz iletişim ve yüksek hız avantajları göz önüne alındığında, bu kontrol biriminin sistem için esnek bir seçenek sunduğu görülmektedir.

Bu bileşen, Raspberry Pi'nin görev dışı kalması, kapanması veya kritik bir hata vermesi durumunda sistemi minimum işlevsellikle sürdürebilmek amacıyla aynı zamanda yedek bir kontrol modülü olarak yapılandırılmıştır. Böyle bir durumda sistem en azından teleskopun güvenli konuma alınmasını, motorların durdurulmasını veya temel bir yönlendirme işleminin gerçekleştirilmesini sağlayabilmektedir. Bu özellik, uzun gözlem oturumlarında sistem güvenliğini ve donanım bütünlüğünü korumak adına önemli bir tasarım tercihidir.

Her iki mikrodenetleyici de step motorlara gönderilecek hareket komutlarının üretilmesinden sorumludur ve ortak çalışma yapıları belirli bir görev paylaşımı üzerinden kurulmuştur. Raspberry Pi, hedef gök cisminin koordinatlarını hesaplayarak motorlara iletilmesi gereken hedef açıları belirlerken; Arduino veya ESP32 bu açılara ulaşmak için gerekli adım miktarını, hız profilini ve mikrostopping ayarlarını yönetmektedir. Böylece yönlendirme sürecinde hem yüksek seviye algoritmaların hem de düşük seviye kontrolün verimli biçimde entegre edilmesi sağlanmış; sistem hem doğru hem de tekrarlanabilir açı hareketleri üretebilen bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu iki mikrodenetleyici arasında veri alışverişi seri iletişim (UART), I2C veya Wi-Fi tabanlı protokoller aracılığıyla gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu iletişim, tüm sistemin senkronize çalışması açısından kritik öneme sahiptir. Görüntü analizi sürecinde tespit edilen konum ile sensörlerden okunan gerçek yönelim arasındaki farklar sürekli olarak karşılaştırılmış; böylece teleskopun hedef gök cismini görüntünün merkezinde tutacak biçimde gerekli düzeltmeleri yapması mümkün olmuştur.

Sonuç olarak, bu iki birimin birlikte kullanılması sistemin hem esneklik hem de dayanıklılık kazanmasını sağlamış; otonom teleskop mimarisinin temelini oluşturan karar verme, konumlandırma ve hareket kontrolü süreçleri bu iki kontrol birimi tarafından sağlıklı şekilde yönetilmiştir.

3.1.4. MOTORLAR VE MOTOR SÜRÜCÜLERİ

Teleskop hareketi, iki eksenli alt-azimut yapıda çalışan step motorlar tarafından sağlanmıştır. Sistemde 17HS4401 model Nema17 step motorlar kullanılmış; motorların sürülmesi için TMC2208 model sürücü kartlarından yararlanılmıştır. Nema17 sınıfı motorlar kompakt yapıları, yüksek tork değerleri ve düşük maliyetleri nedeniyle amatör astronomi uygulamalarında yaygın olarak kullanılmakta olup, teleskoplarda gerekli olan yavaş ve kontrollü hareketleri üretmek için uygun bir çözüm sağlamaktadır. Bu motorların teleskop gövdesinde kullanılmasıyla her iki ekseninde hassas kontrol mümkün olmuş; sistemin hedef cismi otomatik takip edebilmesi için gerekli mekanik temel oluşturulmuştur.

TMC2208 motor sürücüleri ise seçildiği anda sistemin mekanik performansını belirgin şekilde iyileştiren bir bileşen olarak öne çıkmıştır. Bu sürücüler, motorların sessiz çalışması, akıcı hareket üretmesi, titreşim azaltma özellikleri ve mikrostopping desteği ile bilinir. Bu avantajlar astronomik gözlem gibi uzun pozlama veya düşük ışıkla gerçekleştirilen çalışmalarda kritik öneme sahiptir. Titreşimlerin minimuma indirilmesi, görüntülerin bulanıklaşmasını engelleyerek kameranın daha net kareler yakalamasını sağlamış; dolayısıyla modelin nesne tespit başarısını doğrudan olumlu yönde etkilemiştir.

Motor ve sürücü bileşenlerinin birlikte kullanılması, teleskop hareketlerinde doğruluk ve stabiliteyi artırmıştır. Özellikle otomatik takip sürecinde step motorların düzgün hız geçişleri ve kontrollü dur-kalk tepkileri, hedef cismin kadrajda kaymasını engellemiş ve uzun süreli gözlemlerde teleskopun sürekli yeniden hizalanması gereksinimini azaltmıştır. Alt-azimut yapının doğal sınırlamaları bulunsu da kullanılan motor-sürücü kombinasyonu sayesinde küçük düzeltmeler kesintisiz şekilde yapılabilmiş; bu durum, özellikle gezegenlerin görüntülenmesi sırasında hedefin kare merkezinde tutulmasına yardımcı olmuştur.

Motor sürücülerinin düşük gürültü ve yüksek hassasiyet sunması, sistemin gece gözlem ortamlarında dikkat dağıtıcı mekanik sesler üretmesini de engellemiştir. Bu özellik yalnızca kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmamış, aynı zamanda motor titreşimlerinin teleskop borusu üzerinde oluşturabileceği küçük salınımların önüne geçmiştir. Sessiz çalışma modu, özellikle yıldız ve gezegen kaydı sırasında sensörün stabil bir görüntü yakalamasına katkıda bulunmuştur.

TMC2208'in sunduğu koruma devreleri de sistem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağlamıştır. Akım sınırlama, ısınma kontrolü ve arıza durumunda otomatik kapanma gibi güvenlik önlemleri, motorların aşırı yük altında hasar görmesini engellemiş; uzun süreli kullanımda donanım dayanıklılığını artırmıştır. Bu koruma mekanizmaları, açık alanda yapılan gözlemlerde değişken sıcaklık ve nem koşullarına maruz kalan sistem bileşenlerinin daha güvenilir şekilde çalışmasına yardımcı olmuştur.

Ayrıca, 3D baskı parçaların hızlı prototipleme imkânı sayesinde saha testleri sırasında tespit edilen mekanik boşluk, hizalama sapması veya titreşim kaynakları kısa sürede giderilebilmiş; böylece iteratif iyileştirme döngüsü hızlandırılmıştır. Bununla birlikte, bağlantı elemanlarının parametrik tasarım yaklaşımıyla modellenmesi, farklı servo/motor modellerine ve farklı tork gereksinimlerine uyarlanabilirliği artırarak sistemin uzun vadeli bakım ve yükseltme süreçlerini de kolaylaştırmıştır.

Sonuç olarak kullanılan motorlar ve motor sürücüler, sistemin otonom yönlendirme kabiliyetinin temel bileşenlerinden birini oluşturmuş; teleskopun doğruluk, kararlılık ve titreşimsiz hareket gereksinimlerini karşılayarak hem görüntü kalitesini hem de yapay zekâ tabanlı analiz süreçlerinin güvenilirliğini önemli ölçüde desteklemiştir.

3.1.5. KONUM VE YÖNELİM SENSÖRLERİ

Sistemin bulunduğu coğrafi konumun ve teleskopun yönelim açılarının doğru bir şekilde belirlenmesi, otonom gözlem sürecinin temel gerekliliklerinden biridir. Bu amaç doğrultusunda sistemde Neo-6M GPS modülü ile MPU6050 veya MPU9250 ivmeölçer-jiroskop birimleri birlikte kullanılmıştır. Neo-6M modülü, GPS uydularından elde ettiği sinyaller aracılığıyla teleskopun enlem, boylam ve yükseklik bilgilerini hassas biçimde belirlemekte; böylece gök cisimlerinin o anda bulunması beklenen konumlarının hesaplanmasında gerekli olan temel coğrafi koordinatları sağlamaktadır. GPS verilerinin düzenli güncellenmesi, özellikle ilk kalibrasyon aşamasında teleskopun dünya üzerindeki doğru konumunun sisteme tanıtılması açısından kritik öneme sahiptir.

Yönelim sensörü olarak kullanılan MPU6050 veya MPU9250 bileşenleri ise teleskopun mevcut eğim, dönüş ve ivme değerlerini ölçerek gerçek zamanlı yönelim bilgisinin elde edilmesini sağlamaktadır. Bu sensörler, ivmeölçer ve jiroskop verilerini bir araya getirerek teleskopun hem yatay hem de dikey eksenindeki açısal durumunu belirler. Böylece sistem, teleskop başlangıç pozisyonunda iken gerçek bir referans noktası oluşturabilir ve hareket sırasında konum kaymalarını algılayarak gerekli düzeltmeleri gerçekleştirebilir.

Bu sensörlerden elde edilen konum ve yönelim verileri araştırma sürecinde üç temel alanda kullanılmıştır. İlk olarak, teleskopun başlangıç konumunun tanımlanmasında önemli rol oynamış; GPS ve IMU verilerinin birleştirilmesiyle sistemin otonom modda çalışabilmesi için gerekli temel referans oluşturulmuştur. İkinci olarak, gözlem yapılacak gök cisminin teorik konumu ile teleskopun mevcut yönelimi kıyaslanarak açısal fark hesaplanmış; böylece motorların ne kadar ve hangi yönde hareket etmesi gerektiği belirlenmiştir. Üçüncü olarak ise otonom takip sürecinde oluşabilecek yönelim kaymaları, titreşimler veya mekanik tolerans kaynaklı sapmalar sensör verileri ile tespit edilmiş ve sistem gerektiğinde mikro düzeltmeler yaparak hedef cismin merkezde tutulmasını sağlamıştır.

Neo-6M ve MPU serisi sensörlerin birlikte kullanılması, düşük maliyetli teleskop sistemlerinde sık karşılaşılan yönelim belirsizliklerinin büyük ölçüde giderilmesini sağlayarak otonom yönlendirme performansını artırmıştır. Bu yapı, sistemin her gözlem oturumunda doğruluğunu korumasını kolaylaştırmış, özellikle uzun süreli planet takip deneylerinde stabil bir çalışma elde edilmesine katkı sağlamıştır.

3.1.6. GÜÇ BİLEŞENLERİ VE EK DONANIMLAR

Sistem, açık alanda uzun süreli gözlem yapılabilmesine olanak tanıyan taşınabilir bir güç altyapısıyla donatılmıştır. Gözlem istasyonlarının çoğu şehir ışıklarından uzak bölgelerde kurulduğundan, enerji kaynağının güvenilir ve yeterli kapasiteye sahip olması sistemin kesintisiz çalışması için temel gerekliliktir. Bu doğrultuda kullanılan 3S Li-Po batarya, hem yüksek akım sağlayabilmesi hem de ağırlık açısından taşınabilirliğe uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir. Li-Po bataryaların yüksek enerji yoğunluğu, motorlar, sensörler ve diğer bileşenlerin yaklaşık birkaç saat boyunca aralıksız çalışmasına imkân tanımıştır.

Bataryadan gelen enerjinin sistem bileşenlerine uygun seviyede dağıtılması için XL4016 DC–DC voltaj regülatörü kullanılmıştır. Bu regülatör, teleskop sisteminde yer alan farklı modüllerin gerektirdiği 5V ve 12V seviyelerini stabil şekilde sağlayarak bileşenlerin güvenli biçimde çalışmasını mümkün kılmıştır. Motor sürücüler gibi yüksek akım gerektiren parçaların çalışması sırasında voltaj dalgalanmalarının oluşmaması, sistemdeki elektronik bileşenlerin kararlılığı için önemli bir avantaj olmuştur. Regülatörün ayarlanabilir yapısı, sistem tasarımı sırasında gerekli voltaj seviye optimizasyonlarının kolayca yapılmasına olanak tanımıştır.

Bataryanın sağlıklı bir şekilde şarj edilmesi ve batarya ömrünün korunması amacıyla iMax B6 şarj cihazı tercih edilmiştir. Bu cihaz, Li-Po bataryalar için gerekli olan hassas şarj algoritmalarını desteklemekte; aşırı şarj, aşırı deşarj ve hücre dengesizliği gibi

batarya sađlığını olumsuz etkileyebilecek durumları engelleyerek bataryanın uzun ömürlü kullanımını güvence altına almaktadır. Açık alanda yapılan gözlemlerde bataryanın güvenli biçimde yönetilmesi, sistemin uzun süreli çalışması için kritik bir gereklilik olmuştur.

Sistemin mekanik bileşenlerinin montajı için 3D yazıcı ile üretilmiş özel parçalar kullanılmıştır. Bu parçalar arasında teleskop gövdesine kamera bağlamak için kullanılan adaptörler, motor bağlantı aparatları, dişli veya kayış mekanizmalarını taşıyan yapılar ve sensörlerin montajını kolaylaştıran destek bileşenleri bulunmaktadır. 3D baskı teknolojisi sayesinde sistem, prototipleme aşamasında hızlı bir şekilde uyarlanabilir hale gelmiş; farklı boyutlardaki motorlar, kameralar veya mekanik elemanların kolayca entegre edilebilmesi mümkün olmuştur. Bu esneklik, tez süresince yapılan testler sırasında ihtiyaç duyulan değişikliklerin hızlıca uygulanmasını sağlamış ve sistemin geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırmıştır.

Ek donanımlar arasında kablolar, vidalar, montaj aparatları, güç dağıtım bileşenleri ve elektronik bağlantı elemanları yer almış; tüm bu bileşenler sistemin bütünlüklü ve güvenilir şekilde çalışmasını desteklemiştir. Mekanik ve elektronik parçaların uyum içinde çalışabilmesi için tüm bağlantılar dikkatle düzenlenmiş; açık alandaki sıcaklık, nem ve toz gibi çevresel etkenlere karşı yeterli dayanıklılığa sahip bir yapı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak güç bileşenleri ve ek donanımlar, sistemin taşınabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve uzun süreli gözlem koşullarına dayanıklılığını sağlayan kritik unsurlar olarak görev yapmış; teleskopun sahada kesintisiz ve güvenilir biçimde çalışabilmesine önemli katkı sunmuştur.

3.2. YAZILIM ALTYAPISI VE YAPAY ZEKÂ BİLEŞENLERİ

Sistemin otonom olarak çalışabilmesini sağlayan temel yapı, görüntü toplama, ön işleme, nesne tespiti, sınıflandırma, engel algılama, gözlemlenebilir alan oluşturma, hedef seçimi, açı hesaplama, motor sürme ve geri bildirim döngüsünü kapsayan çok katmanlı bir yazılım mimarisine dayanmaktadır. Bu mimari tasarlanırken sistemin düşük maliyetli donanımlarla uyum içinde çalışabilmesi, sensörlerin sınırlı çözünürlük ve doğruluk kapasitesinin doğru yorumlanabilmesi ve ESP32-CAM gibi kompakt bir kameranın ürettiği nispeten düşük kaliteli görüntülerin işlenebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle yazılım altyapısının en kritik yönü, verilerin işleme sırasının doğru belirlenmesi ve her bileşenin birbirine doğru şekilde bağlanmasıdır.

Görüntü toplama sürecinde ESP32-CAM, geniş bir açıya sahip olacak şekilde teleskop odak düzlemine yerleştirilmiş ve elde edilen kareler Raspberry Pi'ye aktarılmıştır. Bu aktarım sonrasında görüntüler, yapay zekâ modeline gönderilmeden önce mutlaka bir ön işleme sürecine tabi tutulmuştur. Özellikle gökyüzü gözlemleri sırasında parlaklık seviyeleri sürekli değiştiğinden, ham görüntüler doğrudan kullanılmaya uygun değildir. Bu nedenle yazılım ilk aşamada her karenin parlaklık ve kontrastını dinamik olarak düzenleyerek yüzey detayının belirginleşmesini sağlar. Arka plan gürültüsünün hafifletilmesi, sensör kaynaklı parlaklık lekelerinin azaltılması, düşük ışıktaki oluşan beneklenme efektinin filtrelenmesi ve gökyüzündeki doğal gradyan geçişlerinin

korunması ön işleme sürecinin önemli parçalarıdır. Böylece görüntüler hem engel algılama modülüne hem de gök cismi tespit algoritmalarına daha istikrarlı bir biçimde aktarılır.

Sistemin önemli bir bileşeni, gözlemlenebilir alanın belirlenmesi için çalışan hibrit engel tespit mekanizmasıdır. Bu mekanizma, hem parlaklık ve kenar yoğunluğu tabanlı klasik görüntü işleme yöntemlerini hem de heuristik tabanlı çözüm mantıklarını bir arada kullanır. Teleskop çevresi her zaman gökyüzüne tamamen açık olmayabileceği için yazılım, otonom gözleme başlamadan önce belirli bir aralıkta tarama yaparak engel haritası çıkarır. Kamera belirlenen açılarda döndürülür, alınan her görüntüde kenar yoğunluğu analiz edilir ve gökyüzüne özgü düşük kenar yapısı ile engellere özgü yüksek kenar yapısı arasındaki farklar yakalanır. Bazı açılarda parlaklık düşük veya görüntüde dokusal yoğunluk yüksekse sistem o açıyı engelli bölge olarak kaydeder. Böylece teleskop sadece gökyüzü açık kısımlarda çalışacak şekilde sınırlandırılır. Kullanıcı dilerse mobil uygulama üzerinden bu tarama sürecini tamamen geçebilir; özellikle açık ovada, çatısız alanlarda veya gökyüzü tamamen açık bir konumda gözlem yapıyorsa bu modül devre dışı bırakılabilir.

Engel haritasının oluşturulmasının ardından yazılım, o anda konumlanılan noktada hangi gök cisimlerinin gerçekten gözlemlenebilir olduğunu hesaplar. GPS verisiyle elde edilen enlem-boylam bilgisi, gerçek zamanlı saat verisi ve gök cisimlerinin efemeris hesaplamaları bir araya getirilerek Ay, Mars, Jüpiter, Venüs, Satürn gibi parlak hedeflerin, ayrıca bazı parlak yıldızların ve uygun şartlarda belirli derin uzay cisimlerinin o anda gökyüzündeki konumu hesaplanır. Bu konumların ufka göre yüksekliği ve engel haritasıyla kesişimi kontrol edilir; engelli açılara denk gelen cisimler gözlemlenebilir listesine dahil edilmez. Böylece hem gereksiz hareketler önlenir hem de kullanıcıya yalnızca gerçekten gözlemlenebilir cisimler sunulur.

Nesne tespiti ve sınıflandırma süreci, hafif bir CNN tabanlı yapay zekâ modeline dayanmaktadır. Model, düşük çözünürlüklü görüntülerde çalışacak şekilde sadeleştirilmiş, gereksiz katmanlar çıkarılmış ve mobil cihazlarda yaygın kullanılan kompakt mimariler örnek alınarak optimize edilmiştir. Model özellikle parlak gök cisimlerine duyarlıdır ve Ay, Jüpiter gibi geniş parlaklık farkı oluşturan objeleri hızlı şekilde tanıyabilir. Çıktılar arasında cismin sınıfı, başarı oranı, görüntüdeki konumu, parlaklık değeri ve tespit zamanı yer alır. Bu bilgiler yönlendirme kararlarının temel girdisidir; özellikle cismin görüntü merkezinden uzaklığı hesaplanarak motorlara geri bildirim sinyali oluşturulur.

Yazılım mimarisinde tüm bu sürecin arka planında gerçek zamanlı bir kontrol döngüsü çalışmaktadır. Raspberry Pi, sürekli olarak yeni görüntü alır, modeli çalıştırır, gerekli düzeltmeleri hesaplar ve motor sürme birimine gereken komutları gönderir. Tüm modüller, kendi içinde bağımsız olmasına karşın veriler ortak bir “durum yöneticisi” (state manager) üzerinden paylaşılır. Böylece hem karar alma süreci hızlandırılır hem de donanım katmanındaki gecikmeler sistem bütünlüğünü etkilemez. Otonom gözlem sürecinin stabil ve kesintisiz çalışabilmesi için yazılım tasarımında hata tolerans mekanizmaları da eklenmiştir; beklenmeyen sensör davranışları, anlık GPS kaymaları veya anlık görüntü bozulmaları durumunda sistem bir sonraki döngüde kendini toparlayacak şekilde tasarlanmıştır.

3.2.1. YAZILIM MİMARİSİ VE KODLAMA YOL HARİTASI: YILDIZ-GEZEĞEN TANIMA VE OTONOM GÖZLEM AKIŞI

Bu projede yazılım iki katmanlı tasarlanacaktır. AWS üzerinde çalışan ana servisler gözlem planlama, hedef listesi yönetimi, veri seti biriktirme ve model eğitimi gibi yüksek kaynak isteyen işleri üstlenirken; Raspberry Pi 5 üzerinde çalışan saha ajanı motor sürme, sensör okuma, görüntü alma ve düşük gecikmeli yerel çıkarım (inference) görevlerini yerine getirecektir. Böylece internet bağlantısının zayıf olduğu sahalarda dahi temel işlevler korunurken, bağlantı mevcut olduğunda daha zengin planlama ve daha güçlü model sürümleri otomatik devreye girecektir. AWS tarafında ham görüntülerin ve etiketlerin S3'e yazılması, mobil uygulamanın tek bir API üzerinden sistemle konuşması, S3'e güvenli yükleme/indirme için presigned URL yaklaşımının kullanılması hedeflenir.

RPi 5 tarafında ana dil Python olacaktır. Picamera2/libcamera katmanı üzerinden kamera kontrolü yapılır ve bu yapı, sahada önce Raspberry Pi Kamera Modülü V1.3 ile başlayıp daha sonra IMX477'ye geçildiğinde üst seviye akışın değişmeden korunmasına imkân verir. Servo motorlar 60 kg sınıfında olacağı için Raspberry Pi'nin GPIO'sundan doğrudan PWM üretmek yerine pratikte daha kararlı olan PCA9685 tabanlı bir PWM sürücü (I2C) ile sürmek önerilir. Bu sayede titreşim ve zamanlama dalgalanmalarının etkisi azaltılır, iki eksen (pan-tilt) pürüzsüz komut vermek kolaylaşır. NEO-7M GPS modülünden konum almak için RPi üzerinde seri port okuması pySerial ile yapılır; NMEA cümlelerini ayrıştırmak için pynmea2 kullanılır. MPU9250 IMU verisi I2C üzerinden okunur. Saha koşullarında servo hareketleri ve ortam etkileri ölçümü bozabileceği için IMU tarafında "orientation filter" uygulanır ve kontrol katmanı daha stabil bir yönelim girdisi ile beslenir.

Bu filtreleme, yazılımın kontrol kararlılığını artırdığı için otonom hedeflemede kritik rol oynar. RPi saha ajanının iç mantığı bir durum makinesi (state machine) yaklaşımıyla kurgulanır. Ajan sensörleri okur, hedef belirleme aşamasına geçer, hedefe yönelir, görüntüyü alır, yıldız ve gezegen tanıma modülünü çalıştırır, gerekirse mikro düzeltme uygular ve veriyi kaydeder veya aktarır. Bu yapı hem manuel mod (mobil uygulama hedef seçer) hem otomatik mod (sistem görünür hedef listesinden seçer) için aynıdır; sadece hedefin kaynağı değişir. Bağlantı kesilirse görüntü ve metaveriler yerelde kuyruklanır; bağlantı geldiğinde AWS'e toplu aktarım yapılır.

Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5'de gerçek kodun "nasıl görüneceğini" göstermek için doğrudan projeye kopyalanabilir örnek iskeletlerdir.

```

import pynmea2

def read_gps_fix(port="/dev/ttyS0", baud=9600, timeout=1.0):
    with serial.Serial(port, baud, timeout=timeout) as ser:
        while True:
            line = ser.readline().decode("ascii", errors="ignore").strip()
            if not line:
                continue
            try:
                msg = pynmea2.parse(line, check=False)
            except Exception:
                continue

            # GGA veya RMC gibi cümlelerden fix çekmek yeterli
            if getattr(msg, "latitude", None) and getattr(msg, "longitude", None):
                return {
                    "lat": float(msg.latitude),
                    "lon": float(msg.longitude),
                    "alt": float(getattr(msg, "altitude", 0.0) or 0.0),
                }

```

Şekil 3. NEO-7M GPS Örnek Okuma Kodu

```

import board
import busio
from adafruit_pca9685 import PCA9685

def setup_pwm(freq_hz=50):
    i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
    pca = PCA9685(i2c)
    pca.frequency = freq_hz
    return pca

def set_servo_us(pca, channel: int, pulse_us: int):
    # PCA9685 12-bit; çoğu servo için 500-2500us aralığı kullanılır (kalibre edilir).
    period_us = 1_000_000 / pca.frequency
    duty = int((pulse_us / period_us) * 0xFFFF)
    pca.channels[channel].duty_cycle = max(0, min(0xFFFF, duty))

```

Şekil 4. Örnek Servo Sürme Kodu

Bu katmanda 60 kg servo kullanımı nedeniyle güç beslemesi ayrıca tasarlanır. Yazılım tarafında önemli olan, servo komutlarının anlık sıçramalar yerine hız limitli bir rampayla uygulanmasıdır. Bu sayede titreşim azalır ve yıldız merkezleme döngüsü daha kararlı olur.

```
from picamera2 import Picamera2

def capture_frame(width=1920, height=1080):
    cam = Picamera2()
    cfg = cam.create_still_configuration(main={"size": (width, height)})
    cam.configure(cfg)
    cam.start()
    frame = cam.capture_array() # numpy array (H, W, C)
    cam.stop()
    cam.close()
    return frame
```

Şekil 5. Örnek Kare Yakalama Kodu

Yıldız tanıma tarafında amaç ikiye ayrılır: görüntüde yıldızları güvenilir şekilde bulmak ve görüntü kalitesi/odak gibi metrikleri çıkarmak; gerekiyorsa hedef doğrultusunu iyileştirmek için küçük düzeltmeler üretmek. Bu projede yazılımsal olarak sağlam yaklaşım, yıldızları “noktasal kaynak” gibi tespit eden hazır astronomi araçlarını kullanmaktır. Photutils bu iş için uygun bir altyapı sağlar. RPi sürümünde photutils kullanımı mümkündür; performans baskısı olursa OpenCV tabanlı basit tepe tespiti (eşikleme ve blob tespiti gibi) yedek plan olarak eklenir.

Bu katmanda elde edilen yıldız merkez koordinatları, takip döngüsüne geri besleme sağlar. Hedeflenen parlak yıldızın görüntü merkezinden sapmasına göre servo düzeltmesi üretilir. Böylece IMU/GPS tabanlı kaba yönlendirme üzerine görüntü tabanlı ince düzeltme eklenmiş olur.

Gezegen tanıma modülü, saha ajanında hafif çalışacak şekilde tasarlanır. Uygulamada iki aşamalı bir kurgu tercih edilir: önce görüntüden hedef bölgeyi (ROI) çıkaran ön işleme katmanı, ardından ROI’yi sınıflandıran CNN modeli. ROI çıkarımı için kaba yaklaşım genellikle yeterlidir; gezegenler parlak ve belirgin disk yapısına sahip olduğundan merkezdeki parlak bölgeyi bulup kırmak çoğu senaryoda işe yarar. Ardından CNN modeli ROI’yi “Jüpiter / Satürn / Mars / Venüs / Ay / yıldız (noktasal) / boş gürültü” gibi sınıflara ayırır. Modelin veri seti, sistemin ürettiği gerçek görüntülerle iteratif olarak güçlendirilir ve bu süreçte AWS tarafı veri seti biriktirme ve eğitim otomasyonu açısından kritik rol oynar.

RPi tarafında inference için iki seçenek sürdürülebilir şekilde yürütülebilir: TensorFlow Lite ile tflite-runtime kullanmak veya ONNX Runtime ile ONNX modeli çalıştırmak. TFLite yaklaşımı edge cihazlarda kurulum ve kaynak tüketimi açısından genellikle daha hafiftir; ONNX yaklaşımı ise eğitim ve dağıtım hattında esneklik kazandırabilir. Şekil 6’da örnek TFLite iskelet kodlarını görebilirsiniz.

```

import numpy as np
from tf.lite.runtime.interpreter import Interpreter

class PlanetClassifier:
    def __init__(self, model_path: str):
        self.interp = Interpreter(model_path=model_path, num_threads=4)
        self.interp.allocate_tensors()
        self.inp = self.interp.get_input_details()[0]
        self.out = self.interp.get_output_details()[0]

    def predict(self, roi_bgr: np.ndarray) -> dict:
        # OpenCV ile resize/normalize yapılır (örn. 224x224)
        x = preprocess_to_model_input(roi_bgr, target_size=(224, 224)) # float32
        self.interp.set_tensor(self.inp["index"], x)
        self.interp.invoke()
        y = self.interp.get_tensor(self.out["index"])[0] # softmax vector
        return postprocess_probs(y)

```

Şekil 6. RaspberryPi’de TFLite Inference Örnek İskeleti

Bu sınıfın yanında preprocess_to_model_input() fonksiyonu OpenCV ile yazılır (yeniden boyutlandırma, kanal sırası, normalize). RPi saha ajanında tipik paketler; picamera2, opencv-python, numpy, tf.lite-runtime veya onnxruntime, pyserial, pynmea2, servo/sürücü için adafruit_pca9685 ve IMU için seçilen sürücü kütüphanesidir.

AWS tarafında önerilen yaklaşım bir çekirdek API (FastAPI) ve arka planda iş kuyruğu (Celery + Redis veya benzeri) mimarisidir. FastAPI; mobil uygulama, web paneli ve RPi ajanlarının konuştuğu REST uçlarını sunar. İş kuyruğu ise görüntülerin işlenmesi, model eğitimi, veri seti dengeleme, otomatik etiket önerisi ve raporlama gibi uzun süren işleri arka planda çalıştırır. Bu ayırım API’nin hızlı cevap vermesini ve eğitim/işleme süreçlerinin ölçeklenmesini kolaylaştırır.

Model eğitiminde PyTorch tercih edilirse, eğitim sonrası dağıtım için ONNX veya TFLite artefaktı üretilecek şekilde bir export hattı kurulur. Edge tarafına indirilecek model bir model deposunda sürümlendirilir; saha ajanı açılıştan en güncel stabil modeli indirir ve yerelde cache’ler. Böylece sahadaki çıkarım katmanı, cihaz üzerinde tutulan optimize edilmiş bir model ile çalışır.

AWS API tasarımında veri akışı şu şekilde kurgulanır: RPi ajanı yakaladığı kareyi veya kısa bir görüntü dizisini önce yerelde hızlıca değerlendirir; eğer etiketlenmeye değer bir örnekse S3’e yükler ve API’ye metadata bırakır. Metadata içinde konum, IMU çıktısı, hedef adı, zaman, kamera ayarları ve yerel tahmin sonucu yer alır. Uzun vadede bu kayıtlar veri seti üretimi ve model iyileştirme döngüsünü besler.

Senaryoda sistem GPS’ten enlem-boylamı ve UTC zamanı alır, IMU ile yönelim bilgisini okur, ardından internetten gözlemlenebilir gök cisimlerini çekerek otomatik veya manuel hedef seçimini destekler. Bu katmanda pratik yaklaşım; internet API’sinin “aday hedefleri ve göksel verileri” sağlaması, nihai “gözlemlenebilir mi?” filtresinin ise sahadaki koşullara göre sistem tarafından uygulanmasıdır. Bu filtreleme minimum yükseklik eşiği, kullanıcı tanımlı gözlem penceresi, basit ufuk kısıtları ve istenirse Ay etkisi gibi kriterleri içerebilir.

Gezegenler ve temel gök cisimleri için konuma ve zamana göre veri üreten bir REST API tercih edilebilir. Bunun yanında derin uzay hedefleri için katalog tabanlı bir hedef listesi

sağlayan servisler kullanılabilir. Uygulamada AWS’de hedef listesi modülü şu mantıkla yazılır: “observer” verisi (lat, lon, alt, timestamp) hazırlanır; API’den adaylar çekilir; cevap tek bir JSON şemasına normalize edilir; mobil uygulamaya ve RPi ajanına aynı şema üzerinden sunulur. RPi ajanı hedef seçim komutunu aldığı anda hedefe yönelir ve takip döngüsünü başlatır.

Bütçeye göre RPi 5 yerine ESP32/Arduino kombinasyonuna kayma ihtimali olduğundan, yazılımın motor ve sensör katmanını soyutlamak kritik olur. Bunun için saha ajanında donanım sürücülerini doğrudan iş mantığına gömmek yerine bir adaptör arayüzü yaklaşımı kullanılır. Örneğin MotorController, ImuProvider, GpsProvider, CameraProvider gibi soyut sınıflar belirlenir. RPi sürümünde bu sınıflar Python kütüphaneleriyle gerçekleştirilir; ESP/Arduino sürümünde motor kontrolü ve sensör okuma mikrodenetleyici üzerinde yapılır, üst seviye komutlar seri hat veya ağ üzerinden alınır ve telemetri geri gönderilir. Böylece aynı gözlem akışı korunur, sadece sürücü katmanı değişir.

CNN tarafında sürdürülebilir başarının anahtarı, eğitim ve etiketleme hattının sistemle birlikte çalışmasıdır. AWS tarafında her gözlem oturumu bir “run” olarak kaydedilir; her run içinde ham kareler, kırılmış ROI’ler ve sistemin o anki tahmini saklanır. Mobil uygulamada basit bir doğrulama ekranı ile hızlı insan etiketi toplanır ve bu etiketler eğitim veri setine otomatik akar. Eğitim pipeline’ı periyodik çalışır veya veri sayısı eşiği dolunca tetiklenir, yeni modeli üretir ve sahaya dağıtılacak stabil sürüm olarak yayınlar. Saha ajanı bu modeli indirerek yerel çıkarımı günceller. Böylece sistem kullanım arttıkça kendi veri setini büyütür, modelini günceller ve gezegen sınıflandırmasında sahaya özgü başarıyı yükseltir.

3.3. OTONOM YÖNLENDİRME YÖNTEMİ

Otonom yönlendirme yöntemi, yazılım altyapısının en karmaşık ve en kritik bölümünü oluşturmaktadır. Teleskopun belirli bir gök cismini otomatik olarak bulması, hedefe kilitlenmesi, Dünya’nın dönüşünü telafi ederek sürekli takip edebilmesi ve takip boyunca görüntüyü sürekli merkeze getirmesi için çok sayıda alt bileşen ardışık şekilde çalışmaktadır. Tüm bu süreç, kullanıcının yalnızca mobil uygulama üzerinden bir hedef seçmesi veya otomatik gözlem modunu etkinleştirmesiyle başlar; bundan sonrası tamamen yazılıma bırakılır.

Sistem açıldığında Raspberry Pi, GPS modülünden enlem ve boylam bilgilerini alır ve IMU sensöründen gelen verilerle teleskopun mevcut yatay ve dikey açısını belirler. Bu iki sensör verisinin birleşimi, teleskopun başlangıç referans konumudur. Yazılım bu konumu bütün yönlendirme hesaplamalarının temel noktası olarak kullanır. Eğer kullanıcı engel haritasının kullanılmasını seçmişse teleskop kısa bir tarama sürecine girer; ESP32-CAM ile belirli açılarda görüntü alınır, her bir karede kenar ve parlaklık analizi yapılarak engeller işaretlenir. Ardından gökyüzünde gözlemlenebilir bölgeler belirlenir ve yazılım yalnızca bu bölgelerde hareket etmeye izin verir.

Bu temel hazırlık sürecinin ardından sistem, gözlemlenebilir gök cisimlerini hesaplar. Uzak cisimlerinin o andaki konumu efemeris hesaplamalarıyla bulunur; gök cisminin ufka göre yüksekliği belirlenir ve engel haritası ile kesişip kesişmediği kontrol edilir.

Yalnızca engelden arındırılmış, belirli bir minimum yüksekliğin üzerinde olan ve sensör doğruluk sınırları içerisinde takip edilebilecek cisimler gözlemlenebilir listeye eklenir. Kullanıcı mobil uygulamada bu listeyi görür; listeden bir gök cismini seçebilir veya otomatik gözlem modunu aktif hale getirebilir. Otomatik gözlem modunda sistem, görüntülerde en belirgin şekilde yer alan cismi genellikle Ay veya Mars gibi yüksek parlaklık kontrastı oluşturan objeler kendisi seçer.

Hedef seçildiğinde yazılım, hedefin konumunu azimut ve yükseklik cinsinden hesaplar ve teleskopun mevcut konumuyla karşılaştırır. Bu iki değer arasındaki fark, motorların kaç derece döndürülmesi gerektiğini belirler. Raspberry Pi bu açısal farkı Arduino/ESP32 kontrol birimine gönderir. Motor kontrol birimi, step motorların hangi yönde ve ne kadar hızlı hareket edeceğini hesaplar ve TMC2208 sürücülerini aracılığıyla motorlara uygun sinyalleri gönderir. Motorlar hareket ettikçe teleskop hedefe doğru döner.

Ancak süreç bununla sınırlı değildir; yönlendirme işlemi kesintisiz bir geri bildirim döngüsü ile sürekli güncellenir. Teleskop hedefe yaklaştıkça kamera görüntüsü tekrar alınır ve yapay zekâ modeli tespit edilen cismin görüntünün merkezine ne kadar yakın olduğunu analiz eder. Eğer cisim merkezden uzaksa motorlara ufak düzeltme sinyalleri gönderilir. Dünya'nın dönüş hızına bağlı olarak gök cismi konum değiştirir; yazılım bu hareketi düzenli olarak telafi eder. Takip süreci boyunca motorlara sürekli küçük adımlarla düzeltme komutları gönderilir, böylece gök cismi görüntünün merkezinde sabit tutulur.

Bu süreç, yazılıma tanımlanan gözlem tamamlanma kriterlerine göre devam eder. Sistem genellikle en az 50 görüntü kaydedene kadar, kullanıcı manuel olarak durdurana kadar veya gök cismi gözlemlenebilir açının dışına çıkana kadar takip işlemini sürdürür. Eğer hedef bir engelin arkasına geçerse engel haritası devreye girer ve sistem takip modunu güvenli şekilde sonlandırır. Tüm takip boyunca elde edilen görüntüler, tespit edilen cisim bilgileri, motor hareket kayıtları ve konum verileri saklanır; bu veriler daha sonra analiz için kullanılabilir.

3.4. VERİ KAYDI VE DEPOLAMA YÖNTEMİ

Gözlem süreci boyunca elde edilen tüm görüntüler, sensör verileri ve yapay zekâ çıktıları sistemli bir biçimde kaydedilmiş; daha sonra yapılacak analizler, kalibrasyon çalışmaları ve doğrulama süreçlerinde kullanılmak üzere düzenli bir yapı altında depolanmıştır. Otonom gözlem mekanizması sürekli çalışan bir geri bildirim döngüsüne sahip olduğundan, sistem her bir kareyi yalnızca anlık yönlendirme için kullanmakla kalmamış, aynı zamanda bu kareleri zaman damgası, konum bilgisi, yönlendirme komutları, takip esnasında yapılan düzeltmeler gibi zengin meta verilerle birlikte arşivlemiştir. Böylece hem gök cismi tespit performansının geriye dönük incelenmesi hem de sistemin ilerleyen çalışmalarda daha kararlı hale getirilmesi için gerekli veri altyapısı oluşturulmuştur. Veri kaydı sürecinin temel bileşenlerinden biri, teleskop kontrol biriminde yer alan SD kart depolama sistemi olmuştur. ESP32 veya Raspberry Pi tarafından yönetilen SD kart, sistemin internet bağlantısından tamamen bağımsız şekilde çalışabilmesini ve açık alanlarda yapılan gözlemler sırasında veri kaybı yaşanmamasını sağlamaktadır. Her oturum için otomatik olarak yeni bir klasör oluşturulmuş; bu klasör içine görüntüler ve meta veri dosyaları zaman sırasına göre kaydedilmiştir. Görüntü dosyaları, işlemci

yükünü artırmayacak ancak yeterli kaliteyi sağlayacak bir formatta saklanmış; meta veriler ise JSON ve CSV benzeri hafif metin tabanlı yapılar kullanılarak düzenlenmiştir. Bu yaklaşım, gelecekte aktarım işlemini hızlandırmakta ve dış sistemlerle entegrasyonu kolaylaştırmaktadır.

Meta veriler, yalnızca tespit edilen cismin sınıfı ve modelin güven oranı gibi yapay zekâ çıktılarından ibaret olmayıp; gözlem sürecinin daha sonra tam olarak yeniden canlandırılabilmesini sağlayan birçok ek parametre içermektedir. Bunlar arasında tespit zamanı, GPS konumu, teleskopun o andaki yatay ve dikey açı değerleri, görüntü parlaklık seviyesi, motorlara gönderilen yönlendirme komutları, takip sırasında yapılan mikro düzeltmelerin miktarı, görüntünün merkezine göre sapma oranı, sensör sıcaklığı ve hatta engel haritasıyla ilişkili bilgiler yer almaktadır. Bu kapsamlı kayıt yapısı, sistemin yalnızca sonuçlara değil, aynı zamanda sürecin işleyişine dair tüm ayrıntıları saklayabilmesini mümkün kılmıştır.

Görüntülerin kaydedilmesi, takip performansının değerlendirilmesi açısından özellikle önemlidir. Her kare, tespit edilen gök cisminin konumu, parlaklığı, çerçeve içindeki merkezi konum bilgisi ve görüntünün genel kalitesi ile ilişkilendirilmiştir. Bu yapı sayesinde örneğin takip sırasında cisim merkezden kaymışsa bunun hangi karede gerçekleştiği, ne kadar düzeltme gerektiği ve düzeltmenin ne kadar sürede yapıldığı doğrudan incelenebilmektedir. Ayrıca ESP32-CAM'in düşük ışık performansı sebebiyle bazı karelerin gürültü oranı yüksek olabileceği için, yazılım bu kareleri işaretleyerek ayıklanabilir hale getirmiştir. Böylece veri analiz süreçlerinde yalnızca güvenilir kareler kullanılabilir.

Depolama sürecinin ikinci aşaması, sistem internet bağlantısına erişim sağladığında devreye giren sunucuya veri aktarım mekanizmasıdır. Bu mekanizma, SD kartta biriken görüntü ve meta veri dosyalarını sırayla sunucuya yüklemekte; yüklemenin başarılı olması durumunda ilgili dosyayı yerel depolamadan silerek hem bellek kullanımını optimize etmekte hem de veri tekrarını önlemektedir. Bağlantı zayıfsa yazılım yeniden deneme stratejisi uygulamakta ve aktarım sürecini gözleme zarar vermeden arka planda yürütmektedir. Bu özellik, özellikle kırsal bölgelerde yapılan gözlemlerde sistemin dayanıklılığını artırmış ve veri kayıplarını ortadan kaldırmıştır.

Sunucu tarafında veri depolama yapısı, her gözlem oturumunu ayrı bir kimlik altında saklamaktadır. Böylece kullanıcı daha sonra oturumları karşılaştırabilir, aynı gök cismini farklı tarihlerde nasıl görüntülediğini inceleyebilir ve yapay zekâ modelinin doğruluk oranındaki değişimleri takip edebilir. Bu yapı ayrıca tezin ilerleyen aşamalarında geniş ölçekli veri seti oluşturmayı ve bu veri setinin yapay zekâ modellerinin yeniden eğitilmesi veya iyileştirilmesi amacıyla kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Sonuç olarak veri kaydı ve depolama sistemi, hem otonom gözlem sürecinin güvenilirliğini artırmış hem de tez kapsamında yapılacak analiz, karşılaştırma ve geliştirme çalışmalarına temel oluşturmuştur. Yerel SD kart depolaması ile sunucuya aktarımın birleşimi, sistemin hem çevrim dışı hem çevrim içi koşullarda kesintisiz çalışabilmesini sağlamış; görüntülerin ve meta verilerin bütünsel bir yaklaşımla saklanması, araştırma değerini önemli ölçüde artırmıştır.

3.4.1. KAYDEDİLEN VERİLERİN VERİ SETİNE TAŞINMASI

Bu tez kapsamında geliştirilen otonom teleskop sistemi, gözlem sırasında üretilen görüntüleri yalnızca “anlık yönlendirme” için kullanmakla kalmayıp; her kareyi zengin meta verilerle birlikte arşivleyerek ileride büyütülebilecek bir “Gökyüzü Veri Seti”nin temelini oluşturmayı hedeflemektedir. Gözlemlerden elde edilen görüntülerin; tarih, konum, nesne tipi, parlaklık ve model güven oranı gibi bilgilerin yanında, takip sürecine ilişkin motor komutları ve düzeltmeler gibi teknik ayrıntılarla birlikte saklanması, veri setinin bilimsel ve mühendislik açısından tekrar üretilebilirliğini artırır. Tezde de belirtildiği üzere bu veriler, internet bağlantısı bulunduğu bulut tabanlı bir veri havuzuna aktarılacak ve süreç sonunda sürekli büyüyen açık bir veri seti oluşturulacaktır.

Bu alt bölümde; (i) sahada kaydedilen verilerin paketlenmesi, (ii) güvenli ve dayanıklı aktarım mekanizması, (iii) sunucu alanı/domain ve servis mimarisi, (iv) veri doğrulama–kalite kontrol–etiketleme akışı ve (v) veri seti sürümleme ve dışa aktarma adımları ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

3.4.1.1. OTURUM BAZLI VERİ PAKETLEME VE STANDARTLAŞTIRMA

Gözlem sürecinde veri kaydı, cihazın internet bağlantısından bağımsız çalışabilmesi için yerel depolama üzerinde oturum (session) bazlı tutulur. Tezde önerilen yaklaşımda her gözlem oturumu için otomatik bir klasör açılması; görüntü ve meta veri dosyalarının zaman sıralı biçimde kaydedilmesi; meta verilerin ise JSON/CSV gibi hafif formatlarda saklanması, daha sonra yapılacak aktarım ve entegrasyonu kolaylaştırmaktadır.

Bu tasarım, veri kaybını azaltırken aynı zamanda “veri setine dönüşebilirlik” için gerekli disiplinli dosya yapısını baştan sağlar. Örnek klasör yapısı aşağıdaki gibi tasarlanabilir:

- session.json (oturum özeti: cihaz, lokasyon, tarih, kalibrasyon bilgileri)
- frames/ (ham görüntüler)
- meta/ (kare bazlı meta veriler)
- manifest.json (hash/CRC, dosya boyutu, yükleme durumu)
- preview/ (isteğe bağlı küçük boyutlu önizlemeler)

Kare bazlı meta veriler, tezde de vurgulandığı gibi yalnızca “tahmin edilen sınıf + güven” bilgisinden ibaret değildir; gözlemin sonradan yeniden canlandırılmasını sağlayan birçok parametreyi içerir (tespit zamanı, GPS konumu, teleskop açıları, parlaklık, sensör sıcaklığı vb.). Bu kapsam, veri setini yalnızca bir “etiketli görüntü koleksiyonu” olmaktan çıkarıp; aynı zamanda kontrol algoritmalarının değerlendirilmesi ve sistem iyileştirme döngüsü için bir mühendislik kaydı haline getirir.

```
{
  "frame_id": "000123",
  "timestamp_utc": "2025-11-22T18:31:05Z",
  "gps": { "lat": 40.7661, "lon": 29.9408, "alt_m": 85 },
  "mount": { "az_deg": 124.22, "alt_deg": 35.10 },
  "target": { "pred_class": "Jupiter", "confidence": 0.92 },
  "image_stats": { "brightness": 0.64, "blur_score": 0.11, "noise_score": 0.27 },
  "tracking": {
    "center_offset_px": { "x": -14, "y": 6 },
    "motor_cmd": { "az_steps": 3, "alt_steps": -1 },
    "micro_corrections": 2
  }
}
```

Şekil 7. Basitleştirilmiş örnek meta verisi

Bu standart, ileride farklı cihazlardan gelen kayıtların tek bir veri setinde birleştirilmesini kolaylaştırır: farklı kamera modülleri, farklı teleskoplar, farklı motor oranları vb. değişse dahi veri sözleşmesi (schema contract) sabit tutulur.

3.4.1.2. ÇEVİRİMDIŞI-ÇEVİRİMİÇİ SENARYOLARDA DAYANIKLI VERİ AKTARIMI

Saha gözlemlerinde internet bağlantısının sürekliliği garanti edilemediğinden, veri aktarım mekanizması çevrimdışı koşullarda veri biriktiren ve bağlantı sağlandığında otomatik olarak devreye girerek yarım kalan işlemleri tamamlayabilen bir yapıda tasarlanmalıdır. Bu kapsamda sistem, gözlem sırasında SD kart üzerinde oturum bazlı birikmiş görüntü ve meta verileri bağlantı elde edildiğinde sırayla sunucuya yükler; yükleme başarılı biçimde doğrulandığında yerel kopyayı silerek hem depolama alanını verimli kullanır hem de aynı verinin tekrar tekrar taşınmasını önler.

Aktarım sürecinin pratikte güvenilir çalışması için öncelikle oturum ve dosya bazında durum takibi yapılması gerekir. Bu amaçla her oturum için bir manifest dosyası oluşturulur ve oturum içindeki her dosya için bütünlük doğrulamasına temel olacak bir özet değer, dosya boyutu ve aktarım durumu tutulur. Aktarım durumu, dosyanın henüz kuyruğa alınmadığı, yüklenmekte olduğu, başarıyla tamamlandığı veya hata aldığı gibi aşamaları ifade eder. Bu yaklaşım, özellikle cihaz yeniden başlatıldığında ya da bağlantı kopup geldiğinde, aktarım sürecinin nerede kaldığını doğru biçimde tespit ederek kaldığı yerden devam edebilmesini sağlar.

Büyük boyutlu görüntü dosyalarında bağlantı kopmalarının doğrudan başarısızlığa dönüşmemesi için parçalı yükleme yaklaşımı benimsenir. Bu yöntemde dosya tek seferde gönderilmek yerine daha küçük parçalara ayrılarak iletilir; bağlantı kesildiğinde tüm dosyayı baştan göndermek yerine yalnızca eksik kalan parçalar yeniden yüklenir. Yeniden deneme mantığı, kısa süreli ağ dalgalanmalarında veri kaybı yaşanmadan aktarımın tamamlanmasını sağlar ve saha koşullarında sistemin dayanıklılığını artırır.

Sunucu tarafında depolama katmanı olarak obje depolama kullanılacağı senaryolarda, aktarım sürecinin performans ve güvenlik açısından ölçeklenebilir olması için imzalı yükleme yaklaşımı uygulanabilir. Bu kurguda cihaz, doğrudan API üzerinden büyük dosyayı taşımak yerine, API'den bir yükleme yetkisi alır ve görüntüyü obje depolamaya

yükler. API tarafına ise yalnızca meta veri ve yüklenen dosyayı işaret eden referans bilgisi iletilir. Böylece API katmanı gereksiz veri trafiği altında kalmaz; dosyalar depolama katmanında daha verimli şekilde yönetilir.

Aktarım tamamlandıktan sonra verinin kabul edilmesi için bütünlük doğrulaması yapılması kritik bir adımdır. Sunucu, manifestte kayıtlı özet değer ile kendisine ulaşan dosyanın özet değerini karşılaştırmadan dosyayı “tamamlandı” kabul etmez. Bu kontrol, özellikle bağlantı kopmaları sırasında oluşabilecek bozuk veya eksik yazılmış dosyaların veri setine karışmasını engeller. Yerel depolamadan silme adımı da doğrudan yükleme isteğinin dönmesiyle değil, sunucunun dosyayı eksiksiz aldığını doğrulayan yanıtıyla tetiklenir. Yüklemenin “tamamlandı” durumuna alınması ve sunucudan onay alınması, iki aşamalı bir güvence sağlar. Böylece sistem uzun süre çevrimdışı çalışsa bile verileri kaybetmez; bağlantı sağlandığında arka planda güvenli biçimde taşıyarak veri seti havuzuna tutarlı bir şekilde aktarır.

3.4.1.3. SUNUCU ALTYAPISI, DOMAIN PLANI VE DAĞITIM YAKLAŞIMI

Açık veri seti hedefi doğrultusunda sistemin sunucu tarafı, hem veri kabulünü hem de veri setinin görüntülenmesini ve yönetimini destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Proje kimliğini yansıtacak tek bir alan adı seçilerek servislerin alt alan adlarıyla ayrıştırılması, hem yönetimi kolaylaştırır hem de ileride ölçekleme ve güvenlik kurgularında düzen sağlar. Örnek bir kurgu olarak gokveri.org alan adı kullanılabilir. Bu durumda api.gokveri.org veri kabul ve kimlik doğrulama uçlarını, app.gokveri.org gözlem arşivi ve veri seti tarama amaçlı web arayüzünü, panel.gokveri.org yönetim ve etiketleme panelini, docs.gokveri.org dokümantasyon ve veri sözleşmesini, cdn.gokveri.org ise önizleme görselleri ve küçük boyutlu çıktıları sunacak dağıtım katmanını barındıracak şekilde planlanabilir.

Başlangıç aşamasında maliyet-etkin ve yönetilebilir bir kurulum hedeflenir. Bu kapsamda Linux tabanlı tek bir sanal sunucu üzerinde temel servislerin çalıştırılması yeterli olabilir. İşletim sistemi olarak güncel bir Ubuntu sürümü tercih edilebilir; işlemci ve bellek kapasitesi başlangıç için orta seviyede planlanır; depolama tarafında ise hem uygulama verisini hem de gerekli indeksleri taşıyabilecek SSD alanı ayrılır. Görüntü dosyalarının uzun vadeli saklanması için ayrı bir obje depolama katmanı kullanılır; bu katman yönetilen bir S3 servisi olabileceği gibi, ihtiyaç halinde aynı sunucu üzerinde konumlandırılmış bir MinIO kurulumu da olabilir. Uygulama verileri ve meta veriler için ilişkisel veritabanı gerekeceğinden PostgreSQL kullanılabilir; bu veritabanı sunucu üzerinde çalıştırılabileceği gibi yönetilen bir veritabanı servisine taşınarak bakım yükü azaltılabilir. Sık erişilen verilerin hızlandırılması ve kuyruk tabanlı işlerin taşınması için Redis kullanımı planlanır. Dış dünyaya açılan tüm servisler için Nginx ters vekil olarak konumlandırılır ve TLS sertifikaları Let’s Encrypt ile yönetilerek iletişim güvenli hale getirilir.

Veri hacmi ve kullanıcı sayısı arttıkça dağıtım yaklaşımı kademeli olarak genişletilebilir. API katmanı konteyner olarak paketlenip yatay çoğaltılabilir; obje depolama yönetilen S3 tarafına taşınarak depolama ölçeklenmesi ayrıştırılabilir ya da MinIO küme yapısına geçilebilir. Önizleme üretimi, kalite analizi gibi işlemci yoğun görevler için worker sayısı artırılarak kuyruk üzerinden paralel işleme yapılabilir. İhtiyaç oluştuğunda konteyner yönetimi için daha gelişmiş orkestrasyon sistemleri devreye alınabilir. Bu yaklaşım,

başlangıçta gereksiz karmaşıklığa girmeden, büyümeye açık ve kontrollü bir altyapı sağlar.

3.4.1.4. SUNUCU TARAFI SERVİSLER VE TEKNOLOJİ BİLEŞENLERİ

Veri seti oluşturma sürecinde sunucu tarafı, yalnızca dosyaların toplandığı bir alan değil; verinin kabulünden doğrulanmasına, işlenmesinden sunulmasına kadar tüm yaşam döngüsünü yöneten bir platform olarak ele alınır. Bu nedenle servislerin görevlerine göre ayrıştırılması, bakım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik açısından avantaj sağlar.

Veri kabul servisi, cihaz doğrulama, oturum açma, meta veri kabulü ve yükleme yetkilendirmesi üretimi gibi çekirdek görevleri üstlenir. Bu servis Node.js tabanlı bir çatı üzerinde veya Python tabanlı bir servis olarak kurgulanabilir. Cihazların yetkilendirilmesi, cihaz anahtarı veya sertifika mantığıyla sağlanır; böylece yalnızca kayıtlı cihazların veri yükleyebilmesi güvence altına alınır. Veri kabul servisi, büyük dosya trafiğinin doğrudan kendisi üzerinden taşınmasını gerektirmeyecek şekilde tasarlandığında, uygulama daha kararlı ve sürdürülebilir hale gelir.

İşleme katmanı, sunucuya ulaşan verilerin veri setine uygun hale getirilmesi için gereken operasyonları yürütür. Bu kapsamda küçük boyutlu önizleme üretimi, format dönüştürme, kalite metriği hesaplama, tekrarlı örneklerin ayıklanması ve otomatik ön-etiket kontrol akışları bu katmanda ele alınır. İşler kuyruk üzerinden yönetilerek yoğun anlarda sistemin tıkanması önlenir. Worker tarafı Python veya Node.js ile kurulabilir; kuyruk için Redis veya RabbitMQ kullanılabilir. Bu tasarım, veri kabulü ile veri işleme yükünü birbirinden ayırarak sistemin daha stabil çalışmasını sağlar.

Kullanıcıların veri setini inceleyebilmesi için web uygulaması katmanı gerekir. Bu katman gözlem oturumlarının listelenmesi, filtrelenmesi, veri seti üzerinde arama yapılması ve indirme veya dışa aktarma isteklerinin yönetilmesi gibi işlevleri sağlar. Web arayüzü Node.js tabanlı bir yapı üzerinde geliştirilebilir. Yönetim ve etiketleme paneli ise kullanıcı yönetimi, cihaz kayıtları, veri onay akışı, etiket düzeltme ve kalite problemlerinin işaretlenmesi gibi operasyonel ihtiyaçları karşılar. Bu panelin PHP CodeIgniter tabanlı olarak geliştirilmesi, hızlı yönetim ekranları ve rol tabanlı kontrol ihtiyaçlarında pratik bir yol sunar. Bu hibrit yaklaşım, veri kabul ve modern arayüz ihtiyaçlarında Node.js ekosisteminin esnekliğini kullanırken, yönetim tarafında mevcut PHP altyapısının sağladığı hız ve alışkanlıkları koruyabilir.

Projeye ait tanıtım, lisans, yayın ve kullanım koşullarının sunulacağı bir içerik katmanı da gerekebilir. Bu katman PHP tabanlı hafif bir içerik yönetimiyle ya da statik bir sayfa yapısıyla sağlanabilir. Amaç, veri setinin nasıl kullanılacağına dair kuralları ve proje bilgisini merkezi biçimde sunmaktır.

3.4.1.5. VERİ DOĞRULAMA, KALİTE KONTROL VE ZENGİNLEŞTİRME ADIMLARI

Veri setinin gerçek değeri, sadece çok sayıda örnek içermesiyle değil; örneklerin doğru, temiz ve izlenebilir olmasıyla ortaya çıkar. Bu nedenle sunucuya ulaşan veriler, veri seti havuzuna dahil edilmeden önce doğrulama ve kalite kontrol sürecinden geçirilir. İlk

aşamada bütünlük doğrulaması yapılır. Yüklenen dosyaların manifestteki özet değerlerle eşleşmesi kontrol edilerek bozuk, eksik veya aktarım sırasında zarar görmüş dosyaların sistemde kalıcı hale gelmesi engellenir. Bu kontrol, aktarım mekanizmasının güvenilirliğini veri seti perspektifinde tamamlayan temel adımdır.

Meta verinin tutarlılığı da aynı derecede kritiktir. Meta veriler belirlenen JSON şemasına uymadığında kayıt doğrudan veri seti havuzuna alınmaz; kontrol bekleyen bir alana ayrılır. Zaman ve konum bilgileri açısından tutarlılık kontrolleri yapılır; GPS bilgisinin eksik olması durumunda kayıt işaretlenir, olağandışı koordinatlar tespit edildiğinde gözden geçirme sürecine sokulur. Bu sayede veri setine giren örneklerin bağlam bilgisi korunur ve analiz aşamalarında yanlış yorumlama riski düşer.

Görüntü kalitesi, veri setini doğrudan etkileyen bir diğer başlıktır. Bulanıklık, aşırı karanlık ya da aşırı parlak kareler ve yüksek gürültü düzeyi gibi göstergeler, kayıtların uygunluk durumunu belirlemede kullanılır. Özellikle düşük ışık koşullarında gürültü seviyesi artabileceğinden, bu tür karelerin işaretlenebilir olması ve gerektiğinde veri setinden ayrı tutulabilmesi önemlidir. Ayrıca tekrarlı kayıtların veri setinde dengesizlik oluşturmaması için tekrarlılık kontrolü yapılır. Aynı karelerin yeniden yüklenmesi veya aynı oturumun tekrar taşınması gibi durumlarda içerik özetleri üzerinden ayıklama uygulanır. Son olarak otomatik ön-etiketleme mantığında model çıktısı öneri olarak saklanır; insan doğrulamasıyla kesin etiket haline getirilir. Böylece veri seti, yalnızca model çıktısının otomatik bir yığını değil, kontrollü biçimde iyileşen bir kaynak haline gelir.

3.4.1.6. ETİKETLEME VE VERİ SETİ SÜRÜMLEME YAKLAŞIMI

Sistem ilk aşamada sınıflandırma tabanlı bir veri seti üretecek şekilde kurgulansa da, ilerleyen aşamalarda veri setinin kapsamı genişletilebilir. Sınıflandırma veri setinde her kareye bir etiket atanırken; tespit odaklı veri setinde kare üzerinde nesne konumunu ifade eden kutu bilgisi ile etiket birlikte tutulur. Daha ileri aşamada segmentasyon yaklaşımıyla piksel düzeyinde maske üretimi hedeflenebilir. Bu genişleme, veri setinin farklı yapay zekâ görevlerinde kullanılabilmesini sağlar; ancak her aşamada etiket formatının, saklama biçiminin ve doğrulama sürecinin net tanımlanması gerekir.

Etiketleme sürecinde cihazdan gelen model tahmini doğrudan kesin etiket kabul edilmez; panel üzerinde öneri olarak sunulur. Operatör veya etiketleyici, örnek kareleri doğrulayarak veya düzelterek etiket kalitesini yükseltir. Bulanık, hedefin yanlış olduğu, engel veya hareket nedeniyle uygun olmayan kareler veri seti dışında tutulacak şekilde işaretlenir. Onaylanan oturumlar veri setine hazır statüsüne alınır ve veri seti üretiminde tercih edilen kaynak haline gelir. Bu akış, veri setinin zaman içinde daha temiz ve güvenilir hale gelmesini sağlar.

Veri seti büyüdükçe sürümleme zorunlu hale gelir. Tek bir klasörde sürekli büyüyen bir yapı yerine, sürüm mantığıyla paketlenmiş çıktıların üretilmesi hem izlenebilirliği hem de tekrarlanabilirliği artırır. Sürümler, artan numaralandırmayla ifade edilir ve her sürüm için sınıf dağılımı, örnek sayısı, kalite metriklerine dair özet ve eğitim, doğrulama, test bölünmeleri saklanır. Ayrıca hangi ham oturumlardan hangi sürümün üretildiğinin izlenebilmesi gerekir; bu izlenebilirlik manifest bilgileri ve veritabanı kayıtları üzerinden

sağlanır. Böylece model eğitimi sonuçları bir sürüme bağlanabilir, ileride aynı sürüm yeniden üretilir ve değişikliklerin etkisi karşılaştırılabilir.

3.5. DENEYSEL GÖZLEM YÖNTEMİ

Araştırma kapsamında tasarlanan sistemin performansını, doğruluğunu ve gerçek koşullarda çalışabilirliğini değerlendirebilmek amacıyla tüm testler doğrudan açık gökyüzü altında, değişken atmosferik koşullarda ve farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen deneysel gözlem oturumlarıyla yürütülmüştür. Bu gözlemler yalnızca sistemin teknik yeterliliğini doğrulamakla kalmamış; aynı zamanda yazılım bileşenlerinin, otonom yönlendirme algoritmalarının, engel tespit yöntemi ile gökyüzü görünürlük haritasının ve veri kaydı mekanizmasının gerçek kullanım senaryolarında verdiği tepkilerin anlaşılmasını sağlamıştır.

Her bir gözlem oturumu, belirli bir hazırlık aşamasıyla başlamıştır. Bu hazırlık kapsamında önce sistemin fiziksel kurulumu yapılmış, teleskop dengesi kontrol edilmiş, güç bileşenlerinin bağlantıları doğrulanmış ve GPS ile IMU sensörlerinin kalibrasyon süreçleri tamamlanmıştır. Sistem bu aşamada çevredeki engelleri taramak amacıyla kısa bir görüntü tarama döngüsüne girmiş; ESP32-CAM ile farklı açılardan alınan görüntüler analiz edilerek gözlemlenebilir gökyüzü aralığı belirlenmiştir. Eğer kullanıcı bulutların az olduğu, yüksek görüş açıklığına sahip bir bölgede gözlem yapıyorsa bu tarama aşaması mobil uygulama üzerinden atlanmış ve sistem doğrudan hedefleme sürecine geçmiştir. Bu esneklik, sistemin hem kentsel alanlarda hem de kırsal bölgelerde farklı koşullarda kullanılmasına olanak tanımıştır.

Bu aşamada kullanılan deneysel test düzeneği, sistemin gerçek saha koşullarındaki davranışını bütüncül olarak değerlendirebilmek amacıyla oluşturulmuştur. Şekil 7’de görüldüğü gibi, deney ortamında merkezi kontrol birimi olarak Arduino Mega kullanılmış; motor kontrolü, sensör okuma ve düşük seviye zamanlama işlemleri bu birim üzerinden yürütülmüştür. Görüntü tabanlı engel tespiti ve gökyüzü tarama işlemleri için ESP32-CAM, yüksek seviye veri işleme, yapay zekâ tabanlı analizler ve mobil uygulama ile haberleşme için ise Raspberry Pi Zero sisteme entegre edilmiştir. Konum ve zaman bilgisinin hassas şekilde elde edilebilmesi amacıyla NEO-7M GPS modülü, harici bir GPS anteni ile birlikte kullanılmış; yönelim ve açısal hareketlerin ölçümü için MPU9250 IMU sensörü sisteme dâhil edilmiştir. Teleskopun yatay ve düşey eksenlerde yüksek tork gerektiren hareketlerini sağlayabilmek amacıyla her biri 60 kg·cm tork kapasitesine sahip üç adet servo motor kullanılmıştır. Bu donanım bileşenlerinin birlikte çalıştığı test düzeneği, sistemin otonom yönlendirme doğruluğunun, mekanik kararlılığının ve yazılım donanım entegrasyonunun açık gökyüzü altında gerçekçi koşullarda sınanmasına olanak sağlamıştır.



Şekil 8. DeneySEL Gözlem Düzeneginde Kullanılan Donanım Bileşenleri

Gözlem sürecinin ikinci aşamasında otomatik hedefleme mekanizması devreye girmiştir. Gözlemlenecek gök cisminin seçiminde gezegenler öncelikli hedef olarak belirlenmiş; özellikle Ay, Mars, Jüpiter ve Venüs gibi parlak ve yüksek kontrasta sahip cisimler sistem tarafından en uygun test objeleri olarak değerlendirilmiştir. Efemeris verileri, GPS zaman bilgisi ve teleskopun mevcut yönelimi bir araya getirilerek hedef cismin o andaki gökyüzü konumu hesaplanmış; ardından teleskop bu konuma otomatik olarak yönlendirilmiştir. Bu süreçte kullanılan yapay zekâ modeli, alınan görüntülerden hedef cismin doğruluğunu teyit etmiş ve sistem hedef merkeze tam olarak yerleşene kadar mikro düzeltmeler yapmıştır.

Gözlemler sırasında atmosferik koşullar düzenli biçimde değerlendirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Havanın açık, hafif puslu veya bulutlu olması; rüzgârın teleskop gövdesinde oluşturduğu olası titreşim, ışık kirliliği seviyeleri ve genel gökyüzü parlaklığı otonom yönlendirme performansını doğrudan etkilediğinden her oturum, bu değişkenlerin sistem üzerindeki etkisini gözlemlemek amacıyla farklı koşullarda tekrarlanmıştır. Özellikle şehir ışıklarından uzak, düşük ışık kirliliğine sahip bölgelerde yapılan gözlemler daha kararlı sonuçlar üretmiş; ancak sistemin şehir içi koşullarındaki dayanıklılığı da test edilmiştir.

Takip aşaması, sistem performansının en kritik bölümünü oluşturmuştur. Teleskop hedef gök cismini bulduktan sonra motorlar, Dünya'nın dönme hızını telafi edecek şekilde sürekli küçük adımlarla hareket ettirilmiş; yapay zekâ modeli her yeni karede cismin merkez konumdan sapma miktarını hesaplamış ve gerekli düzeltmeleri uygulamıştır. Bu döngü, hem sistemdeki geri bildirim mekanizmasının kararlılığını hem de motor-sensör-yazılım uyumunun doğruluğunu test etmek açısından son derece önemli olmuştur. Takip süresi boyunca herhangi bir hata, gecikme veya titreşim kaynağı olduğunda yazılımın verdiği tepkiler kaydedilmiş ve bu bilgiler sonradan analiz edilmiştir.

Her bir gözlem oturumunda ortalama olarak 50 kare veya belirli uzunlukta video kaydı alınmış; bu kayıtlar yalnızca gözlemin görsel çıktısını değil, aynı zamanda sürecin işleyişine dair teknik bilgileri de içermiştir. Kaydedilen görüntüler, meta verilerle

ilişkilendirilmiş olarak SD karta kaydedilmiş; bu meta veriler arasında zaman damgası, GPS koordinatı, hedef cismin türü, parlaklık değeri, yapay zekâ modelinin tespit güven yüzdesi, o anki teleskop açısı, motorlara gönderilen adım miktarı ve takip sırasında yapılan düzeltme oranları yer almıştır. Böylece her bir görüntü yalnızca görsel bir veri değil, aynı zamanda yönlendirme algoritmasının nasıl davrandığını gösteren bir ölçüm niteliği taşımıştır.

Bu deneysel gözlemler sonucunda elde edilen veriler, tez kapsamında oluşturulacak açık gökyüzü veri setinin temelini oluşturmuştur. Veri setinin amacı, hem gelecekte yapılacak testlerde sistemin iyileştirilmesine olanak tanımak hem de benzer çalışmalarda araştırmacıların kullanabileceği bir kaynak sağlamaktır. Farklı atmosfer koşullarında, farklı konumlarda ve farklı parlaklık seviyelerine sahip gök cisimleriyle gerçekleştirilen bu oturumlar, sistemin gerçek kullanım senaryolarındaki davranışını ayrıntılı biçimde ortaya koymuş; yönlendirme doğruluğunun, takip süresinin, görüntü kalitesinin ve yapay zekâ tespit performansının bütünsel olarak değerlendirilmesine imkân tanımıştır.

3.6. MOBİL UYGULAMA VE UZAKTAN KONTROL ALTYAPISI

Sistemin yalnızca yerel bir prototipten ibaret kalmaması, farklı lokasyonlarda konuşlandırılabilmesi ve gerçek kullanıcılar tarafından esnek bir şekilde yönetilebilmesi için, teleskop sistemiyle entegre çalışan bir Android mobil uygulaması ve bu uygulama ile teleskop sistemi arasında köprü görevi gören sunucu tabanlı bir altyapı tasarlanmıştır. Bu yapı, hem internet bağlantısının mevcut olduğu senaryolarda hem de yalnızca yerel kablosuz ağ üzerinden erişim sağlanabilen durumlarda çalışabilecek şekilde iki modlu bir mimariyle kurgulanmıştır. Böylelikle sistem, sahada gerçek gözlem senaryolarında karşılaşılabilecek bağlantı kısıtlarından minimum düzeyde etkilenmektedir.

Mobil uygulama, öncelikle kullanıcının teleskop sistemini uzaktan kontrol edebilmesini ve gözlem sürecine ilişkin temel tüm parametreleri anlık olarak takip edebilmesini sağlayan bir arayüz sunmaktadır. Uygulama üzerinden teleskopun sağa–sola, yukarı–aşağı hareket ettirilmesi, otomatik hedefleme ve otonom takip modlarının başlatılıp durdurulması, belirli bir gök cisminin (örneğin Ay, Mars veya Jüpiter) doğrudan seçilmesi, engel tarama fonksiyonunun tetiklenmesi veya atlanması gibi işlemler yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra uygulamada teleskopun güncel yönelim bilgisi, GPS konumu, o anki gözlem modunun durumu, sistemin açık/kapalı hali, güç durumu ve bağlantı durumu gibi telemetri bilgilerinin görüntülenebildiği durum ekranları bulunmaktadır. Böylece kullanıcı, hem sahada teleskopun yanında iken hem de uzaktan erişim sağladığında sistemin çalışma durumunu ayrıntılı biçimde görebilmektedir.

Mobil uygulama ile teleskop sistemi arasındaki iletişim iki farklı çalışma moduna göre düzenlenmiştir. Birinci mod, teleskop sisteminin (ESP32 veya Raspberry Pi) internete bağlı olduğu durumlarda devreye giren sunucu tabanlı kontrol modudur. Bu modda teleskop sistemi, belirli aralıklarla HTTP GET istekleri göndererek bağlı olduğu AWS tabanlı sunucuya “mevcut komut var mı?” şeklinde sorgular iletmektedir. Sunucu, ilgili teleskopa ait bekleyen bir komut varsa bunu JSON formatında cevap olarak döner; herhangi bir komut yoksa boş veya basit bir yanıt verilerek gereksiz işlem yükü oluşturulmamaktadır. Bu yapı sayesinde sunucu, teleskopa doğrudan istek atmak zorunda kalmamakta; NAT, port yönlendirme ve güvenlik duvarı gibi karmaşık ağ

yapılandırmalarına gerek kalmadan yalnızca teleskopun sunucuyu “polling” yöntemiyle periyodik olarak yoklaması yeterli olmaktadır. Komutların kaynağı; mobil uygulama veya web tabanlı yönetim paneli olabilir; ancak her durumda komutlar önce sunucuda kayıt altına alınmakta, daha sonra teleskop sistemi tarafından çekilmektedir.

İkinci mod ise teleskop sisteminin internete erişiminin olmadığı, ancak yerel Wi-Fi üzerinden erişilebilir olduğu durumlar için tasarlanmıştır. Bu senaryoda mobil uygulama, aynı yerel ağa bağlı olduğu ESP32 veya Raspberry Pi’ye doğrudan REST API çağrılarını iletmektedir. Kullanıcı, uygulama üzerinden “yerel bağlantı” modunu seçtiğinde sistem sunucuya istek göndermemekte; tüm komutlar doğrudan yerel IP adresi üzerinden teleskop sistemine iletilmektedir. Bu yaklaşım özellikle kırsal bölgelerde, dağlık alanlarda veya mobil veri erişiminin sınırlı olduğu durumlarda sistemin kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Ayrıca bu modda canlı video akışı da doğrudan teleskop sisteminden alınmakta, böylece gecikme süresi azaltılmakta ve sunucudan bağımsız, daha hızlı bir geri bildirim döngüsü elde edilmektedir.

Canlı video akışı, hem mobil uygulamanın hem de sunucu tarafındaki web arayüzünün önemli bileşenlerinden biridir. ESP32-CAM veya Raspberry Pi üzerinde çalışan görüntü işleme bileşeni, MJPEG formatında bir video akışı üretmekte; bu akış, internet bağlantısı mevcut ise sunucu üzerinden, bağlantı yoksa doğrudan yerel ağ üzerinden mobil uygulamaya iletilmektedir. MJPEG akışı, her ne kadar bant genişliği açısından en verimli yöntem olmasa da, uygulanmasının görece basit olması, birçok istemci tarafından doğrudan görüntülenebilir olması ve düşük gecikmeli kontrol senaryoları için yeterli performansı sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir. Mobil uygulama, bu akışı kullanıcıya gerçek zamanlıya yakın bir hızda göstererek teleskopun yönelimi, takip başarısı ve görüntü kalitesi hakkında anlık geri bildirim sunmaktadır.

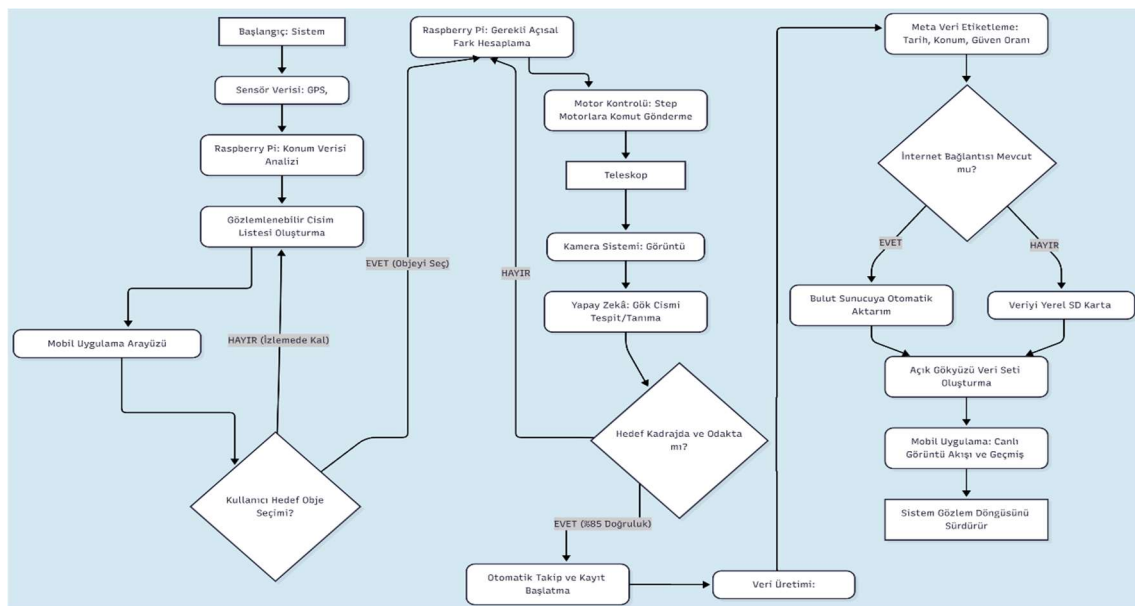
Sunucu tarafı AWS üzerinde barındırılan, PHP (CodeIgniter 3) ve Bootstrap tabanlı bir web uygulaması olarak tasarlanmıştır. Bu sunucu, iki ana rol üstlenmektedir: Birincisi, teleskop sistemlerine ait komutların ve telemetri bilgilerinin yönetildiği yönetici panelini barındırmak; ikincisi, dışarıdan gelen kullanıcıların erişebileceği, veri setine ait görüntüler ve meta verilerin bulunduğu görüntüleme arayüzünü sağlamaktır. Yönetici paneli, her teleskop sistemi için ayrı bir “kontrol alanı” sunmakta; bu alan üzerinden teleskop sahibi kullanıcı, teleskopuna komut gönderebilmekte, canlı akışı izleyebilmekte, güncel konum ve yönelim verilerini inceleyebilmekte, otonom gözlem oturumlarını başlatıp durdurabilmekte ve elde edilen verilerin özetlerini görebilmektedir. Panel, aynı zamanda sistem loglarının ve hata kayıtlarının görülebildiği, sensör bağlantı durumu ve son iletişim zamanlarının görüntülenebildiği bir izleme ekranı içermektedir.

Sunucu mimarisinin önemli bir diğer bileşeni, kullanıcı yönetim sistemi ve çoklu teleskop desteğidir. Dışarıdan gelen kullanıcılar herhangi bir hesap oluşturmadan veri setine ait belirli görüntüleri, meta verileri ve genel istatistikleri görüntüleyebilmektedir. Ancak sisteme veri eklemek, yeni bir teleskop ünitesini kaydetmek veya aktif olarak gözlem verisi göndermek için kullanıcıların kaydolmaları gerekmektedir. Kaydolan her kullanıcı, kendisine ait ayrı bir panel üzerinden kendi teleskop sistemini tanımlayabilmekte; bu tanımlama esnasında teleskopa özgü bir kimlik ve güvenlik anahtarı (API anahtarı vb.) oluşturulmaktadır. Bu sayede sistem, gelecekte farklı kullanıcıların kendi otonom teleskoplarını dahil etmelerine ve hepsinin verilerinin ortak bir veri havuzuna katkı

sunmasına olanak tanımaktadır. Böylece başlangıçta tek bir sistemle sınırlı olan veri üretim süreci, farklı kullanıcıların katkılarıyla zaman içinde büyüyen bir açık gökyüzü veri setine dönüşebilmektedir.

Mobil uygulama ile sunucu arasındaki iletişim REST tabanlı servisler üzerinden yürütülmektedir. Kullanıcı uygulama üzerinden bir gök cismi seçtiğinde, otonom takip başlattığında, teleskobu manuel olarak hareket ettirdiğinde veya sistem modunu değiştirdiğinde bu komutlar sunucuya HTTP POST/GET istekleri aracılığıyla iletilmekte; sunucu bu komutları veritabanına kaydederek ilgili teleskop sistemine ait “bekleyen komut” kuyruğuna eklemektedir. Teleskop sistemi, belirli aralıklarla sunucuya gönderdiği GET istekleri ile bu kuyruğu kontrol etmekte; yeni bir komut bulduğunda bunu alarak kendi yerel kontrol döngüsüne dahil etmektedir. Bu mimari, aynı teleskop sistemine aynı anda birden fazla kaynaktan komut gönderilmesini engellemek için tek sahipli bir kontrol mantığıyla birleştirilmiş; uygulama tasarımı, aynı anda yalnızca ilgili teleskop sahibinin ya da yetkilendirilmiş kullanıcının kontrol paneline erişebileceği şekilde kurgulanmıştır.

Sonuç olarak mobil uygulama ve sunucu tabanlı uzaktan kontrol altyapısı, sistemin hem sahada pratik kullanılabilirliğini artırmakta hem de tez kapsamında hedeflenen açık veri üretimi ve çok kullanıcıli teleskop ekosistemi vizyonuna altyapı sağlamaktadır. Mobil uygulama, kullanıcıya teleskop üzerinde yüksek düzeyde kontrol imkânı sunarken; AWS üzerinde barındırılan PHP/CI3 tabanlı web uygulaması, hem bu kontrolün arka planını örgütleyen merkezi bir yapı hem de üretilen verilerin paylaşıldığı ve büyüyen bir veri setinin yönetildiği platform olarak işlev görmektedir. Bu bütünleşik mimari, ilerleyen aşamalarda yeni teleskop sistemlerinin çalışmaya eklenmesi, gözlem kapasitesinin artırılması ve farklı araştırmacıların üretilen verilere erişerek kendi çalışmalarında kullanması için gerekli temel altyapıyı oluşturmaktadır. Şekil 8’de görüldüğü üzere, otonom teleskop sistemi sensör verilerinin toplanmasıyla başlayan; hedef seçimi, yönlendirme, görüntü yakalama, yıldız/gezegen tanıma, mikro düzeltme ve veri kaydı/aktarımı adımlarını kapsayan bütünleşik bir akış yapısı üzerine kurgulanmıştır.



Şekil 9. Otonom Teleskop Sisteminin Genel Akış Diyagramı

3.7 YÖNTEMİN DİYAGRAMLARLA AÇIKLANMASI VE DENEYSEL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Geliştirilen otonom teleskop sisteminin işleyişi, sensör verilerinin sürekli işlenmesi, çevresel koşulların değerlendirilmesi, otomatik hedef belirleme süreçleri, motor kontrol mekanizmaları, görüntü işleme adımları, yapay zekâ temelli doğrulama döngüleri ve çok katmanlı veri kaydı yapılarının bir araya geldiği bütünleşik bir mimariye dayanmaktadır. Bu mimarinin anlaşılabilir ve bilimsel olarak ifade edilebilir hâle getirilmesi, yalnızca donanım ve yazılım bileşenlerinin tek tek açıklanmasıyla mümkün değildir. Bunun yerine sistemin davranışının, karar noktalarının, bilgi akışının, zaman bağımlı değişimlerinin ve veri organizasyonunun bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Bu amaç doğrultusunda yöntem; akış diyagramı, sözde kod, durum davranış modeli ve varlık-ilişki diyagramı gibi dört farklı modelleme yaklaşımıyla detaylandırılmıştır.

Sistemin genel süreci bir akış diyagramı ile temsil edilmiştir. Diyagram, sistemin başlangıç noktasından veri kaydına kadar olan tüm süreçleri ardışık bloklar hâlinde göstermektedir. İlk aşamalarda sensörlerin hata payı, ısınma süreleri ve konum kararlılığı sağlanana kadar sistem başlangıç modunda kalmaktadır. GPS modülü konum verisini alıp doğruladıktan, IMU birimi eğim ve yönelim bilgisini kararlı şekilde üretmeye başladıktan ve kamera sistemi doğru şekilde görüntü sağlayabilir duruma geldikten sonra sistem konum analizine geçer. Konum analizi yalnızca gök cisimlerinin teorik konumlarının hesaplanması anlamına gelmez; aynı zamanda bulunduğu konumda gökyüzünün ne kadarının fiziksel engeller tarafından kapalı olduğunu da göz önünde bulundurur. Bu nedenle engel tespiti, akış diyagramında sensör verilerinin hemen ardından gelen kritik bir adımdır.

Engel haritasının çıkarılması, sistemin bulunduğu çevrede hangi doğrultuların gözleme açık olduğu bilgisini üretir. Bu bilgi daha sonra gök cisimlerinin gözlemlenebilir olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Böylece oluşturulan gözlemlenebilir cisim listesi, yalnızca gökyüzündeki konumlara göre değil, aynı zamanda teleskopun o anki sahadaki görüş alanına göre oluşturulur. Bu liste mobil uygulama arayüzüne aktarılır ve kullanıcı burada doğrudan bir hedef seçebilir. Kullanıcının hedef seçmediği durumda sistem otonom çalışarak en parlak ve en belirgin gök cismini seçer. Bu karar, sahada gözlemin kolaylaştırılması amacıyla tasarlanmıştır.

Hedef seçimiyle birlikte sistem otomatik hedefleme sürecine geçer. Raspberry Pi birimi, hedef gök cisminin konumunu mevcut tarih, saat ve konuma göre hesaplar. Ardından teleskopun mevcut yönelimiyle hedef arasındaki farkı belirler. Bu hesaplamalar sonucunda motor sürücüsüne gönderilecek komutlar oluşturulur. Bu komutların belirlenmesi yalnızca iki açının birbirinden çıkarılmasıyla gerçekleşen basit bir işlem değildir; mekanik kaymalar, toleranslar, step motorların çözünürlüğü ve teleskopun mekanik yapısındaki küçük hata payları da hesaba katılır. Bu nedenle sistem hedefleme işlemini tamamladıktan sonra yapay zekâ modülü aracılığıyla doğrulama yapar.

Otonom davranışın merkezinde yer alan bu doğrulama süreci, yapay zekâ modelinin görüntüyü analiz ederek hedefin gerçekten kadrain merkezine yakın olup olmadığını değerlendirmesiyle çalışır. Doğruluk oranı belirli bir eşik değerinin altına düştüğünde sistem hedefleme sürecini tekrar başlatır. Bu geri besleme döngüsü, sistemin hem dünya

dönüşüne hem de motorlardan kaynaklanan küçük kaymalara sürekli uyum sağlamasını mümkün kılar. Böylece teleskop hedefi mümkün olduğunca stabilize edilmiş bir şekilde görüntü merkezinde tutar.

Otonom takip sürecine geçildiğinde sistem artık yalnızca konum hesaplaması yapmaz; görüntüyü düzenli olarak yakalar, analiz eder, değerlendirir ve kaydeder. Kamera tarafından elde edilen her görüntü veya video parçası meta verilerle birlikte zenginleştirilir. Bu meta veriler arasında GPS konumu, zaman damgası, yapay zekâ güven yüzdesi, hedef adı, motor yönelim bilgisi, engel tespit durumu ve bağlantı modu gibi bilgiler bulunur. Bu meta veri yapısı, görüntülerin bilimsel analizlerde kullanılabilmesi için zorunlu olan bilgi bütünlüğünü sağlar.

Veri kaydı süreci bağlantı durumuna göre farklı yollar izler. İnternet bağlantısının mevcut olduğu durumlarda veriler bulut sunucuya aktarılır; bu sayede merkezî bir veri seti oluşur ve diğer kullanıcılar tarafından da görüntülenebilir hâle gelir. Bağlantının olmadığı durumlarda ise veriler yerel SD karta kaydedilir. Böylece saha koşullarında bağlantı problemleri oluşsa bile veri kaybı önlenir.

Bu akışın algoritmik karşılığı sözde kod ile detaylandırılmıştır. Sözde kod, sistemin çerçevesini oluşturan ana döngüyü, sensör okuma adımlarını, hedef seçim mantığını, açısal fark hesaplamalarını, motor komutlarının gönderilmesini, yapay zekâ doğrulama mekanizmasını, veri üretimini ve veri kaydını adım adım gösterir. Sözde kodun uzun hâli, sistemin yüzlerce milisaniyede bir tekrarlanan döngüsel yapısını formalize eder; bu yönüyle algoritmanın bilgisayar bilimleri açısından net ve analiz edilebilir bir formda sunulmasını sağlar.

3.7.1 GENİŞLETİLMİŞ PSEUDO CODE

SİSTEM BAŞLATILDIĞINDA:

```
SistemDurumu = "Başlangıç"  
// Sensörleri başlatma  
GPS.ModülAç()  
IMU.ModülAç()  
  
Kamera.ModülAç()  
MotorSürücü.ModülAç()  
  
// Sensör kararlılık kontrolü  
GPS_Kararlı = GPS.BekleKonumKilidi()  
IMU_Kararlı = IMU.Kalibre()  
  
Eğer GPS_Kararlı != True veya IMU_Kararlı != True ise  
    Hata("Sensör kalibrasyonu başarısız")  
    TekrarDeneme()  
  
SistemDurumu = "Konum Analizi"
```

ANA DÖNGÜ BAŞLAR:

```
GPS_Verisi = GPS.Oku()
IMU_Verisi = IMU.Oku()
Konum = KonumBirleştir(GPS_Verisi, IMU_Verisi)
GörüntüHam = Kamera.CekFrame()
EngelDurumu = EngelAnalizi(GörüntüHam)

GörülebilirCisimler = CisimListesi(Konum, EngelDurumu)
KullanıcıKomutu = KomutOku()

Eğer KullanıcıKomutu.HedefSecildiMi():
    Hedef = KullanıcıKomutu.Hedef
Aksi Halde:
    Hedef = EnParlakCisminOtomatikSecimi(GörülebilirCisimler)

HedefKonumu = EfemerisHesapla(Hedef, TarihSaat, Konum)
AçısalFark = AcıFarki(MevcutAci, HedefKonumu)
MotorSürücü.HareketEttir(AçısalFark)
YeniGörüntü = Kamera.CekFrame()
YZ_Sonuç = YapayZeka.TespitEt(YeniGörüntü)

Eğer YZ_Sonuç.Dogruluk >= 0.85:
    // Takip başarıyla başladı
    Kayıt_Baslat()
    Meta = MetaVeriOlustur(Konum, TarihSaat, YZ_Sonuç)
    Kayıt = VeriBirleştir(YeniGörüntü, Meta)
    Eğer İnternetVarMı():
        SunucuyaGonder(Kayıt)
    Aksi Halde:
        SDepoula(Kayıt)

Aksi Halde:
    MotorSürücü.KüçükDüzeltilme()
    DevamEt
    Uyku(50-200ms)
    DöngüTekrar()
```

SİSTEM KAPANANA KADAR BU DÖNGÜ SÜREKLİ ÇALIŞIR

Durum diyagramı ise sistemin davranışının zaman içinde nasıl değiştiğini açıklar. Bu model, sistemin farklı çalışma hâllerini tanımlar ve hangi olayların bu hâller arasında geçişe sebep olduğunu gösterir. Örneğin başlangıç hâlimden manuel moda geçiş yalnızca kullanıcı komutuyla olur. Manuel moddan otomatik hedefleme moduna geçiş yalnızca hedef seçildiğinde gerçekleşir. Otonom takip modunda ise hedef kaybedildiği anda sistem otomatik hedeflemeye geri döner. Bu davranış sistemi hem güvenilir hem de kullanıcı dostu hâle getirir.

Verilerin nasıl saklandığını ve ilişkisel yapının nasıl düzenlendiğini gösteren varlık-ilişki diyagramı, sistemin veri mimarisinin temelini oluşturur. Bu diyagram verilerin hem cihaz üzerindeki hem de sunucu tarafındaki saklanma düzenini birbirine entegre bir şekilde ortaya koyar.

4. GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE GÜNCEL PROTOTİP SÜRECİ

Bu bölümde, tez kapsamında geliştirilen otonom teleskop sisteminin güncel prototip aşaması, mobil uygulama arayüzü, ESP32 tabanlı kontrol altyapısı, kamera akışı, hedef seçimi, manuel kontrol, alan belirleme ve mekanik gövde geliştirme süreçleri açıklanmaktadır. Önceki bölümlerde sistemin teorik altyapısı, kullanılacak donanım bileşenleri, yapay zekâ destekli tanıma yaklaşımı, veri kaydı yöntemi ve genel otonom gözlem akışı ele alınmıştır. Bu bölüm ise söz konusu teorik yapının uygulamaya aktarılması sırasında geliştirilen yazılım ve donanım prototiplerini kapsamaktadır.

Geliştirilen sistem bu aşamada nihai ürün seviyesinde değil, işlevsel bir demo/prototip yapısındadır. Bu nedenle yapılan çalışmaların temel amacı; mobil uygulama ile teleskop kontrol akışının test edilmesi, ESP32 üzerinden sensör ve kamera haberleşmesinin hazırlanması, kullanıcının gözlemlenebilir gökyüzü alanını belirleyebilmesi, hedef gök cisimlerinin listelenmesi, manuel yönlendirme komutlarının gönderilmesi ve ileride yapay zekâ destekli doğrulama mekanizmasına bağlanacak temel yazılım iskeletinin kurulmasıdır. Mevcut tez dokümanında mobil uygulama ve uzaktan kontrol altyapısı ayrı bir bölüm olarak planlanmış, sistemin Android uygulama ve teleskop arasında iki modlu bir iletişim mimarisiyle çalışabileceği belirtilmiştir. Bu bölüm, o altyapının güncel prototip uygulamasını daha ayrıntılı biçimde açıklamaktadır.

4.1. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME SÜRECİ

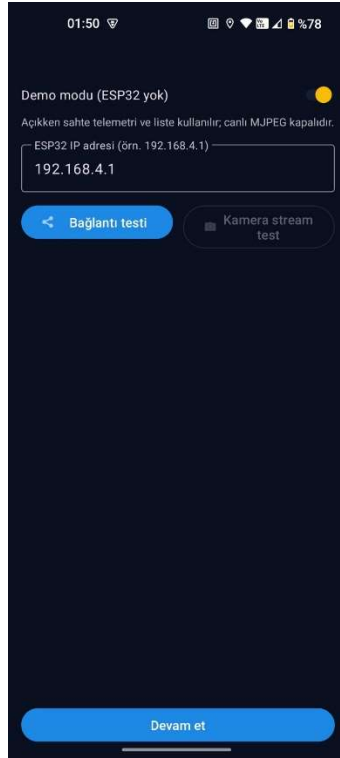
Otonom teleskop sisteminin kullanıcı tarafından kolayca yönetilebilmesi için Android tabanlı bir mobil uygulama geliştirilmiştir. Mobil uygulama, teleskop sisteminin yalnızca uzaktan kumanda edilmesini sağlayan basit bir kontrol paneli olarak değil, aynı zamanda gözlem sürecinin planlandığı, hedef gök cisimlerinin seçildiği, sensör durumlarının takip edildiği ve kamera görüntüsünün izlendiği merkezi bir arayüz olarak tasarlanmıştır.

Android uygulama Kotlin dili ile geliştirilmiş olup MVVM mimarisi, Navigation yapısı, Retrofit/OkHttp tabanlı ağ haberleşmesi ve Coroutines tabanlı asenkron işlem yönetimi kullanılacak şekilde modüler biçimde kurgulanmıştır. Proje yapısında bağlantı yönetimi, sensör verileri, teleskop durumu, hedef gök cisimleri, canlı kamera görüntüsü ve manuel kontrol ekranları ayrı modüller halinde ele alınmıştır. Bu yaklaşım sayesinde uygulama, ileride gerçek donanım verileriyle çalışacak şekilde genişletilebilir, test edilebilir ve sürdürülebilir bir yazılım mimarisi kazanmıştır. Android projesinin README dosyasında da uygulamanın Kotlin, MVVM, Navigation, Retrofit/OkHttp ve Coroutines mimarisinde modüler olarak geliştirildiği belirtilmektedir.

Mobil uygulamada temel olarak beş ana işlev hedeflenmiştir. Bunlardan ilki, ESP32 veya teleskop kontrol birimi ile bağlantı kurulmasıdır. İkinci işlev, GPS ve IMU gibi sensörlerden gelen yönelim bilgilerinin kullanıcıya gösterilmesidir. Üçüncü işlev, kullanıcının gözlem yapmak istediği gökyüzü alanını belirleyebilmesidir. Dördüncü işlev,

seilen alanda gözlemlenebilir gök cisimlerinin listelenmesi ve kullanıcının bir hedef seçebilmesidir. Beşinci işlev ise seçilen hedefe göre teleskopun manuel veya yarı otomatik olarak yönlendirilmesi, kamera görüntüsünden snapshot alınması ve hedef doğrulama sürecinin başlatılmasıdır.

Bu yapı, tez kapsamında hedeflenen otonom gözlem sistemine doğru atılmış önemli bir ara adımdır. Çünkü sistemin nihai halinde teleskop yalnızca motorlardan ve kameradan oluşan bir donanım düzeneği olmayacak; kullanıcı, mobil uygulama üzerinden hedef seçebilecek, gözlem alanını sınırlandırabilecek, sistemin bağlantı ve sensör durumunu izleyebilecek, gerektiğinde manuel müdahale yapabilecek ve yapay zekâ destekli doğrulama döngüsünü başlatabilecektir.



Şekil 10. Mobil uygulamada ESP32 bağlantı ve demo çalışma modu

4.2. DEMO MODU VE GERÇEK CİHAZ BAĞLANTI YAPISI

Geliştirme sürecinde sistemin yalnızca gerçek donanım bağlıyken test edilebilmesi önemli bir kısıt oluşturacağından, mobil uygulamaya demo modu eklenmiştir. Demo modu açıkken uygulama, ESP32 bağlı değilken de sahte telemetri verileri ve örnek gök cismi listesi üzerinden çalışabilmektedir. Bu sayede bağlantı, hedef seçimi, alan belirleme, arayüz geçişleri, manuel kontrol butonları ve kamera ekranı gibi temel kullanıcı akışları donanım bağlantısı olmadan test edilebilmektedir.

Demo modu, özellikle yazılım geliştirme aşamasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Gerçek teleskop düzeneği her zaman kurulu olmayabilir, ESP32 veya kamera modülü bağlantı sırasında hazır olmayabilir ya da saha koşulları test için uygun olmayabilir. Bu durumda demo modu, sistemin kullanıcı deneyimi ve yazılım akışının doğrulanmasına

imkân verir. Örneğin uygulama içinde Mars, Jüpiter, Arcturus gibi örnek hedeflerin listelenmesi; azimut ve yükseklik değerlerinin gösterilmesi; hedef seçildiğinde kontrol ekranına geçilmesi; “Snapshot & doğrula” butonunun çalışması ve “TARGET LOCKED” gibi durum bilgisinin gösterilmesi demo veriler üzerinden test edilebilmektedir.

Gerçek cihaz bağlantı modunda ise kullanıcı, ESP32’nin IP adresini uygulama üzerinden tanımlar. ESP32’nin varsayılan yerel ağ IP adresi çoğunlukla 192.168.4.1 olarak kullanılmaktadır. ESP32 projesinin README dosyasında da varsayılan erişim noktasının Otokop-ESP adıyla oluşturulduğu ve IP adresinin genellikle 192.168.4.1 olduğu belirtilmektedir. Bu yapı sayesinde teleskop sistemi internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kendi yerel kablosuz ağını oluşturabilir ve Android uygulama doğrudan bu ağa bağlanarak teleskopla haberleşebilir.

Bu bağlantı yaklaşımı saha kullanımında önemli avantaj sağlar. Astronomik gözlemler çoğu zaman şehir merkezinden uzak, internet bağlantısının zayıf olduğu veya hiç bulunmadığı alanlarda yapılabilmektedir. Bu nedenle sistemin tamamen bulut tabanlı çalışması pratik olmayacaktır. ESP32’nin kendi Wi-Fi erişim noktasını oluşturması, mobil cihazın doğrudan teleskop sistemine bağlanmasını mümkün kılar. Böylece kullanıcı internet olmadan da teleskopun durumunu izleyebilir, hareket komutları gönderebilir ve kamera akışını yerel ağ üzerinden alabilir.

4.3. ESP32 TABANLI KONTROL YAZILIMI

Teleskop sisteminin düşük seviye kontrol katmanı ESP32 tabanlı olarak geliştirilmiştir. ESP32, sistemde hem kablosuz haberleşme hem de donanım kontrolü için merkezi bir rol üstlenmektedir. Bu yapı içinde ESP32; kamera modülü, GPS, IMU, servo/motor kontrol çıkışları ve HTTP tabanlı komut arayüzü arasında köprü görevi görmektedir.

ESP32 tarafında geliştirilen firmware, Arduino IDE veya PlatformIO ile yüklenebilecek şekilde hazırlanmıştır. Kullanılan proje yapısında OtokopTelescope.ino ve kart konfigürasyon dosyaları yer almakta; ArduinoJson, TinyGPSPlus, ESP32Servo gibi kütüphanelerden yararlanılmaktadır. Ayrıca Wi-Fi, WebServer, Wire ve esp_camera bileşenlerinin ESP32 çekirdeğiyle birlikte kullanılabilirdiği belirtilmektedir. Bu yapı, düşük maliyetli ve erişilebilir bir mikrodenetleyici üzerinden teleskop kontrolü yapılmasını sağlamaktadır.

ESP32 yazılımının temel görevi, Android uygulamadan gelen istekleri donanım hareketlerine dönüştürmektir. Mobil uygulama tarafından gönderilen hedef seçimi, manuel hareket, kalibrasyon, kamera görüntüsü alma ve anlık durum sorgulama gibi istekler ESP32 üzerinde karşılık bulur. Bu amaçla /status, /target, /move, /correction, /calibrate, /camera, /stream, /gps ve /imu gibi HTTP endpointleri planlanmıştır. Android projesinin dokümantasyonunda da ESP32 firmware tarafında Wi-Fi AP, HTTP API, TinyGPSPlus, MPU6050 complementary filter, servo yumuşatma ve ESP32-CAM görüntüsü gibi bileşenlerin bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu endpoint yapısı, sistemin ileride modüler biçimde genişletilebilmesini sağlar. Örneğin /status endpointi teleskopun mevcut azimut, yükseklik, hedef açıları, servo pozisyonları,

GPS bağlantısı, IMU durumu, tracking ve hedef kilitleme bilgilerini döndürebilir. /move endpointi kullanıcıdan gelen sağ, sol, yukarı veya aşağı yönlü manuel hareket komutlarını işler. /target endpointi seçilen gök cisminin hedef azimut ve yükseklik bilgilerini ESP32'ye aktarır. /correction endpointi ise yapay zekâ doğrulama sonucunda hesaplanan küçük düzeltme değerlerinin teleskop hareketine dönüştürülmesini sağlar.

Bu yaklaşım, nihai sistemde uygulanacak kapalı çevrim kontrol yapısının temelini oluşturmaktadır. İlk aşamada kullanıcı hedef seçer ve ESP32'ye hedef konum gönderilir. Ardından teleskop hedefe yönlendirilir. Kamera üzerinden alınan görüntü yapay zekâ veya doğrulama servisi tarafından analiz edilir. Eğer hedef merkezde değilse, sistem küçük düzeltme komutları üretir ve ESP32 bu düzeltmeleri servo/motor hareketine çevirir. Böylece sistem, yalnızca tek seferlik hedefe yönelme yapan basit bir motor kontrol mekanizması olmaktan çıkarak, görüntü geri bildiriminiyle kendini düzeltebilen yarı otonom bir yapıya dönüşür.

4.4. TELEMETRİ, GPS VE IMU DURUM TAKİBİ

Mobil uygulamanın ana kontrol ekranında sistemin anlık telemetri bilgileri kullanıcıya gösterilmektedir. Bu ekranda GPS bağlantı durumu, IMU bağlantı durumu, mevcut azimut/yükseklik değerleri, hedef azimut/yükseklik değerleri, servo açıları ve tracking durumu yer almaktadır. Bu bilgiler, kullanıcının sistemin mevcut durumunu hızlı biçimde değerlendirmesini sağlar.

Azimut ve yükseklik değerleri, teleskopun gökyüzündeki yönelimini ifade eden temel açısal parametrelerdir. Azimut, teleskopun yatay düzlemde hangi yöne baktığını; yükseklik ise ufuk çizgisine göre ne kadar yukarıya yöneldiğini gösterir. Kullanıcı arayüzünde mevcut azimut/yükseklik ile hedef azimut/yükseklik değerlerinin birlikte gösterilmesi, teleskopun hedefe ne kadar yaklaştığının anlaşılmasını kolaylaştırır.

GPS verisi, sistemin bulunduğu konumun belirlenmesi için kullanılır. Gök cisimlerinin gözlem anındaki konumu, kullanıcının coğrafi konumuna ve zamana bağlıdır. Bu nedenle sistemin doğru hedef listesi çıkarabilmesi ve seçilen gök cismini doğru açıya çevirebilmesi için konum bilgisinin güvenilir olması gerekir. IMU verisi ise teleskopun veya mobil cihazın yönelim bilgisinin takip edilmesinde kullanılır. Bu veri, özellikle alan belirleme ve hedef yönlendirme akışlarında önemlidir.

Ana kontrol ekranında yer alan durum etiketleri, kullanıcıya sistemin hangi bileşenlerinin aktif olduğunu gösterir. Örneğin GPS veya IMU bağlantısının aktif olması yeşil göstergeyle, tracking durumunun kapalı veya hedef kilidinin henüz sağlanmamış olması farklı renkli durum göstergeleriyle ifade edilebilir. Bu tasarım, gece kullanımında veya saha testlerinde kullanıcıya hızlı geri bildirim sağlar.



Şekil 11. Manuel kontrol arayüzü

4.5. MANUEL KONTROL, KALİBRASYON VE TAKİP ARAYÜZÜ

Otonom sistemlerde manuel kontrol imkânı, geliştirme ve saha testleri açısından kritik öneme sahiptir. Teleskop tamamen otomatik çalışacak şekilde tasarlanırsa bile, kurulum, ilk hizalama, hata ayıklama, hedef doğrulama ve acil müdahale gibi durumlarda kullanıcının sistemi doğrudan kontrol edebilmesi gerekir. Bu nedenle mobil uygulamada yukarı, aşağı, sol ve sağ yön butonları ile manuel hareket arayüzü oluşturulmuştur.

Manuel kontrol ekranında hareket adımları küçük, orta ve büyük olarak üç seviyeye ayrılmıştır. Küçük hareket adımları hassas düzeltmeler için, orta adımlar hedefe yaklaşma için, büyük adımlar ise teleskopun hızlı şekilde yön değiştirmesi için kullanılabilir. Bu yapı, hem kaba yönlendirme hem de ince ayar işlemlerinin aynı arayüzden yapılmasını sağlar.

Kalibrasyon butonu, sistemin mevcut yönelim bilgisini referans almak veya sensörlerden gelen verileri başlangıç durumuna göre düzenlemek amacıyla kullanılır. Kalibrasyon işlemi, özellikle IMU ve servo açıları arasında tutarlılık sağlamak için gereklidir. Teleskop belirli bir başlangıç konumuna getirildikten sonra kalibrasyon yapılabilir ve sistem bu konumu referans kabul ederek sonraki hareketleri buna göre hesaplayabilir.

Tracking anahtarı ise sistemin hedef takibi modunu temsil eder. Tracking aktif olduğunda sistemin seçilen hedefi takip etmeye çalışması beklenir. Nihai sistemde bu takip yalnızca motorların sabit hızda hareket ettirilmesiyle sınırlı kalmayacak, kamera görüntüsünden alınan geri bildirim ve yapay zekâ doğrulaması ile desteklenecektir. Böylece hedef cismin zaman içinde kadrardan kayması durumunda sistem küçük düzeltmeler yapabilecektir.

Bu arayüz, otonom hedefleme sürecine geçmeden önce gerekli olan manuel testlerin yapılmasına imkân tanır. Geliştirme sürecinde servo yönleri, hareket adım büyüklükleri, bağlantı gecikmeleri, sensör doğruluğu ve mekanik tepki gibi unsurlar bu ekran üzerinden gözlemlenebilir.

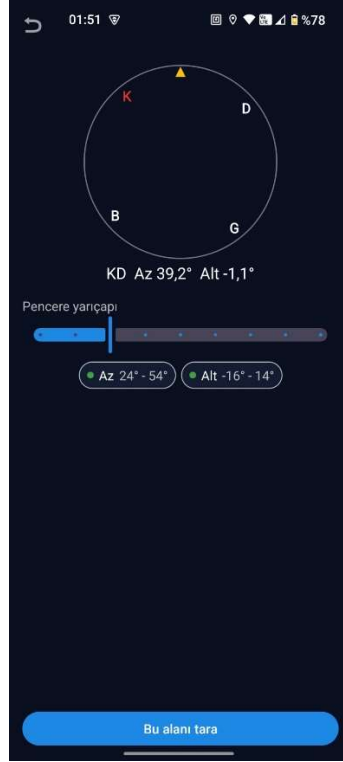
4.6. GÖZLEMLENEBİLİR ALAN BELİRLEME AKIŞI

Mobil uygulamanın önemli modüllerinden biri, kullanıcının gözlem yapılacak gökyüzü alanını belirleyebilmesini sağlayan alan seçimi ekranıdır. Bu ekran, kullanıcının bulunduğu konuma, telefonun veya teleskopun yönelim bilgisine ve seçilen pencere yarıçapına göre belirli bir azimut-yükseklik aralığı oluşturur.

Alan belirleme ekranında pusula benzeri bir görsel yapı kullanılmıştır. Kullanıcı, gözlem yapmak istediği yönü belirlediğinde sistem bu yönü merkez kabul eder ve seçilen pencere yarıçapına göre gözlemlenebilir alanı hesaplar. Örneğin belirlenen merkez doğrultusu kuzeydoğuya yakın bir yön olabilir ve sistem bu noktayı belirli bir azimut aralığına dönüştürebilir. Aynı şekilde yükseklik değeri de alt ve üst sınırlarla ifade edilir.

Bu yaklaşım, gerçek saha koşullarında büyük önem taşır. Çünkü her gözlem alanında gökyüzünün tamamı açık olmayabilir. Binalar, ağaçlar, dağlar, balkon sınırları, ışık kaynakları veya mekanik görüş kısıtları teleskopun belirli yönlere bakmasını engelleyebilir. Kullanıcı, mobil uygulama üzerinden yalnızca açık olan bölgeyi seçerek sistemin hedef listesini bu alana göre filtrelemesini sağlayabilir. Böylece sistem, görünmeyen veya fiziksel olarak erişilemeyen hedefleri liste dışı bırakabilir.

Alan belirleme özelliği, tez kapsamında hedeflenen “akıllı gözlem planlama” yaklaşımının temel adımlarından biridir. Nihai sistemde bu yapı daha da geliştirilerek otomatik engel tarama, çevresel görüş haritası çıkarma ve hedef uygunluk puanı hesaplama gibi özelliklerle desteklenebilir. Mevcut prototipte ise temel amaç, kullanıcının gözlemlenebilir gökyüzü penceresini pratik biçimde belirleyebilmesi ve hedef listesinin bu pencereye göre oluşturulmasıdır.



Şekil 12. Kullanıcının gözlemlenebilir gökyüzü penceresini belirlemesi

4.7. GÖK CİSMİ LİSTELEME VE HEDEF SEÇİMİ

Alan belirleme işleminden sonra mobil uygulama, seçilen gökyüzü aralığında gözlemlenebilir hedefleri listelemektedir. Bu listede Mars, Jüpiter, Arcturus gibi örnek gök cisimleri; isim, tür, parlaklık değeri, azimut ve yükseklik bilgileriyle birlikte gösterilmektedir. Ayrıca gözlemlenemeyen nesneler pasif gösterilebilir.

Bu listeleme yapısı, kullanıcının teknik astronomi bilgisi olmadan da hedef seçebilmesini kolaylaştırır. Geleneksel teleskop kullanımında kullanıcı, gök cisminin o an gökyüzünde nerede olduğunu bilmek, yıldız haritası veya astronomi uygulamalarıyla konumunu bulmak ve teleskopu manuel olarak o noktaya çevirmek zorundadır. Bu tez kapsamında geliştirilen yaklaşımda ise kullanıcı yalnızca gözlem alanını belirler ve sistem bu alana uygun hedefleri listeleyerek seçim yapılmasını sağlar.

Listede yer alan parlaklık değeri, hedefin gözlemlenebilirliği açısından önemlidir. Parlak gök cisimleri, düşük maliyetli kamera ve küçük açıklıklı teleskoplarla daha kolay görüntülenebilir. Bu nedenle demo/prototip aşamasında Mars, Jüpiter, Ay, Venüs ve Arcturus gibi parlak hedeflerin seçilmesi daha uygundur. Derin uzay nesneleri veya düşük parlaklıktaki hedefler ise daha hassas kamera, daha uzun pozlama, daha kararlı mekanik takip ve daha gelişmiş görüntü işleme gerektirebilir.

Kullanıcı listeden bir hedef seçtiğinde hedefin azimut ve yükseklik bilgisi kontrol ekranına aktarılır. Böylece sistem, mevcut yönelim ile hedef yönelim arasındaki farkı hesaplayarak teleskopu hedefe çevirmek için gerekli hareketleri planlayabilir. Bu yapı, nihai sistemde otomatik hedefleme algoritmasına doğrudan bağlanacaktır.



Şekil 13. Seçilen alana göre listelenen gözlemlenebilir gök cisimleri

4.8. CANLI KAMERA AKIŞI VE SNAPSHOT DOĞRULAMA YAPISI

Teleskop sisteminin en önemli bileşenlerinden biri kamera akışıdır. Kamera, hem kullanıcının teleskopun baktığı alanı görmesini sağlar hem de yapay zekâ destekli hedef doğrulama sürecine veri üretir. Bu amaçla ESP32-CAM üzerinden MJPEG tabanlı canlı görüntü akışı alınması planlanmıştır.

Mobil uygulamada canlı kamera ekranı oluşturulmuş ve demo modunda bu alanda gerçek kamera akışı bulunmadığını belirten bir placeholder gösterilmiştir. ESP32 bağlandığında bu alanda MJPEG stream'in görüntülenmesi hedeflenmektedir. Android uygulama tarafında üçüncü parti bir kamera bileşeni kullanmak yerine, JPEG frame başlangıç ve bitiş işaretlerine göre çalışan native bir MJPEG parser tasarlanmıştır. Proje dokümantasyonunda MjpegView bileşeninin ESP32'nin multipart/x-mixed-replace cevabını okuyarak her JPEG frame'ini ImageView'e bağladığı belirtilmektedir.

Canlı kamera akışına ek olarak uygulamada "Snapshot & doğrula" butonu yer almaktadır. Bu butonun amacı, kamera akışından anlık bir görüntü almak ve bu görüntüyü hedef doğrulama sürecine göndermektir. Nihai sistemde bu görüntü, bir yapay zekâ modeli veya sunucu tabanlı doğrulama servisi tarafından analiz edilecektir. Analiz sonucunda hedefin doğru gök cismi olup olmadığı ve kadraj merkezine göre ne kadar sapma bulunduğu hesaplanacaktır.

Eğer hedef doğrulanırsa sistem "target locked" durumuna geçebilir. Eğer hedef doğrulanamazsa veya merkezden sapmışsa, doğrulama servisi azimut ve yükseklik eksenlerinde düzeltme değerleri üretebilir. Bu düzeltmeler ESP32'ye gönderilerek

teleskopun küçük hareketlerle hedefe yeniden hizalanması sağlanabilir. Bu yapı, otonom teleskop sisteminin görüntü geri bildirimiyle çalışan kapalı çevrim kontrol mimarisine geçişini sağlar.



Şekil 14. Mobil uygulamada canlı kamera akışı ve snapshot doğrulama ekranı

4.9. HEDEF KİLİTLEME VE TAKİP DURUMU

Hedef seçimi ve doğrulama sürecinden sonra sistemin hedefe kilitlenmesi amaçlanmaktadır. Mobil uygulamada “TARGET LOCKED”, “Tracking” ve “Hedef” gibi durum göstergeleri bu süreci kullanıcıya anlaşılır şekilde sunmak için tasarlanmıştır. Bu göstergeler sayesinde kullanıcı, sistemin hedefe yönelip yönelmediğini, hedefin doğrulanıp doğrulanmadığını ve takip modunun aktif olup olmadığını takip edebilir.

Hedef kilitleme süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada kullanıcı veya sistem gözlemlenecek hedefi belirler. İkinci aşamada hedefin azimut ve yükseklik bilgileri ESP32’ye gönderilir. Üçüncü aşamada teleskop bu açı değerlerine göre hedef yönüne çevrilir. Dördüncü aşamada kamera görüntüsü alınır ve hedefin kadrada olup olmadığı kontrol edilir. Beşinci aşamada hedef doğrulanırsa takip modu başlatılır; doğrulanmazsa küçük düzeltmeler uygulanır.

Bu döngü, sunum dosyasında belirtilen “kaba yönlendirme” ve “ince ayar” yaklaşımıyla uyumludur. Sunumda sistemin önce hesaplanan azimut ve yükseklik değerlerine göre hedefin yakınına getirildiği, ardından kamera görüntüsünün yapay zekâ modeliyle analiz edilerek cismin merkezden sapması durumunda mikro düzeltme komutları gönderildiği ifade edilmektedir. Mevcut prototipte bu sürecin arayüz, endpoint ve kontrol mantığı hazırlanmış olup, ilerleyen geliştirme aşamalarında gerçek kamera görüntüsü ve yapay

zekâ modeliyle daha kararlı hale getirilecektir.

Hedef kilitleme yalnızca kullanıcı deneyimi açısından değil, veri seti kalitesi açısından da önemlidir. Çünkü kayıt altına alınan görüntülerin doğru hedefe ait olması, meta verilerle uyumlu olması ve mümkün olduğunca merkezlenmiş şekilde yakalanması gerekir. Aksi halde veri setine yanlış etiketlenmiş veya düşük kaliteli örnekler eklenebilir. Bu nedenle hedef kilitleme ve snapshot doğrulama mekanizması, sistemin bilimsel veri üretme hedefiyle doğrudan ilişkilidir.

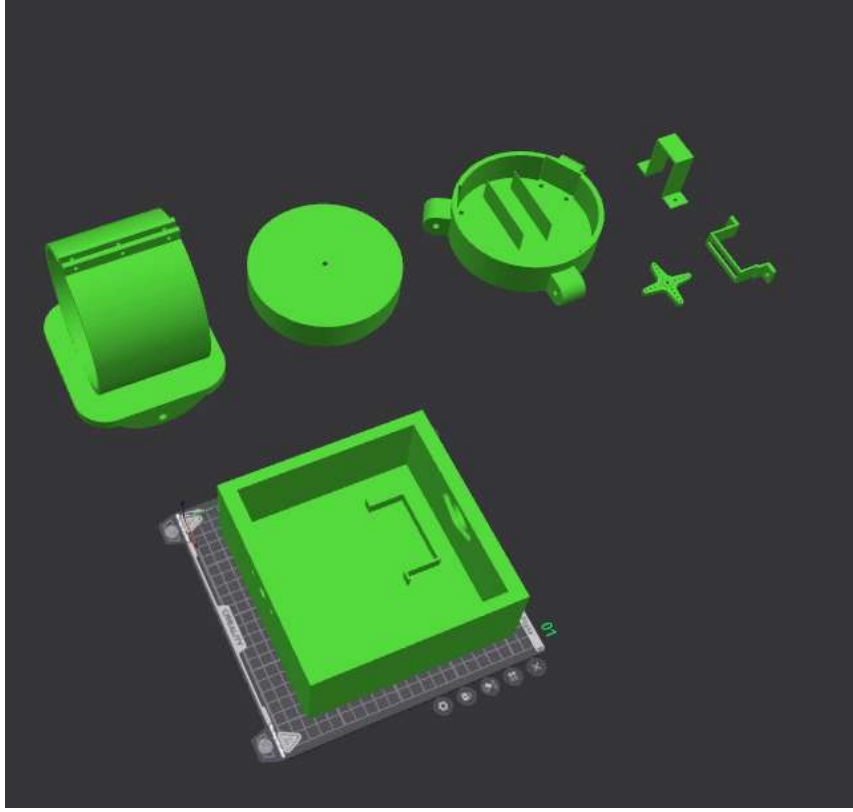
4.10. 3D BASKI GÖVDE VE MEKANİK PROTOTİP

Yazılım geliştirme sürecine paralel olarak, sistemin fiziksel olarak taşınabilir ve düzenli bir prototip haline getirilebilmesi için 3D baskı parçalar tasarlanmıştır. Bu parçalar; ESP32-CAM, kontrol kartları, bağlantı kabloları, kamera yuvası, gövde bağlantı noktaları ve teleskop üzerine yerleştirilecek yardımcı mekanik elemanların düzenli biçimde konumlandırılmasını amaçlamaktadır.

3D baskı kullanımı, prototip geliştirme sürecinde önemli avantajlar sağlamıştır. Öncelikle parçaların hızlı biçimde üretilmesine ve gerektiğinde revize edilmesine imkân verir. Tasarımda bir ölçü hatası, bağlantı problemi veya montaj zorluğu görüldüğünde parça yeniden modellenebilir ve kısa sürede yeni sürüm üretilebilir. Bu durum, klasik üretim yöntemlerine göre çok daha esnek bir geliştirme süreci sağlar.

Mekanik tasarımda temel hedef, elektronik bileşenlerin teleskop hareketini engellemeyecek şekilde konumlandırılmasıdır. Teleskop veya kamera bağlantı noktasına eklenen parçaların fazla ağırlık oluşturmaması, sistemin denge noktasını bozmaması ve hareket sırasında titreşim üretmemesi gerekir. Ayrıca kamera modülünün optik eksene mümkün olduğunca doğru hizalanması, görüntü kalitesi ve hedef doğrulama açısından önemlidir.

Bu prototip aşamasında 3D baskı parçalar, sistemin nihai mekanik tasarımına geçmeden önce deneme ve doğrulama amacıyla kullanılmıştır. İlerleyen aşamalarda bu parçalar daha sağlam malzemelerle üretilebilir, bağlantı noktaları güçlendirilebilir, kablo yönetimi iyileştirilebilir ve saha koşullarına daha dayanıklı bir gövde tasarımı yapılabilir.



Şekil 15. Teleskop kontrol prototipinin 3D baskı gövde ve montaj yapısı

4.11. PROTOTİP MONTAJI VE FİZİKSEL SİSTEM DOĞRULAMASI

Geliştirme sürecinde yalnızca yazılım arayüzünün hazırlanması yeterli görülmemiş, aynı zamanda sistemin fiziksel olarak kurulabilir ve taşınabilir bir prototip haline getirilmesi de hedeflenmiştir. Bu amaçla ESP32 tabanlı kontrol birimi, kamera modülü, güç bağlantıları, mekanik taşıyıcı parçalar ve teleskop bağlantı elemanları bir araya getirilerek ilk prototip düzeneği oluşturulmuştur. Prototipin temel amacı, tasarlanan sistem mimarisinin gerçek donanım üzerinde uygulanabilirliğini görmek ve yazılım–donanım entegrasyonunda ortaya çıkabilecek problemleri erken aşamada tespit etmektir.

Fiziksel prototipte en önemli gereksinimlerden biri, elektronik bileşenlerin teleskopun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde yerleştirilmesidir. Teleskop sistemleri, özellikle azimut ve yükseklik eksenlerinde hassas hareket gerektirdiğinden, üzerine eklenen her parçanın ağırlığı, bağlantı noktası ve dengeye etkisi dikkatli değerlendirilmelidir. Bu nedenle ESP32, kamera modülü ve bağlantı kablolarının yerleşimi mümkün olduğunca kompakt tutulmuştur. Ayrıca kabloların hareketli parçalara takılmaması, servo veya motor hareketlerini sınırlamaması ve gözlem sırasında sistemde titreşim oluşturmaması için düzenli bir montaj yaklaşımı benimsenmiştir.

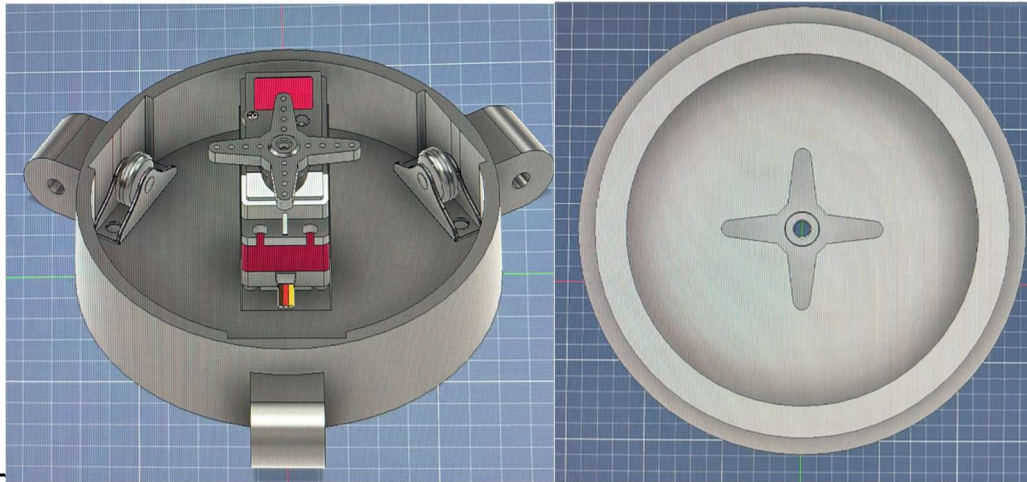
Prototip montajında kullanılan 3D baskı parçalar, sistemin mekanik olarak denenebilmesi açısından önemli bir ara çözüm sunmuştur. Nihai üretim parçaları yerine 3D yazıcı ile hızlı şekilde üretilebilen parçaların kullanılması, geliştirme sürecinde ölçü, bağlantı noktası, parça kalınlığı ve modül yerleşimi gibi konularda esneklik sağlamıştır.

Özellikle kamera yuvası, elektronik kutu, bağlantı ayakları ve gövde parçaları üzerinde yapılacak küçük değişiklikler hızlıca test edilebilmiştir. Bu durum, sistemin mekanik tasarımının yazılım geliştirme süreciyle paralel olarak ilerlemesine imkân vermiştir.

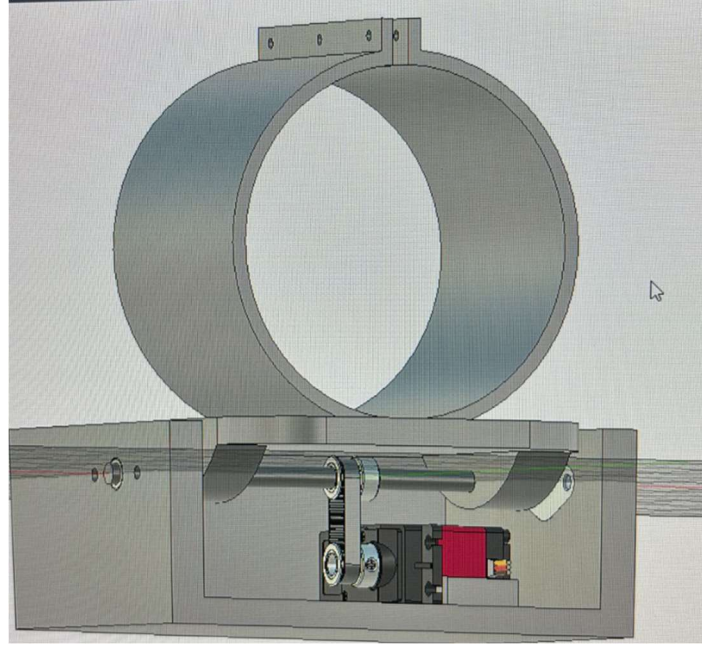
Fiziksel doğrulama aşamasında ilk olarak parçaların birbiriyle mekanik uyumu incelenmiştir. 3D baskı gövdede elektronik kartların yerleşip yerleşmediği, bağlantı deliklerinin uygun konumda olup olmadığı, kamera modülünün görüş açısının engellenip engellenmediği ve kablo çıkışlarının yeterli boşluğa sahip olup olmadığı kontrol edilmiştir. Daha sonra sistemin hareketli parçalara bağlandığında dengeyi bozup bozmadığı değerlendirilmiştir. Bu kontroller, nihai sistemde oluşabilecek mekanik titreşim, eksen kayması veya bağlantı gevşemesi gibi problemlerin erken aşamada görülmesini sağlamaktadır.

Prototip montaj sürecinde ayrıca bakım ve erişilebilirlik de dikkate alınmıştır. Gözlem sırasında veya test aşamasında ESP32'ye yeniden firmware yüklenmesi, kamera bağlantısının kontrol edilmesi, güç kablolarının değiştirilmesi veya sensör bağlantılarının gözden geçirilmesi gerekebilir. Bu nedenle elektronik bileşenlerin tamamen kapalı ve erişilemez bir gövde içine alınması yerine, gerektiğinde müdahale edilebilecek şekilde yerleştirilmesi tercih edilmiştir. Böylece geliştirme sürecinde hata ayıklama ve parça değişimi daha kolay hale getirilmiştir.

Bu aşamada oluşturulan prototip, nihai ürünün tamamlanmış mekanik tasarımı olarak değil, sistem entegrasyonunun test edildiği bir geliştirme platformu olarak değerlendirilmelidir. Prototip sayesinde Android uygulama, ESP32 firmware, kamera görüntüsü, manuel kontrol komutları, hedef seçimi ve mekanik yerleşim aynı bütün içinde denenebilir hale gelmiştir. Böylece teorik olarak planlanan otonom teleskop mimarisinin gerçek dünyada nasıl davranacağına dair ilk gözlemler yapılabilmektedir.



Şekil 16. Geliştirme aşamasında oluşturulan prototip alt kısım



Şekil 17. Geliştirme aşamasında oluşturulan prototip üst kısım

4.12. DEMO TESTLERİ VE SİSTEM DAVRANIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Güncel prototip üzerinde gerçekleştirilen testler, sistemin nihai astronomik gözlem performansını ölçmekten çok, temel yazılım ve donanım akışlarının doğru çalışıp çalışmadığını değerlendirmeye yöneliktir. Bu nedenle yapılan testler “demo/prototip doğrulama testleri” olarak ele alınmıştır. Testlerde mobil uygulamanın ekran geçişleri, ESP32 bağlantı yapısı, demo modu, hedef listeleme, manuel yönlendirme arayüzü, kamera ekranı ve snapshot doğrulama butonu gibi temel işlevler incelenmiştir.

İlk test aşamasında mobil uygulamanın demo modunda çalışması kontrol edilmiştir. Demo modu aktifken sistemin sahte telemetri verileri üretebilmesi, GPS ve IMU durumlarını gösterebilmesi, örnek hedef gök cisimlerini listeleyebilmesi ve kullanıcıyı kontrol ekranına yönlendirebilmesi beklenmiştir. Bu mod, gerçek donanım bulunmadığı durumlarda yazılım akışının test edilebilmesini sağlamıştır. Özellikle arayüz tasarımı, ekranlar arası veri aktarımı, hedef seçimi ve kullanıcı geri bildirimleri bu aşamada doğrulanmıştır.

İkinci test aşamasında bağlantı ekranı değerlendirilmiştir. Bu ekranda kullanıcının ESP32 IP adresini girebilmesi, bağlantı testi başlatabilmesi ve demo/gerçek cihaz modu arasında geçiş yapabilmesi hedeflenmiştir. ESP32’nin varsayılan olarak yerel ağ üzerinden erişilebilir olması, sistemin sahada internet bağlantısı gerektirmeden çalışmasına imkân tanımaktadır. Bu testlerde asıl amaç, Android uygulamanın bağlantı bilgisini kullanıcıdan alabilmesi ve sonraki ekranlarda bu bağlantı bilgisini kullanabilecek şekilde sistem durumunu hazırlamasıdır.

Üçüncü test aşamasında alan belirleme ekranı incelenmiştir. Bu ekranda kullanıcının belirli bir gökyüzü yönünü seçmesi, pencere yarıçapını ayarlaması ve uygulamanın bu seçimi azimut-yükseklik aralığına dönüştürmesi beklenmiştir. Testlerde pusula tabanlı görsel arayüzün kullanıcıya anlaşılır bir şekilde yön bilgisi verdiği ve seçilen gözlem

alanının sayısal açı aralıklarıyla ifade edilebildiği görülmüştür. Bu işlev, ileride gerçek gök cismi konum verileriyle birleştirildiğinde, kullanıcının bulunduğu konumdan gerçekten gözlemlenebilir hedeflerin filtrelenmesini sağlayacaktır.

Dördüncü test aşamasında gök cismi listeleme ekranı değerlendirilmiştir. Demo listesinde Mars, Jüpiter, Arcturus ve örnek bir derin uzay nesnesi gibi hedefler gösterilmiştir. Her hedef için tür, parlaklık, azimut ve yükseklik bilgileri sunulmuştur. Görünmeyen veya seçilen alan dışında kalan hedeflerin pasif durumda gösterilmesi, uygulamanın gelecekte gerçek astronomik veri kaynaklarıyla çalıştığında kullanıcıya daha doğru bir hedef seçimi deneyimi sunabileceğini göstermektedir. Bu ekran, sistemin yalnızca motor kontrol eden bir düzenek değil, aynı zamanda kullanıcıya gözlem planı sunan bir mobil asistan olarak tasarlandığını ortaya koymaktadır.

Beşinci test aşamasında manuel kontrol ekranı değerlendirilmiştir. Yukarı, aşağı, sol ve sağ hareket butonları; küçük, orta ve büyük hareket adımları; kalibrasyon ve tracking kontrolleri bu ekranın temel bileşenleridir. Testlerde bu arayüzün, teleskop hareketlerinin elle kontrol edilebilmesi için yeterli bir kullanıcı deneyimi sunduğu görülmüştür. Manuel kontrolün varlığı, sistemin tamamen otonom hale gelmeden önce geliştirme, hata ayıklama ve saha kalibrasyonu için kullanılabilir olmasını sağlamaktadır.

Altıncı test aşamasında kamera ekranı ve snapshot doğrulama akışı incelenmiştir. Demo modunda canlı kamera akışı yerine bilgilendirici bir placeholder gösterilmiştir. Bu yapı, gerçek ESP32-CAM bağlantısı sağlandığında MJPEG görüntünün aynı alanda gösterilebilmesi için hazırlanmıştır. “Snapshot & doğrula” butonu ise gelecekte kamera görüntüsünden anlık kare alınıp yapay zekâ doğrulama servisine gönderilecek yapının kullanıcı arayüzü karşılığıdır. Mevcut aşamada bu özellik, sistemin hedef doğrulama döngüsünün nasıl çalışacağını göstermek için arayüz seviyesinde hazırlanmıştır.

Bu testlerin genel sonucu, sistemin temel kullanıcı akışının çalışabilir bir prototip haline geldiğini göstermektedir. Mobil uygulama tarafında bağlantı, hedef seçimi, alan belirleme, kontrol, kamera ve doğrulama ekranlarının birbirine bağlandığı görülmüştür. ESP32 tarafında ise bu akışlara karşılık gelecek HTTP endpoint yapısı ve donanım kontrol altyapısı hazırlanmıştır. Ancak sistemin gerçek astronomik gözlem performansının ölçülebilmesi için canlı kamera akışının gerçek teleskop üzerinde denenmesi, sensör verilerinin kalibre edilmesi, motor hareketlerinin hassaslaştırılması ve yapay zekâ doğrulama modelinin sisteme entegre edilmesi gerekmektedir.

4.13. YAZILIM VE DONANIM ENTEGRASYONUNDA KARŞILAŞILAN TEMEL ZORLUKLAR

Geliştirme sürecinde sistemin hem yazılım hem de donanım bileşenlerini aynı anda yönetmek bazı teknik zorlukları beraberinde getirmiştir. Otonom teleskop sistemi, tek başına bir mobil uygulama veya tek başına bir elektronik devre çalışması değildir. Bu sistemde mobil uygulama, mikrodenetleyici, kamera, sensörler, motorlar, mekanik gövde ve ileride eklenecek yapay zekâ doğrulama servisi birlikte çalışmak zorundadır. Bu nedenle küçük bir bileşendeki hata, tüm sistem davranışını etkileyebilmektedir.

İlk zorluk, bağlantı sürekliliği ve ağ haberleşmesiyle ilgilidir. ESP32'nin Wi-Fi erişim noktası olarak çalışması saha kullanımı açısından avantaj sağlasa da, mobil cihaz ile ESP32 arasındaki bağlantı kalitesinin korunması önemlidir. Gözlem ortamında cihazların konumu, güç seviyesi, kablo bağlantıları ve çevresel sinyal parazitleri bağlantı kararlılığını etkileyebilir. Bu nedenle Android uygulamada bağlantı testi, hata durumlarında kullanıcıya bilgi verme ve demo moda geri dönebilme gibi mekanizmaların bulunması önem kazanmıştır.

İkinci zorluk, sensör verilerinin doğruluğu ve kalibrasyonudur. GPS verisi genellikle konum belirleme için kullanılabilir olsa da kapalı alanlarda veya zayıf sinyal koşullarında gecikmeli ya da hatalı sonuçlar verebilir. IMU sensörleri ise manyetik alan bozulmaları, titreşim, sıcaklık değişimi ve drift gibi etkiler nedeniyle zaman içinde sapma gösterebilir. Bu nedenle yalnızca ham sensör verisine güvenmek yeterli değildir. Sistem, kalibrasyon adımları, filtreleme yöntemleri ve gerektiğinde kullanıcı doğrulamasıyla desteklenmelidir.

Üçüncü zorluk, mekanik hareket ile yazılım komutları arasındaki uyumdur. Mobil uygulamadan “sağ”, “sol”, “yukarı” veya “aşağı” şeklinde gönderilen komutların gerçek teleskop hareketinde doğru yönde ve doğru miktarda karşılık bulması gerekir. Ancak servo veya motorların montaj yönü, dişli oranı, mekanik boşluk, ağırlık dağılımı ve güç beslemesi gibi etkenler hareketin beklenenden farklı gerçekleşmesine neden olabilir. Bu nedenle manuel kontrol arayüzünde küçük, orta ve büyük hareket adımlarının bulunması, test ve kalibrasyon sürecini kolaylaştırmaktadır.

Dördüncü zorluk, kamera görüntüsünün kararlılığıdır. ESP32-CAM düşük maliyetli ve erişilebilir bir kamera çözümü sunmasına rağmen, astronomik gözlem için sınırlı çözünürlük ve düşük ışık performansına sahiptir. Parlak gök cisimleri için temel görüntüleme yapılabilirse de, soluk yıldızlar ve derin uzay nesneleri için daha hassas sensörler gerekebilir. Ayrıca kamera modülünün optik eksene doğru hizalanması, odak uzaklığının ayarlanması ve titreşimlerden etkilenmemesi görüntü kalitesi açısından kritik öneme sahiptir.

Beşinci zorluk, yapay zekâ doğrulama sürecinin gerçek zamanlı sisteme bağlanmasıdır. Nihai hedefte kamera görüntüsünün analiz edilmesi, hedef cismin doğrulanması ve gerekli düzeltme komutlarının üretilmesi planlanmaktadır. Ancak bu süreçte görüntünün kalitesi, modelin doğruluğu, işlem süresi, ağ gecikmesi ve motor tepkisi birlikte değerlendirilmelidir. Eğer görüntü işleme çok yavaş çalışırsa, sistem hedefi takip etmekte gecikebilir. Eğer model yeterince doğru değilse, yanlış hedefe kilitlenme veya gereksiz düzeltme komutları üretme riski oluşabilir.

Bu zorluklar, sistemin geliştirme sürecinin neden aşamalı olarak ilerletilmesi gerektiğini göstermektedir. Önce mobil uygulama ve temel kontrol akışı hazırlanmış, ardından ESP32 endpoint yapısı oluşturulmuş, daha sonra kamera ve mekanik prototip süreci başlatılmıştır. Bu yaklaşım, tüm sistemi tek seferde tamamlamaya çalışmak yerine her bileşenin ayrı ayrı test edilmesini ve daha sonra bütünsel hale getirilmesini sağlamaktadır.

4.14. MEVCUT PROTOTİPİN SINIRLILIKLARI

Geliştirilen güncel sistem, tez kapsamında hedeflenen nihai otonom teleskop platformunun ilk prototip aşamasını temsil etmektedir. Bu nedenle sistemin bazı işlevleri tamamlanmış, bazı işlevleri ise demo veya altyapı seviyesinde hazırlanmıştır. Bu sınırlılıkların açık biçimde belirtilmesi, hem çalışmanın gerçekçi değerlendirilmesi hem de sonraki geliştirme adımlarının netleştirilmesi açısından önemlidir.

İlk sınırlılık, canlı astronomik görüntüleme tarafındadır. ESP32-CAM üzerinden MJPEG canlı görüntü akışı alınması planlanmış olsa da, mevcut aşamada mobil uygulamada demo placeholder yapısı kullanılmaktadır. Gerçek kamera akışının teleskop optiğiyle birlikte test edilmesi, odaklama, görüntü gecikmesi, ışık hassasiyeti ve kare hızı gibi değişkenlerin ayrıca değerlendirilmesini gerektirmektedir.

İkinci sınırlılık, yapay zekâ destekli doğrulama mekanizmasının henüz tam entegre edilmemiş olmasıdır. Snapshot alma ve doğrulama butonu arayüzde hazır olsa da, bu görüntünün eğitilmiş bir model tarafından analiz edilip hedef doğrulaması yapması sonraki geliştirme aşamasına bırakılmıştır. Bu nedenle mevcut sistem, yapay zekâ tabanlı kapalı çevrim takip yerine, bu yapıya hazırlanmış bir demo kontrol akışı sunmaktadır.

Üçüncü sınırlılık, motor ve hareket hassasiyetiyle ilgilidir. Teleskopun gök cisimlerini doğru şekilde takip edebilmesi için azimut ve yükseklik eksenlerinde hassas, tekrarlanabilir ve titreşimsiz hareket etmesi gerekir. Mevcut prototipte manuel kontrol ve hareket komut altyapısı hazırlanmış olmakla birlikte, gerçek gökyüzü takibi için motor adımlarının, servo açı dönüşümlerinin ve mekanik boşlukların daha ayrıntılı kalibre edilmesi gerekmektedir.

Dördüncü sınırlılık, sensör doğruluğudur. GPS ve IMU verileri sistemin yönelim ve konum hesaplamalarında önemli rol oynasa da, bu sensörlerin gerçek saha koşullarında düzenli olarak kalibre edilmesi gerekir. Özellikle IMU tabanlı yönelim hesaplamalarında drift, manyetik alan bozulması ve cihaz eğimi gibi faktörler yanlış açı değerlerine neden olabilir. Bu nedenle nihai sistemde sensör füzyonu, filtreleme ve kullanıcı referans kalibrasyonu gibi ek yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Beşinci sınırlılık, mekanik prototipin dayanıklılığıdır. 3D baskı parçalar hızlı prototipleme için oldukça uygundur; ancak uzun süreli saha kullanımı, sıcaklık değişimi, nem, darbe ve titreşim gibi etkenler karşısında daha dayanıklı malzeme ve bağlantı çözümleri gerekebilir. Bu nedenle mevcut 3D baskı gövde, nihai ürün parçası olarak değil, tasarım doğrulama ve montaj testleri için kullanılan bir ara prototip olarak değerlendirilmelidir.

Altıncı sınırlılık, gerçek astronomik veri seti üretiminin henüz başlangıç aşamasında olmasıdır. Sistemin uzun vadeli hedeflerinden biri, gök cisimlerine ait görüntüleri meta verilerle birlikte kaydederek açık bir veri seti oluşturmaktır. Ancak bu veri setinin güvenilir olabilmesi için görüntülerin doğru hedefe ait olması, kaliteli biçimde yakalanması, doğru zaman ve konum bilgisiyle etiketlenmesi ve kalite kontrolünden geçirilmesi gerekir. Mevcut prototip bu sürecin yazılım altyapısını hazırlamakta, fakat

gerçek veri seti üretimi için daha fazla saha testi gerekmektedir.

Bu sınırlılıklar, çalışmanın eksik olduğunu değil, sistemin aşamalı olarak geliştirilen mühendislik tabanlı bir prototip olduğunu göstermektedir. Otonom teleskop gibi çok bileşenli bir sistemde, yazılım, donanım, mekanik ve yapay zekâ katmanlarının aynı anda olgunlaşması zaman gerektirir. Bu nedenle mevcut prototip, nihai sistem için temel işlevleri doğrulayan ve sonraki geliştirme sürecine yön veren bir ara platform olarak değerlendirilmiştir.

4.15. SONRAKİ GELİŞTİRME ADIMLARI

Mevcut prototipin tamamlanmasının ardından sistemin daha kararlı, hassas ve gerçek gözlem koşullarına uygun hale getirilmesi için çeşitli geliştirme adımları planlanmaktadır. Bu adımlar yazılım, donanım, mekanik tasarım, yapay zekâ doğrulama ve veri seti üretimi başlıkları altında ele alınabilir.

İlk geliştirme adımı, ESP32-CAM canlı görüntü akışının mobil uygulama üzerinde gerçek zamanlı olarak kararlı biçimde çalıştırılmasıdır. Bu aşamada MJPEG stream'in gecikme süresi, kare hızı, bağlantı kopmaları ve görüntü kalitesi değerlendirilecektir. Kamera görüntüsü teleskop optiğiyle birlikte test edilerek odaklama mesafesi, sensör hizalaması ve ışık koşullarına bağlı görüntü performansı incelenecektir.

İkinci geliştirme adımı, snapshot doğrulama mekanizmasının yapay zekâ modeliyle birleştirilmesidir. Bu kapsamda kamera tarafından alınan görüntü, eğitilmiş bir sınıflandırma veya nesne tespit modeline gönderilecek; model hedef cismin türünü ve kadraj içindeki konumunu belirleyecektir. Eğer hedef cismin merkezden saptığı tespit edilirse, sistem azimut ve yükseklik eksenlerinde düzeltme komutları üretecektir. Bu yapı tamamlandığında teleskop, yalnızca hesaplanan koordinata yönelmekle kalmayacak, görüntü geri bildiriminiyle hedefi doğrulayabilecektir.

Üçüncü geliştirme adımı, motor kontrol hassasiyetinin artırılmasıdır. Mevcut manuel kontrol adımları, geliştirme ve test için yeterli bir başlangıç sunmaktadır. Ancak gerçek astronomik takip için hareketlerin daha hassas ve tekrarlanabilir hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla motor adım değerleri, servo açısı sınırları, ivmelenme/yavaşlama profilleri ve mekanik boşluk telafisi üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca hedef takibi sırasında ani hareketler yerine daha yumuşak ve titreşimsiz hareket profilleri kullanılacaktır.

Dördüncü geliştirme adımı, sensör füzyonu ve kalibrasyon sürecinin güçlendirilmesidir. GPS, IMU ve gerekiyorsa pusula verileri birlikte kullanılarak teleskopun gerçek yönelimi daha doğru hesaplanacaktır. IMU drift etkisini azaltmak için filtreleme yöntemleri uygulanabilir. Kullanıcıdan alınacak başlangıç referans noktalarıyla sistemin açışal konumu yeniden kalibre edilebilir. Bu sayede hedefe yönelme doğruluğu artırılacaktır.

Beşinci geliştirme adımı, mekanik gövdenin iyileştirilmesidir. 3D baskı prototip parçalar üzerinden elde edilen deneyimlere göre daha sağlam, daha hafif ve daha düzenli bir gövde tasarımı yapılacaktır. Kamera modülünün optik eksene daha hassas hizalanması, elektronik bileşenlerin daha güvenli sabitlenmesi, kablo yönetiminin

iyileştirilmesi ve saha kullanımına dayanıklı bağlantı noktalarının oluşturulması planlanmaktadır.

Altıncı geliştirme adımı, gerçek gökyüzü testlerinin artırılmasıdır. Demo modunda çalışan sistem akışları, açık hava koşullarında gerçek hedeflerle denenmelidir. Ay, Jüpiter, Mars, Venüs ve parlak yıldızlar gibi kolay gözlemlenebilir cisimler ilk test hedefleri olarak seçilebilir. Bu testlerde hedefe yönelme başarısı, görüntü kalitesi, bağlantı kararlılığı, tracking davranışı ve snapshot doğrulama sonuçları kayıt altına alınacaktır.

Yedinci geliştirme adımı, veri kayıt ve veri seti oluşturma mekanizmasının tamamlanmasıdır. Her gözlem oturumu için görüntü, tarih, saat, konum, hedef adı, hedef türü, azimut, yükseklik, kamera parametreleri ve doğrulama sonucu gibi meta veriler standart bir formatta saklanmalıdır. Bu veriler daha sonra yerel depolamadan sunucuya aktarılabilir şekilde paketlenmelidir. Böylece tez kapsamında hedeflenen açık ve sürekli büyüyen gök cismi veri setinin temeli oluşturulacaktır.

Bu geliştirme adımları tamamlandığında sistem, mevcut demo/prototip seviyesinden çıkarak daha bütünleşik bir otonom gözlem platformuna dönüşecektir. Mobil uygulama, ESP32 kontrol birimi, kamera, motor sistemi, yapay zekâ doğrulama ve veri kayıt altyapısı tek bir akışta birleştiğinde, kullanıcı yalnızca gözlem alanını ve hedefi belirleyecek; sistem ise hedefe yönelme, doğrulama, takip ve veri kaydı işlemlerini büyük ölçüde otomatik olarak gerçekleştirecektir.

4.16. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu bölümde açıklanan geliştirme çalışmaları, tez kapsamında hedeflenen yapay zekâ destekli otomatik teleskop yönlendirme sisteminin uygulamaya geçirilmesi yönünde önemli bir prototip aşamasını temsil etmektedir. Mevcut durumda sistem; Android mobil uygulama, ESP32 tabanlı kontrol altyapısı, demo/gerçek cihaz bağlantı yapısı, alan belirleme ekranı, gök cismi listeleme modülü, manuel kontrol arayüzü, kamera akışı için hazırlanan ekran yapısı ve 3D baskı mekanik prototip parçalarından oluşmaktadır.

Geliştirilen mobil uygulama, teleskop sisteminin kullanıcıyla etkileşime geçtiği ana katman olarak tasarlanmıştır. Uygulama sayesinde kullanıcı, ESP32 bağlantısını yapılandırabilmekte, demo modda sistem akışını test edebilmekte, gözlem yapılacak alanı belirleyebilmekte, hedef gök cisimlerini listeleyebilmekte ve manuel kontrol komutları gönderebilmektedir. Bu yapı, klasik teleskop kullanımındaki karmaşık manuel yön bulma sürecini daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

ESP32 tabanlı kontrol altyapısı ise mobil uygulama ile fiziksel teleskop sistemi arasında haberleşme köprüsü kurmaktadır. HTTP endpointleri üzerinden durum sorgulama, hedef gönderme, manuel hareket, kalibrasyon, kamera görüntüsü ve düzeltme komutları gibi işlevler desteklenmektedir. Böylece sistem, ileride yapay zekâ doğrulama ve kapalı çevrim takip mekanizmasıyla bütünleştirilebilecek modüler bir kontrol mimarisi kazanmıştır.

Mekanik prototip ve 3D baskı parçalar, yazılımda tasarlanan akışların gerçek donanım üzerinde uygulanabilirliğini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu parçalar sayesinde elektronik bileşenlerin yerleşimi, kamera konumu, bağlantı noktaları ve kablo düzeni test edilebilmiştir. Elde edilen deneyimler, nihai mekanik tasarımın daha sağlam, daha dengeli ve saha koşullarına daha uygun hale getirilmesi için yol gösterici olacaktır.

Mevcut prototip henüz tüm hedeflenen işlevleri tamamlanmış bir nihai ürün değildir. Ancak geliştirilen yapı, sistemin ana bileşenlerinin nasıl birlikte çalışacağını göstermesi açısından önemlidir. Demo modu, bağlantı ekranı, alan belirleme, hedef listeleme, manuel kontrol ve snapshot doğrulama akışı; ileride gerçek kamera görüntüsü, yapay zekâ modeli ve hassas motor kontrolüyle birleştirildiğinde otonom teleskop sisteminin temel çalışma döngüsünü oluşturacaktır.

Sonuç olarak bu geliştirme aşaması, tez kapsamında önerilen sistemin yalnızca teorik bir tasarım olmadığını, yazılım ve donanım prototipiyle uygulanabilir bir mühendislik çalışmasına dönüştüğünü göstermektedir. Bundan sonraki aşamalarda sistemin gerçek gökyüzü testleriyle doğrulanması, yapay zekâ destekli hedef tanıma modülünün entegre edilmesi, motor hareketlerinin hassaslaştırılması ve veri seti üretim altyapısının tamamlanması planlanmaktadır. Bu adımlar tamamlandığında sistem; düşük maliyetli, taşınabilir, kullanıcı dostu ve geliştirilebilir bir otonom gözlem platformu olarak kullanılabilir hale gelecektir.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışma kapsamında geliştirilen otonom teleskop sistemi, düşük maliyetli donanım bileşenleri, hafif yapay zekâ algoritmaları, modüler yazılım altyapısı ve hem yerel hem de bulut tabanlı kontrol mekanizmalarını bir araya getirerek geniş bir kullanım alanına sahip bütünsel bir gözlem platformu ortaya koymuştur. Sistem; görüntü toplama, nesne tespiti, engel algılama, gökyüzü görünürlük haritalama, hedef seçim mekanizması, otomatik yönlendirme, geri bildirim döngüsü ve veri kaydı gibi birbirinden bağımsız fakat sürekli etkileşim halinde çalışan süreçlerin eş zamanlı olarak uyumlu şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Bu yönüyle çalışma; amatör astronomiye erişilebilirlik kazandırma, gözlem süreçlerini otomatikleştirme ve düşük maliyetli bileşenlerle yüksek işlevselliğe sahip sistemler üretme açısından önemli bir yenilik ortaya koymuştur.

Sistemin pratik gözlem ortamlarında gösterdiği performans değerlendirildiğinde, özellikle gezegen gözlemlerinde başarılı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Teleskop, başlangıç hizalamasının ardından hedef gök cismini yüksek doğrulukla bulmuş, takip süresince sürekli mikro düzeltmeler yaparak cismin görüntü merkezinde kalmasını sağlamış ve bu işlemleri kesintisiz bir geri bildirim döngüsüyle sürdürmüştür. Bu davranış, sistemin düşük maliyetli motor ve sensör bileşenlerine rağmen yüksek kararlılık gösterebildiğini, yazılım tabanlı hata telafi mekanizmalarının fiziksel sınırlılıkları belirli ölçüde dengeleyebildiğini ve görüntü işleme yaklaşımlarının pratik koşullarda uygulanabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca sistemin gerçek zamanlı görüntü akışını hem mobil uygulama hem de sunucu üzerinden sağlayabilmesi, kullanıcı deneyimini güçlendirmiş ve gözlem sürecini daha interaktif hale getirmiştir.

Veri kaydı yöntemi açısından sistem, hem yerel depolama hem de bulut tabanlı aktarım modlarıyla esnek bir yapı sunmuştur. Gözlem sırasında üretilen tüm görüntülerin, meta verilerin ve hareket kayıtlarının düzenli biçimde saklanabilmesi, gözlemin daha sonra yeniden analiz edilmesine, performans karşılaştırmalarının yapılmasına ve model geliştirme süreçlerinde kullanılabilecek bir veri havuzu oluşturulmasına olanak tanımıştır. Bu veri altyapısı aynı zamanda, açık gökyüzü veri setlerinin oluşturulmasına katkı sağlayarak gelecekteki araştırmacıların bu veriler üzerinde kendi modellerini eğitmelerine veya farklı analiz teknikleri geliştirmelerine imkân tanıyacak bir temel oluşturmuştur. Sistemin birden fazla kullanıcı tarafından genişletilebilir olacak şekilde tasarlanmış olması, ilerleyen dönemlerde farklı konumlardaki teleskopların ortak bir platform altında veri üretmesine ve böylelikle hem zamansal hem de mekânsal açıdan daha çeşitli bir gökyüzü veri setinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu çalışma, bilime ve teknolojiye birkaç farklı açıdan katkı sunmaktadır. Öncelikle gök bilimi gözlemlerini otomatikleştirmek için yüksek maliyetli teleskop sistemlerine erişimi olmayan araştırmacılara, öğrencilere ve meraklılara düşük maliyetli fakat işlevsel bir alternatif sunmuştur. İkinci olarak, yapay zekânın gök cismi tespiti gibi geleneksel yöntemlerle yürütülmesi zor olan işlemlere entegre edilmesi, modern görüntü işleme tekniklerinin astronomi alanındaki kullanımını yaygınlaştıracak bir örnek teşkil etmektedir. Üçüncü olarak ise sistem, IoT tabanlı gözlem yöntemlerinin astronomiyle birleştiği yeni bir uygulama alanı ortaya koymuş ve teleskopların sadece yerel değil, küresel ölçekte yönetilip koordine edilebileceği bir altyapının temelini atmıştır.

Ancak elde edilen sonuçlara rağmen sistemin bazı sınırlılıkları da mevcuttur. Öncelikle ESP32-CAM gibi düşük çözünürlüklü bir kameranın kullanılması, derin uzay gözlemlerinde sistemin kapasitesini belirli ölçüde sınırlamaktadır. Sistemin gezegen gözlemlerinde oldukça başarılı olmasına rağmen, soluk yıldızlar ve düşük kontrastlı derin uzay cisimleri için daha gelişmiş sensörlerin kullanılması gerekebilir. Ayrıca kullanılan motor ve sürücü bileşenlerinin belirli bir hassasiyet sınırı bulunmakta; çok uzun süreli takiplerde küçük titreşimler veya mekanik oynaklıklar zaman zaman birikerek görüntü merkezlemesinde ufak sapmalara yol açabilmektedir. Engel algılama sistemi, pratik kullanımda oldukça başarılı olsa da kamera çözünürlüğünün düşük olduğu durumlarda bazı sahnelerde yanılgılar görülebilir. Mobil uygulamanın bütünleşik yapısına rağmen çevrim dışı kullanımda bazı gelişmiş özellikler devre dışı kaldığından, daha güçlü yerel işleme yöntemleri bu sınırlılığı azaltabilir.

Bu sınırlılıkların giderilmesine yönelik gelecekte yapılabilecek çalışmalar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Öncelikle daha yüksek çözünürlüklü kameraların sisteme uyarlanması ve bu kameraların ürettiği veri miktarına uygun yeni görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi, sistemin derin uzay gözlemlerindeki performansını artıracaktır. Sürücülerinin daha yüksek hassasiyet sağlayan modellerle değiştirilmesi ve mekanik yapının daha rijit bir tasarımla yenilenmesi, uzun süreli takiplerde oluşabilecek hataları azaltabilir. Engel algılama mekanizmasının geliştirilebilmesi için gökyüzü-segmentasyonuna yönelik hafif derin öğrenme modelleri veya geometrik analiz yöntemleri sisteme entegre edilebilir. Mobil uygulama tarafında gelişmiş kullanıcı modları, çoklu teleskop yönetimi, gözlem planı oluşturma, geçmiş gözlem karşılaştırmaları ve yeni kullanıcılar arasında veri paylaşımı gibi özellikler eklenebilir.

Bunun yanında sistemin büyük ölçekli bir gözlem ağına dönüşebilmesi için, farklı kullanıcıların kendi teleskoplarını ekleyip çalıştırabildiği bir hesap yönetim altyapısı daha da genişletilebilir; verilerin merkezi bir veri gölü yapısında işlenmesi, analiz edilmesi ve araştırmacılara standart bir formatla sunulması için API tabanlı geliştirmeler yapılabilir. Ayrıca yapay zekâ modelinin yeniden eğitilmesi veya farklı astronomik objelerle genişletilmesi, sistemin algılayabileceği hedef yelpazesini artıracak ve daha kapsamlı gözlem görevlerinin otonom şekilde yürütülmesine olanak sağlayacaktır.

Sonuç olarak, bu çalışma düşük maliyetli bileşenlerle yüksek işlevselliğe sahip bir otonom teleskop sistemi geliştirmenin mümkün olduğunu göstermiş; yapay zekâ, IoT ve astronomi disiplinlerini bir araya getirerek hem uygulama hem de araştırma alanında geniş bir potansiyel sunmuştur. Sistemin modüler yapısı, hem mevcut kullanım senaryolarının sağlıklı bir şekilde desteklenmesini hem de ilerleyen dönemlerde yapılacak geliştirmelere açık olmasını sağlamaktadır. Gelecekte yapılacak çalışmalarla sistemin duyarlılığının artırılması, veri kapasitesinin genişletilmesi ve daha iyi yönlendirme mekanizmalarının eklenmesi, bu platformu yalnızca amatör gözlem aracı olmaktan çıkarıp bilimsel araştırmalara katkı sunabilecek daha güçlü bir gözlem ünitesine dönüştürme potansiyeli taşımaktadır.

KAYNAKLAR

1. Su, Y., Chen, X., Liu, G., Cang, C., & Rao, P. (2023). Implementation of real-time space target detection and tracking algorithm for space-based surveillance. *Remote Sensing*, 15(12), 3156.
2. Zhou, Y., Zhang, T., Li, Z., & Qiu, J. (2025). Improved Space Object Detection Based on YOLO11. *Aerospace*, 12(7), 568.
3. Schanche, N., Cameron, A. C., Hébrard, G., Nielsen, L., Triaud, A. H. M. J., Almenara, J. M., ... & Wheatley, P. J. (2019). Machine-learning approaches to exoplanet transit detection and candidate validation in wide-field ground-based surveys. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 483(4), 5534–5547.
4. Maulana, F., Soegijoko, W., & Yamani, A. (2016, November). Utilising Raspberry Pi as a cheap and easy do it yourself streaming device for astronomy. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 771, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.
5. Vida, D., Mazur, M., Šegon, D., Zubović, D., Kukić, P., Parag, F., & Macan, A. (2018). First results of a Raspberry Pi based meteor camera system. *WGN, Journal of the International Meteor Organization*, 46(2), 71–78.
6. Gutiérrez, S. T., Fuentes, C. I., & Díaz, M. A. (2020). Introducing SOST: An ultra-low-cost star tracker concept based on a Raspberry Pi and open-source astronomy software. *IEEE Access*, 8, 166320–166334.
7. Calvi, J., Panico, A., Cipollone, R., De Vittori, A., & Di Lizia, P. (2021). Machine learning techniques for detection and tracking of space objects in optical telescope images. In *Aerospace Europe Conference*, Warsaw, Poland.
8. Baranova, V. S., Saetchnikov, V. A., & Spiridonov, A. A. (2021). Autonomous streaming space objects detection based on a remote optical system. *Приборы и методы измерений*, 12(4), 272–279.
9. Husser, T. O., Hessman, F. V., Martens, S., Masur, T., Royen, K., & Schäfer, S. (2022). pyobs—An observatory control system for robotic telescopes. *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, 9, 891486.
10. De Vittori, A., Cipollone, R., Di Lizia, P., & Massari, M. (2022). Real-time space object tracklet extraction from telescope survey images with machine learning. *Astrodynamics*, 6(2), 205–218.
11. Tsaprailis, K., Choumos, G., Lappas, V., & Kontoes, C. (2024). Survey Mode: A Review of Machine Learning in Resident Space Object Detection and Characterization. In *AIAA SCITECH 2024 Forum* (p. 2065).
12. Murawski, G. (2018, September). Use of CMOS cameras in exoplanet transit photometry. In *European Planetary Science Congress* (pp. EPSC2018–66).
13. Littlefield, C. (2010). Observing exoplanet transits with digital SLR cameras. *J. Am. Assoc. Var. Star Obs.*, 38, 212–212.
14. Felt, V., & Fletcher, J. (2024). Seeing stars: Learned star localization for narrow-field astrometry. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision* (pp. 8297–8305).
15. Jia, P., Liu, Q., Sun, Y., Zheng, Y., Liu, W., & Zhao, Y. (2020). Smart observation method with wide field small aperture telescopes for real time transient detection. *arXiv preprint arXiv:2011.10407*.
16. Jiang, Y., Tang, Y., & Ying, C. (2023). Finding a needle in a haystack: Faint and

- small space object detection in 16-bit astronomical images using a deep learning-based approach. *Electronics*, 12(23), 4820.
17. Guyon, O., Walawender, J., Jovanovic, N., Butterfield, M., Gee, W. T., & Mery, R. (2014, July). The PANOPTES project: discovering exoplanets with low-cost digital cameras. In *Ground-based and Airborne Telescopes V* (Vol. 9145, pp. 1399–1406). SPIE.
 18. Gracia Témich, F., Cornejo Rodríguez, A., Granados Agustín, F., & Caulfield, H. J. (2005). Apodization of the flat mirror support of a newton telescope. *Revista mexicana de física*, 51(1), 104-109.
 19. Seronik, G. (2020). A beginner's guide to collimation. Gary Seronik. <https://garyseronik.com/a-beginners-guide-to-collimation/>
 20. The Editors of Sky & Telescope. (n.d.). How to align your Newtonian reflector telescope. Sky & Telescope. <https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/how-to-align-your-newtonian-reflector-telescope>
 21. Adafruit Industries. (n.d.). Adafruit PCA9685 library documentation. Adafruit CircuitPython Documentation.
 22. Amazon Web Services, Inc. (n.d.). Amazon S3 User Guide: Presigned URLs.
 23. AstronomyAPI. (n.d.). AstronomyAPI documentation: Bodies endpoint.
 24. Astropy Collaboration. (n.d.). Astropy documentation (time, coordinates). Astropy Documentation.
 25. Celery Project. (n.d.). Celery documentation (Redis broker/backends). Celery Documentation.
 26. FastAPI. (n.d.). FastAPI documentation. FastAPI Documentation.
 27. Liechti, C. (n.d.). pySerial documentation. Read the Docs.
 28. Microsoft. (n.d.). ONNX Runtime documentation (Python API). ONNX Runtime Documentation.
 29. NumPy Developers. (n.d.). NumPy documentation. NumPy Documentation.
 30. OpenCV Team. (n.d.). OpenCV documentation. OpenCV Documentation.
 31. Photutils Developers. (n.d.). Photutils documentation (source detection / DAOSTarFinder). Photutils Documentation.
 32. Raspberry Pi Ltd. (n.d.). Picamera2 documentation. Raspberry Pi Documentation.
 33. Raspberry Pi Ltd. (n.d.). libcamera / rpicalm-apps documentation. Raspberry Pi Documentation.
 34. Rhodes, B. (n.d.). Skyfield documentation. Rhodes Mill.
 35. TensorFlow Developers. (n.d.). TensorFlow documentation (Keras CNN layers, TensorFlow Lite converter & interpreter). TensorFlow Documentation.
 36. Wankhede, K. (n.d.). pynmea2: Python library for parsing the NMEA 0183 protocol [Source code repository]. GitHub.